PROPOSAL

IMPLEMENTASI VOICE RECOGNITION PADA MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS ANDROID UNTUK EXPLORASI KATA ANAK USIA DINI

Oleh:

Zain M Haqqo
2207112580

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S1
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Batasan Masalah 5
1.5 Manfaat Penelitian 6
1.6 Sistematika Penulisan 6
BAB II LANDASAN TEORI **8**
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Eksplorasi Kata 15
2.3 Voice Recognition 16
2.4 Android 17
2.5 Kotlin 17
2.6 Anak Usia Dini 18
2.7 Media Pembelajaran Interaktif 19
2.8 Karakteristik Perkembangan Anak Usia 5–6 Tahun 19
2.9 Perkembangan Bahasa Anak 20
2.10 Mobile Learning 22
2.11 UML (Unified Modeling Language) 23
2.11.1 Flowchart 23
2.11.2 Use Case Diagram 25
2.11.3 Activity Diagram 27
2.11.4 Sequence Diagram 28
2.12 Entity Relationship Diagram (ERD) 30
2.13 Prototype 32
2.14 Metode R&D (ADDIE) 34

2.15 FURPS+ 35
2.16 Black Box Testing 36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 38
3.1 Metode Penelitian 38
3.1.1 Identifikasi Masalah 40
3.1.2 Studi Literatur 41
3.1.3 Wawancara 42
3.1.4 Pengumpulan Data 42
3.1.5 Parameter Evaluasi Produk .....**Error! Bookmark not defined.**
3.2 Metode Pengembangan Sistem 47
3.2.1 Communication 48
3.2.2 Quick Plan 49
3.2.2.1 Analisa Kebutuhan Fungsioanal 50
3.2.2.2 Analisa Kebutuhan Non-Fungsional 52
3.2.2.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 53
3.2.2.4 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 53
3.2.3 Modelling Quick Design 54
3.2.3.1 Use Case Diagram 55
3.2.3.2 Activity Diagram 57
3.2.3.3 Sequence Diagram 64
3.2.3.4 Entity Relationship Diagram 73
3.2.3.5 Perancangan User Interface 75
3.2.4 Rancangan Wireflow 85
3.2.5 Construction of Prototype 86
3.2.6 Pengujian FURPS+ 87
3.2.6.1 Pengujian Fungsional *(Functionality)* 87
3.2.6.2 Pengujian Kegunaan (*Usability)* 88
3.2.6.3 Pengujian Keandalan *(Reliability)* 92
3.2.6.4 Pengujian Kinerja *(Performance)* 92
3.2.6.5 Pengujian Dukungan *(Supportability)* 93
3.2.6.6 Pengujian Portabilitas *(Portability)* 94

3.2.6.7 Pengujian Keamanan (*Security*) 94
3.2.7 Delivery and Feedback 95
DAFTAR PUSTAKA 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Kotlin 18
Gambar 2. 2 Relasi Satu ke Satu (1:1) 31
Gambar 2. 3 Relasi Satu ke Banyak (1:N) 32
Gambar 2. 4 Relasi Banyak ke Banyak (M:N) 32
Gambar 2. 5 Alur Pengembangan Metode Prototype 33
Gambar 2. 6 Model FURPS 35
Gambar 3. 1 Flowchart Alur Penelitian 39
Gambar 3. 2 Model Metode Pengembangan Prototype 48
Gambar 3. 3 Use Case Diagram untuk Anak 56
Gambar 3. 4 Rancangan Activity Mengisi Biodata 57
Gambar 3. 5 Rancangan Activity Memilih Materi..... 58
Gambar 3. 6 Rancangan Activity Game Listen & Repeat 59
Gambar 3. 7 Rancangan Activity Game Find Object 60
Gambar 3. 8 Rancangan Activity Game Missing Letter 61
Gambar 3. 9 Rancangan Activity Game Matching Object 62
Gambar 3. 10 Rancangan Activity Melihat Pencapaian 63
Gambar 3. 11 Rancangan Activity Mengakses Profil..... 64
Gambar 3. 12 Rancangan Sequence Mengisi Biodata 65
Gambar 3. 13 Rancangan Sequence Memilih Materi 66
Gambar 3. 14 Rancangan Sequence Game Listen & Repeat 67
Gambar 3. 15 Rancangan Sequence Game Find Object 68
Gambar 3. 16 Rancangan Sequence Game Missing Letter..... 70
Gambar 3. 17 Rancangan Sequence Game Matching Object 71
Gambar 3. 18 Rancangan Sequence Melihat Pencapaian 72
Gambar 3. 19 Rancangan Sequence Mengakses Profil..... 73
Gambar 3. 20 Rancangan Entity Relationship Diagram 74
Gambar 3. 21 Rancangan Wireframe Halaman Splash Screen..... 75
Gambar 3. 22 Rancangan Wireframe Halaman Isi Biodata..... 76
Gambar 3. 23 Rancangan Wireframe Halaman Home..... 77
Gambar 3. 24 Rancangan Wireframe Halaman Stage Map 78

Gambar 3. 25 Rancangan Wireframe Halaman Listen & Repeat 79
Gambar 3. 26 Rancangan Wireframe Halaman Missing Letter 80
Gambar 3. 27 Rancangan Wireframe Halaman Matching Object 81
Gambar 3. 28 Rancangan Wireframe Halaman Find Object 82
Gambar 3. 29 Rancangan Wireframe Halaman Reward 83
Gambar 3. 30 Rancangan Wireframe Halaman Profil 84
Gambar 3. 31 Rancangan Wireflow Pengguna 85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 12
Tabel 2. 2 Komponen Flowchart..... 24
Tabel 2. 3 Komponen Use Case Diagram..... 26
Tabel 2. 4.Komponen Activity Diagram..... 27
Tabel 2. 5. Komponen Sequence Diagram..... 29
Tabel 2. 6 Komponen Entity Relationship Diagram..... 30
Tabel 3. 1 Metrik Pengujian..... 45
Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsionalitas Pengguna..... 51
Tabel 3. 3 Kebutuhan Fungsionalitas Sistem..... 52
Tabel 3. 4 Kebutuhan Non-Fungsional..... 89
Tabel 3. 5 Pertanyaan SUS 89
Tabel 3.6 Skor Tanggapan SUS.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fase fundamental dalam membangun kemampuan dasar anak, terutama pada aspek perkembangan bahasa, kognitif, sosial-emosional, dan karakter. Perkembangan bahasa pada anak usia dini menjadi salah satu indikator penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan anak memahami lingkungan, mengekspresikan kebutuhan, serta berinteraksi dengan orang lain. Pada masa ini, anak berada pada periode keemasan (golden age) sehingga stimulasi yang diberikan akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Pascapandemi COVID-19, pendidikan mengalami perubahan yang signifikan. Kegiatan belajar semakin banyak memanfaatkan perangkat digital dan teknologi pembelajaran sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan pola belajar di sekolah maupun di rumah. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan saintifik dan literasi pada anak usia dini pascapandemi membutuhkan penyesuaian metode pembelajaran agar tetap efektif dan sesuai karakteristik anak (Rita, 2024). Perubahan ini juga mendorong peningkatan kebutuhan literasi digital, yang kini dipandang sama pentingnya dengan literasi konvensional sebagai bekal anak menghadapi tantangan masa depan (Khairunnisa et al., 2025). Namun, peningkatan pemanfaatan teknologi tersebut juga menimbulkan tantangan baru, karena tidak semua penggunaan teknologi berdampak positif apabila tidak dirancang dengan pendekatan yang tepat.

Literasi awal pada anak usia dini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, tetapi mencakup kemampuan mengenal bunyi, memahami kosakata, menyimak, serta melatih pelafalan dan keberanian berbicara. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah dan kesiapan membaca anak menjadi indikator krusial yang berpengaruh terhadap keberhasilan literasi awal (Kurnia, 2022). Selain itu, persepsi orang tua mengenai kesiapan membaca anak juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi permulaan masih perlu diperkuat melalui strategi yang menyenangkan dan tidak membebani anak (Walesta & Kurnia, 2023). Artinya,

pembelajaran literasi pada PAUD perlu dirancang dengan aktivitas yang bersifat eksploratif, interaktif, dan sesuai dengan cara belajar anak, yaitu melalui bermain dan mencoba secara langsung.

Dalam praktiknya, pembelajaran kosakata anak usia dini sering dilakukan melalui media gambar, kartu kata, buku cerita, atau aktivitas bercerita oleh guru. Media visual seperti gambar terbukti membantu meningkatkan kesiapan membaca dan ketertarikan anak dalam mengenal kata (Kurnia & Satria, 2022). Namun, pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama pada aspek latihan pelafalan. Anak usia dini umumnya memerlukan latihan berbicara yang berulang serta umpan balik langsung agar dapat mengucapkan kata dengan tepat. Sementara itu, keterbatasan waktu guru di kelas serta perbedaan kemampuan anak menyebabkan tidak semua anak memperoleh koreksi pelafalan secara individual. Kondisi ini dapat membuat eksplorasi kata menjadi kurang optimal, karena anak hanya menerima materi tanpa adanya interaksi aktif yang memfasilitasi latihan berbicara.

Di sisi lain, penggunaan perangkat elektronik pada anak usia dini semakin meningkat, baik untuk hiburan maupun pembelajaran. Penelitian menyebutkan bahwa paparan layar (screen exposure) yang berlebihan berpotensi memengaruhi atensi dan perkembangan kognitif anak, serta menekankan pentingnya mediasi orang tua dalam penggunaan media digital (Swider-cios et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa solusi pembelajaran berbasis teknologi untuk anak usia dini harus diarahkan pada media yang aktif dan interaktif, bukan sekadar konten pasif yang ditonton. Teknologi pada PAUD idealnya dapat meningkatkan pengalaman belajar anak secara signifikan melalui interaksi yang bermakna (Demeke et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teknologi edukasi dapat memberikan dampak positif bagi literasi awal anak usia dini apabila didesain dengan tepat. Bautista dkk (2023) melalui kajian systematic literature review menyimpulkan bahwa teknologi edukasi mampu menstimulasi perkembangan literasi awal anak prasekolah, seperti kesadaran fonologis dan penguasaan kosakata, apabila penggunaan teknologi didampingi dengan desain pembelajaran yang sesuai (Bautista, G., Ghesquière, P., & Torbeyns, 2023). Selain itu, perkembangan

kompetensi digital anak juga mulai menjadi perhatian di berbagai negara, sehingga kurikulum pendidikan anak usia dini mulai memasukkan kompetensi digital sebagai bagian dari pembelajaran . Temuan ini menguatkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran literasi, asalkan tidak mengabaikan prinsip perkembangan anak.

Dalam konteks pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi, penelitian lokal menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Salamah dkk mengembangkan aplikasi MACA (Mari Membaca) dengan metode R&D model ADDIE dan hasilnya menunjukkan aplikasi tersebut valid serta efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca awal anak usia 5–6 tahun, meskipun fokusnya masih dominan pada visual dan teks (Salamah & Kurnia, 2025). Penelitian lain juga mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi untuk anak usia 5–6 tahun dan dinyatakan layak digunakan untuk mendukung kemampuan membaca permulaan (Kurnia et al., 2023). Selain itu, media pembelajaran berbasis aplikasi Android melalui metode Borg & Gall terbukti efektif meningkatkan kemampuan membaca anak usia 5–6 tahun (Salamah & Kurnia, 2025). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menekankan pembelajaran berbasis tampilan visual, sehingga aspek interaksi verbal anak seperti pelafalan dan respons suara belum menjadi fokus utama.

Padahal, salah satu tantangan literasi anak usia dini adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang tidak hanya “melihat dan menyentuh”, tetapi juga melatih anak untuk “mendengar dan mengucapkan”. Pendekatan pembelajaran interaktif audio-visual menjadi penting bagi anak yang belum mahir membaca, karena anak dapat belajar melalui suara, peniruan, dan pengulangan (Liu et al., 2025). Dalam konteks teknologi, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memberikan peluang untuk menghadirkan media pembelajaran yang lebih responsif, salah satunya melalui teknologi Voice Recognition atau Automatic Speech Recognition (ASR). ASR memungkinkan sistem mengenali ucapan pengguna dan memberikan respons secara otomatis, sehingga dapat dimanfaatkan untuk latihan pelafalan dan eksplorasi kosakata.

Penelitian terkait ASR pada pembelajaran pelafalan telah banyak dilakukan secara umum. Liu dkk. (2025) melalui systematic literature review menjelaskan

bahwa teknologi ASR berpotensi mendukung pembelajaran pelafalan dalam konteks EFL (English as a Foreign Language) karena mampu memberikan umpan balik secara cepat dan konsisten (Liu et al., 2025). Meskipun penelitian tersebut tidak spesifik untuk anak usia dini dan tidak berfokus pada muatan lokal, temuan ini memperkuat bahwa Voice Recognition dapat menjadi fitur yang relevan untuk media pembelajaran yang membutuhkan latihan pengucapan kata secara berulang.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran literasi awal anak usia dini membutuhkan media yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu memfasilitasi interaksi verbal anak melalui latihan pengucapan kata dan umpan balik langsung. Di sisi lain, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media berbasis aplikasi Android efektif untuk mendukung literasi awal, tetapi sebagian besar masih minim interaksi suara. Sementara itu, teknologi ASR terbukti potensial untuk latihan pelafalan, namun penerapannya pada media pembelajaran anak usia dini berbasis Android untuk eksplorasi kata masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Implementasi Voice Recognition pada Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android untuk Eksplorasi Kata Anak Usia Dini. Media yang dikembangkan diharapkan dapat membantu anak berlatih mengucapkan kata secara mandiri, memperoleh umpan balik pelafalan secara real-time, serta meningkatkan keterlibatan belajar melalui interaksi suara yang lebih aktif dibanding media visual pasif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana rancangan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi Voice Recognition untuk mendukung eksplorasi kata anak usia dini?
2. Bagaimana implementasi teknologi Voice Recognition pada media pembelajaran interaktif berbasis Android yang dikembangkan untuk eksplorasi kata anak usia dini?

3. Bagaimana hasil pengujian media pembelajaran yang dikembangkan terhadap aspek fungsionalitas, usabilitas, dan kualitas perangkat lunak dalam mendukung eksplorasi kata anak usia dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi Voice Recognition untuk mendukung eksplorasi kata anak usia dini.
2. Mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang memfasilitasi latihan pelafalan dan eksplorasi kata anak usia dini menggunakan teknologi Voice Recognition.
3. Menguji kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan aspek fungsionalitas, usabilitas, dan kualitas perangkat lunak dalam mendukung eksplorasi kata anak usia dini.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Media pembelajaran yang dikembangkan ditujukan untuk anak usia dini usia 5–6 tahun.
2. Media pembelajaran dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis Android Versi Minimum 8.0 (Oreo).
3. Implementasi Voice Recognition difokuskan pada pengenalan dan evaluasi pelafalan kata sederhana, tanpa membahas pengembangan algoritma ASR secara mendalam.
4. Fokus penelitian adalah eksplorasi kata dan latihan pelafalan, bukan pembelajaran membaca lanjutan.
5. Kosakata yang digunakan dalam aplikasi dibatasi pada kata-kata sederhana yang berkaitan dengan benda di lingkungan sekitar anak, seperti nama buah, hewan, dan benda sehari-hari

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dilakukannya penelitian ini bagi beberapa pihak:

1. enyediakan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam melatih eksplorasi kata dan pelafalan anak usia dini secara mandiri dan menyenangkan, sehingga proses stimulasi bahasa anak dapat berlangsung baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan teknis dan referensi ilmiah dalam pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis Android yang mengintegrasikan teknologi Voice Recognition, khususnya untuk segmen pengguna anak usia dini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam penerapan Voice Recognition pada pembelajaran eksplorasi kata anak usia dini, sekaligus menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami lebih jelas tentang penulisan penelitian ini, maka penelitian ini ditulis dalam beberapa bab yang masing-masing berkaitan satu sama lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum dari penelitian yang akan dilakukan meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas penelitian terdahulu, teori-teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang alat dan bahan penelitian yang dilakukan, metode dan alur penelitian, metode pengembangan sistem cerdas,

metode pengumpulan data, teknik mengolah data, dan teknik menguji hasil olahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil perancangan dan analisa yang telah dilakukan sesuai dengan metodologi penelitian, sekaligus mengevaluasi hasil pengujian terhadap parameter-parameter uji yang telah ditetapkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian serta memuat saran mengenai masalah dan kemungkinan pemecahannya untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek yang relevan dengan Implementasi Voice Recognition pada Media pembelajaran interaktif berbasis android untuk explorasi kata anak usia dini. Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian tersebut:

Penelitian oleh Anggraini & Ro, (2020) mengembangkan aplikasi pembelajaran Iqra berbasis Android dengan integrasi speech recognition dan augmented reality. Aplikasi tersebut dirancang untuk membantu anak dalam belajar huruf dengan respons suara yang interaktif sehingga dapat meningkatkan minat dan keterlibatan belajar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan speech recognition mempermudah latihan pengucapan huruf/kalimat oleh anak, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif dibanding media konvensional. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan teknologi speech recognition pada aplikasi Android untuk pembelajaran anak usia dini, meskipun konteks materi yang dibahas berbeda.

Penelitian oleh Nurjayadi et al (2022) meneliti efektivitas aplikasi mobile berbasis Artificial Intelligence speech recognition dalam meningkatkan pelafalan kosakata bahasa Sunda pada anak usia dini. Penelitian ini menguji performa aplikasi dalam konteks pelafalan kosakata lokal dengan melibatkan respon pengguna dan evaluasi performa sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dengan speech recognition mampu memberikan umpan balik yang membantu anak mengenali dan memperbaiki pelafalan kosakata secara efektif. Penelitian ini relevan bagi penelitian penulis terutama dalam aspek pemanfaatan speech recognition untuk kosakata anak, meskipun konteks bahasa berbeda.

Liu et al (2025) yang mengkaji pemanfaatan Automatic Speech Recognition (ASR) dalam aplikasi pembelajaran pelafalan melalui metode Systematic Literature Review. Penelitian ini menelaah berbagai aplikasi berbasis ASR yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dan menemukan bahwa ASR mampu memberikan

umpan balik pelafalan secara otomatis dan konsisten kepada pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi pengenalan suara efektif untuk mendukung latihan pengucapan secara mandiri. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada pembelajaran bahasa secara umum, khususnya konteks English as a Foreign Language (EFL), serta belum diarahkan pada anak usia dini dan belum menekankan eksplorasi kosakata sebagai tujuan utama pembelajaran.

Penelitian oleh Salamah & Kurnia, (2025) mengembangkan aplikasi MACA (Mari Membaca) sebagai media pembelajaran literasi awal untuk anak usia 5–6 tahun menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE. Aplikasi ini dirancang untuk membantu anak mengenal huruf dan kata melalui tampilan visual dan aktivitas interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi MACA dinyatakan valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca awal anak. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengembangkan aplikasi Android untuk anak usia dini. Namun, aplikasi MACA belum mengintegrasikan teknologi Voice Recognition, sehingga interaksi pembelajaran masih terbatas pada visual dan sentuhan tanpa melibatkan latihan pelafalan berbasis suara.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Kurnia, (2023) berfokus pada pengembangan aplikasi pembelajaran membaca untuk anak usia 5–6 tahun dengan metode R&D. Aplikasi yang dikembangkan bertujuan untuk membantu anak dalam membaca permulaan melalui aktivitas visual yang menarik dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi tersebut layak dan praktis digunakan sebagai media pembelajaran literasi awal. Penelitian ini mendukung penggunaan aplikasi Android dalam pembelajaran anak usia dini. Akan tetapi, aplikasi yang dikembangkan masih menitikberatkan pada interaksi visual dan belum menyediakan fitur pengenalan suara untuk melatih pelafalan atau respons verbal anak.

Penelitian oleh Kurnia et al. (2022) mengembangkan media digital interaktif untuk meningkatkan kesiapan membaca anak taman kanak-kanak dengan metode R&D. Media yang dihasilkan terbukti mampu meningkatkan kesiapan membaca

anak melalui aktivitas visual dan interaktif. Penelitian ini menguatkan bahwa media digital interaktif efektif untuk mendukung literasi awal anak usia dini. Akan tetapi, media yang dikembangkan belum berbasis aplikasi Android dan belum mengintegrasikan teknologi Automatic Speech Recognition sebagai sarana latihan pelafalan.

Yudhistiro & Kukuh (2021) meneliti penggunaan speech recognition untuk meningkatkan kemampuan pelafalan dan kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah dasar. Sistem pembelajaran yang dikembangkan mampu memberikan umpan balik terhadap pengucapan siswa dan menunjukkan peningkatan dalam keterampilan berbahasa. Hasil penelitian ini relevan dalam memperkuat teori bahwa speech recognition bermanfaat untuk pelatihan kosakata dan pelafalan, meskipun konteksnya lebih luas.

Penelitian yang menekankan muatan lokal dilakukan oleh Kurnia et al. (2023) melalui digitalisasi cerita rakyat Melayu Riau dalam bentuk media digital untuk anak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode R&D dan menghasilkan media digital yang bertujuan untuk meningkatkan literasi budaya anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital cerita rakyat Melayu Riau mampu meningkatkan pemahaman anak terhadap nilai budaya dan kosakata lokal. Penelitian ini relevan sebagai landasan integrasi konten lokal dalam pembelajaran anak usia dini. Namun, media yang dikembangkan belum bersifat interaktif suara dan belum memanfaatkan Voice Recognition untuk melatih pelafalan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al (2025) mengembangkan aplikasi Android berbasis suara untuk anak berkebutuhan khusus, memanfaatkan input suara untuk membantu proses pembelajaran inklusif. Aplikasi ini mampu mengenali masukan suara anak dan memberikan tanggapan yang sesuai untuk membantu pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi edukasi berbasis suara dapat diimplementasikan secara efektif pada platform mobile, memberikan gambaran teknis dan manfaat fungsi voice recognition dalam konteks pembelajaran anak.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Speer et al. (2025) yang mengembangkan sistem pembelajaran interaktif digital untuk anak prasekolah menggunakan metode

eksperimen. Sistem ini menekankan interaksi aktif antara anak dan media pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem interaktif mampu meningkatkan keterlibatan (engagement) anak dalam proses belajar. Penelitian ini menguatkan pentingnya interaksi aktif dalam pembelajaran anak usia dini. Namun, sistem yang dikembangkan belum berbasis Android dan tidak memanfaatkan teknologi Voice Recognition sebagai bentuk interaksi verbal anak..

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Masalah	Metode	Hasil	Perbedaan
1	**Anggraini, A. A.**	2023	Aplikasi Pembelajaran Iqra Berbasis Android Menggunakan *Speech Recognition* dan *Augmented Reality*	Kurangnya media pembelajaran interaktif berbasis suara yang mampu membantu anak usia dini dalam melatih pelafalan huruf secara mandiri dan menarik.	Penelitian rancang bangun menggunakan metode MDLC yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi aplikasi Android, serta pengujian fungsional sistem.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi *speech recognition* dan *augmented reality* mampu meningkatkan minat belajar serta membantu anak dalam melatih pengucapan huruf dengan respons suara yang interaktif.	Penelitian ini berfokus pada pembelajaran huruf Iqra, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada eksplorasi kosakata anak usia dini secara umum.
2	**Nurjayadi et al.**	2022	*Mobile Game* Edukasi PAUD sebagai Media Pengenalan dengan Teknik *Speech Recognition*	Rendahnya motivasi belajar anak PAUD akibat penggunaan media pembelajaran konvensional yang kurang menarik.	Penelitian pengembangan (R&D) dengan perancangan *game* edukasi Android yang mengintegrasikan *speech recognition* dan uji coba kepada pengguna.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa *game* edukasi berbasis *speech recognition* meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam pembelajaran.	Penelitian menggunakan pendekatan *game*, sedangkan penelitian penulis mengembangkan media pembelajaran interaktif non-*game* untuk eksplorasi kosakata.
3	**Liu et al.**	2025	*ASR-Based Pronunciation Learning*	Diperlukannya kajian komprehensif	*Systematic Literature Review* terhadap penelitian	ASR terbukti efektif memberikan umpan balik otomatis untuk	Penelitian bersifat kajian literatur dan fokus pada

			Applications: A Systematic Literature Review	mengenai efektivitas *Automatic Speech Recognition* dalam pembelajaran pelafalan.	ASR pada pembelajaran bahasa.	meningkatkan kemampuan pelafalan pembelajar.	pembelajar bahasa umum, bukan pengembangan aplikasi untuk anak usia dini.
4	**Salamah et al.**	2025	Pengembangan Aplikasi MACA (Mari Membaca) untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Awal Anak	Keterbatasan media digital interaktif yang mendukung kemampuan membaca awal anak usia dini.	Metode R&D dengan model ADDIE dan validasi ahli.	Aplikasi dinyatakan valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca awal anak.	Aplikasi tidak mengintegrasikan teknologi *voice recognition*.
5	**Alvia Ningrum et al.**	2023	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi terhadap Kemampuan Membaca Anak Usia 5–6 Tahun	Rendahnya kemampuan membaca permulaan anak akibat keterbatasan media pembelajaran interaktif.	Metode R&D dengan uji kelayakan media.	Media pembelajaran membantu meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak.	Interaksi masih satu arah dan belum menggunakan umpan balik suara.
6	**Kurnia et al.**	2022	Media Digital Interaktif untuk Kesiapan	Media pembelajaran konvensional kurang menarik	Metode R&D dengan pengembangan	Media digital efektif meningkatkan kesiapan membaca anak.	Tidak berbasis Android dan tidak menggunakan *speech recognition*.

			Membaca Anak TK	minat belajar anak TK.	media digital interaktif.		
7	**Yudhistiro & Silalahi**	2021	Improving Pronunciation and Vocabulary Skills Using *Speech Recognition*	Kesulitan siswa dalam melatih pelafalan dan penguasaan kosakata secara mandiri.	Pengembangan sistem pembelajaran berbasis *speech recognition*.	Sistem membantu meningkatkan kemampuan pelafalan dan kosakata siswa.	Subjek penelitian adalah siswa sekolah dasar, bukan anak usia dini.
8	**Kurnia et al.**	2023	Digitalisasi Cerita Rakyat Melayu Riau	Minimnya integrasi budaya lokal dalam media pembelajaran digital anak usia dini.	Metode R&D pengembangan media digital.	Media digital cerita rakyat meningkatkan literasi budaya dan kosakata lokal anak.	Belum mengintegrasikan interaksi suara atau *voice recognition*.
9	**Pratiwi et al.**	2025	*Listen to Me*: Audio-Based Android Learning App for Children	Keterbatasan akses pembelajaran bagi anak usia dini berbasis audio interaktif.	Metode R&D aplikasi Android berbasis suara.	Aplikasi mampu merespons input suara anak dan meningkatkan keterlibatan belajar.	Fokus pada pembelajaran audio umum, bukan eksplorasi kosakata terstruktur.
10	**Speer et al.**	2025	*Interactive Learning System for Preschoolers*	Rendahnya keterlibatan anak prasekolah dalam sistem pembelajaran digital.	Metode eksperimen pada sistem pembelajaran interaktif.	Interaksi aktif meningkatkan *engagement* belajar anak.	Sistem tidak berbasis Android dan tidak menggunakan *speech recognition*.

2.2 Eksplorasi Kata

Menurut Untung Nopriansyah et al., (2024) eksplorasi kata merupakan proses pembelajaran kosakata yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam mengenal, menyusun, dan menggunakan kata melalui aktivitas yang bersifat interaktif. Dalam penelitiannya, eksplorasi kata dipahami sebagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada pengenalan bentuk kata, tetapi juga melatih pemahaman makna serta penggunaan kata dalam konteks tertentu. Melalui aktivitas seperti permainan Scrabble, peserta didik didorong untuk berinteraksi langsung dengan kata sehingga proses pembelajaran kosakata menjadi lebih bermakna dan tidak bersifat pasif. Dengan demikian, eksplorasi kata dapat dipahami sebagai pendekatan pembelajaran kosakata yang mengutamakan pengalaman langsung dalam pengolahan dan penggunaan kata.

Selanjutnya, Ilham et al., (2023) menjelaskan bahwa eksplorasi kata dalam pembelajaran kosakata dapat dilakukan secara efektif melalui pemanfaatan media multimedia yang menyediakan stimulus visual dan audio secara bersamaan. Eksplorasi kata melalui media multimedia memungkinkan peserta didik untuk mengenali kata, memahami makna, serta mengingat kosakata dengan lebih baik karena proses pembelajaran didukung oleh berbagai bentuk representasi informasi. Proses ini menuntut keterlibatan kognitif peserta didik dalam menafsirkan dan memaknai kata berdasarkan konteks yang disajikan oleh media pembelajaran, sehingga penguasaan kosakata yang diperoleh bersifat lebih mendalam dan fungsional.

Menurut Hanifah & Solehuddin, (2023), eksplorasi kata merupakan bagian dari pembelajaran kosakata yang dilakukan melalui aktivitas bermain, di mana peserta didik secara aktif berinteraksi dengan kata dalam situasi pembelajaran yang menyenangkan. Eksplorasi kata melalui kegiatan bermain mendorong peserta didik untuk mengenal dan menggunakan kosakata secara berulang dalam konteks yang alami, sehingga kata yang dipelajari lebih mudah dipahami dan diingat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa eksplorasi kata tidak hanya berorientasi pada hasil penguasaan kosakata, tetapi juga pada proses keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan menggunakan kata secara aktif.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi kata merupakan proses pembelajaran kosakata yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam mengenali, memahami, dan menggunakan kata melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang bermakna. Eksplorasi kata menuntut adanya media atau strategi pembelajaran yang mampu menyediakan stimulus, konteks, serta kesempatan penggunaan kata secara langsung, sehingga penguasaan kosakata dapat berlangsung secara sistematis dan efektif.

2.3 Voice Recognition

Voice recognition merupakan teknologi mutakhir yang memungkinkan konversi sinyal akustik ucapan manusia menjadi representasi linguistik yang dapat diproses oleh sistem komputer, sehingga menjadi fondasi penting dalam interaksi manusia-mesin. Menurut Anusuya & Katti, (2009) dalam Speech Recognition by Machine: A Review, proses ini didefinisikan sebagai transformasi sinyal ucapan menjadi susunan kata secara otomatis melalui algoritma komputer, dengan mengatasi tantangan variasi konteks, pembicara, dan lingkungan akustik. Definisi ini menekankan peran model probabilistik seperti Hidden Markov Model (HMM) dalam mencapai akurasi tinggi, yang menjadi dasar bagi aplikasi praktis seperti transkripsi suara dan perintah verbal.

Definisi tersebut diperkaya oleh Fegade et al (2021) dalam Voice Recognition Technology: A Review, yang menggambarkan voice recognition sebagai mekanisme konversi ucapan akustik menjadi teks sekaligus identifikasi pembicara, sehingga menangani kompleksitas noise lingkungan dan variasi aksen. Pendekatan ini melengkapi kerangka Anusuya dan Katti dengan menyoroti aspek biometrik, di mana karakteristik unik suara individu dimanfaatkan untuk autentikasi aman tanpa perangkat khusus selain mikrofon. Integrasi ekstraksi fitur seperti Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) menjadi krusial untuk meningkatkan robustitas sistem terhadap kondisi nyata .

Sementara Fendji pada Automatic Speech Recognition Using Limited Vocabulary lebih lanjut menyempurnakan pemahaman dengan mendefinisikan voice recognition sebagai proses teknologi yang mengonversi sinyal suara menjadi urutan kata atau entitas linguistik paling sesuai, khususnya pada kosa kata terbatas

untuk efisiensi komputasi. Definisi ini relevan sebagai kelanjutan dari dua jurnal sebelumnya, karena mengoptimalkan algoritma untuk domain spesifik seperti perintah sederhana, sambil mempertahankan prinsip konversi sinyal ke teks (Fendji et al., 2022).

2.4 Android

Android merupakan sistem operasi berbbasis Linux yang dikembangkan khusus untuk perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Android dirancang sebagai platform open-source yang memungkinkan pengembang maupun produsen perangkat untuk mengembangkan, menyesuaikan, dan mengimplementasikan sistem sesuai kebutuhan masing-masing. Android tidak hanya berfungsi sebagai sistem operasi, tetapi juga sebagai sebuah platform perangkat lunak yang terdiri dari kernel Linux, pustaka (libraries), Android Runtime, application framework, serta aplikasi inti yang saling terintegrasi untuk mendukung kinerja perangkat mobile secara optimal. Dengan arsitektur yang modular dan fleksibel, Android mampu mendukung berbagai konfigurasi perangkat keras serta menyediakan lingkungan yang efisien bagi pengembangan aplikasi mobile. Karakteristik tersebut menjadikan Android sebagai sistem operasi yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi karena kemudahan integrasi, skalabilitas, serta dukungan ekosistem aplikasi yang luas (Gujar & Adkar, 2021).

2.5 Kotlin

Kotlin merupakan bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh JetBrains dengan dukungan penuh interoperabilitas terhadap Java dan kemampuan berjalan di atas Java Virtual Machine (JVM). Bahasa ini diklasifikasikan sebagai statically typed language, artinya tipe data setiap variabel ditentukan pada waktu kompilasi sehingga mengurangi potensi kesalahan selama proses pengembangan. Bahasa Kotlin dirancang untuk memberikan sintaks yang lebih ringkas, ekspresif, dan aman dibandingkan dengan Java, sekaligus mempertahankan kompatibilitas penuh dengan pustaka dan alat yang tersedia di ekosistem Java. Secara fungsional, Kotlin menggabungkan pemrograman berorientasi objek dan fitur-fitur modern lainnya seperti null safety, yang membantu mencegah kesalahan umum seperti null

pointer exception. Sejak diadopsi secara resmi oleh Google sebagai bahasa pengembangan utama aplikasi Android, Kotlin telah menjadi pilihan populer bagi pengembang perangkat lunak karena produktivitas dan efisiensinya dalam membangun aplikasi mobile (Talib & Hassan, 2024).



Gambar 2. 1 Logo Kotlin
Sumber : (*Kotlin: Download Logos, n.d.*)

2.6 Anak Usia Dini

Anak usia dini merupakan tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pada fase ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada berbagai aspek kehidupannya. Menurut Wahidah (2024), anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0–6 tahun, sebagaimana ditetapkan oleh Subdirektorat Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD), di mana rentang usia tersebut menjadi fokus utama layanan pendidikan awal karena kepekaan dan sensitivitas perkembangan anak yang tinggi pada periode ini. Periode 0–6 tahun sering disebut sebagai golden age atau masa keemasan, karena pada masa ini kemampuan belajar anak, termasuk perkembangan otak, bahasa, sosial emosional, dan kognitif, tumbuh secara cepat dan sangat dipengaruhi oleh stimulasi dan lingkungan di sekitarnya (Royani & Astuti, 2020).

Selain itu, perkembangan anak usia dini mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan secara holistik dan terintegrasi. Mulianah dalam jurnal Perkembangan Anak Usia Dini menjelaskan bahwa pada usia dini, anak mengalami perkembangan moral agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, serta kreativitas yang merupakan dasar pembentukan karakter dan kesiapan belajar anak di masa depan (Khaironi, 2018). Penelitian lain juga menekankan bahwa periode ini merupakan fase paling tepat untuk memberikan stimulasi yang terarah, karena sekitar 40% dari perkembangan manusia sepanjang hidupnya terjadi pada masa usia dini, sehingga perhatian terhadap kualitas pengalaman belajar dan interaksi anak sangat menentukan perkembangan kemampuan akademik dan sosialnya di masa yang akan datang (Fitriani, 2025).

2.7 Media Pembelajaran Interaktif

Media pembelajaran interaktif merupakan media pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara peserta didik dan materi pembelajaran melalui sistem yang memberikan respons langsung. Aprilian et al., (2024) menjelaskan bahwa media pembelajaran interaktif memberikan kontrol kepada pengguna untuk menentukan alur pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat langsung dalam proses belajar (maksudnya siswa bisa mengklik, memilih, dan berinteraksi dengan materi). Selanjutnya, Syafira et al., (2022) menyatakan bahwa media pembelajaran interaktif menggabungkan unsur multimedia seperti teks, gambar, audio, dan animasi yang dirancang untuk meningkatkan minat dan pemahaman belajar peserta didik (media dibuat menarik agar siswa lebih fokus dan mudah memahami materi).

Pendapat lain dikemukakan oleh Luh et al., (2023) yang menyebutkan bahwa media pembelajaran interaktif bersifat dua arah dan efektif dalam membantu memvisualisasikan materi yang abstrak (konsep sulit dibuat lebih konkret melalui tampilan visual dan interaksi). Dengan demikian, media pembelajaran interaktif dapat dipahami sebagai media berbasis multimedia yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.

2.8 Karakteristik Perkembangan Anak Usia 5–6 Tahun

Menurut Kaffa (2025), perkembangan anak usia 5–6 tahun ditandai dengan berkembangnya kemampuan sosial dan emosional yang menjadi dasar kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Pada tahap ini anak mulai mampu mengendalikan emosi, menunjukkan rasa empati, bekerja sama dengan teman sebaya, serta mengikuti aturan yang berlaku dalam kegiatan belajar maupun bermain. Kemampuan sosial-emosional seperti kemandirian, kerja sama, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain sangat berpengaruh terhadap kesiapan anak dalam menghadapi lingkungan sekolah yang lebih formal. Oleh karena itu, perkembangan sosial dan emosional perlu mendapatkan stimulasi yang tepat melalui aktivitas pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial dan pengalaman langsung.

Selanjutnya, Suryana (2016) menjelaskan bahwa anak usia 5–6 tahun berada pada tahap perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek, meliputi perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Pada tahap ini anak mulai mampu mengembangkan kemampuan berpikir simbolik, memahami konsep sederhana, serta menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara lebih kompleks dengan orang lain. Selain itu, anak juga mulai menunjukkan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta mampu berinteraksi dengan teman sebaya melalui kegiatan bermain bersama. Karakteristik perkembangan tersebut menunjukkan bahwa anak usia 5–6 tahun membutuhkan stimulasi yang sesuai melalui kegiatan bermain dan pembelajaran yang menyenangkan agar seluruh aspek perkembangan dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik perkembangan anak usia 5–6 tahun ditandai dengan perkembangan yang pesat pada berbagai aspek, seperti perkembangan kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta kemampuan motorik. Pada usia ini anak mulai mampu berpikir secara sederhana, berkomunikasi dengan lebih baik, bekerja sama dengan teman, serta menunjukkan kemandirian dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada anak usia 5–6 tahun perlu dirancang secara aktif, interaktif, dan berbasis bermain agar dapat menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal.

2.9 Perkembangan Bahasa Anak

Perkembangan bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam proses perkembangan anak usia dini. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan anak menyampaikan pikiran, perasaan, serta kebutuhan kepada orang lain. Kemampuan bahasa juga menjadi sarana bagi anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Menurut Friantary (2020), perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat berperan dalam membantu anak memahami lingkungan di sekitarnya serta mengekspresikan ide dan gagasan melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Melalui bahasa, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir, memahami informasi, serta membangun hubungan sosial dengan orang

lain. Oleh karena itu, perkembangan bahasa sering dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan perkembangan anak pada tahap usia dini.

Selain sebagai alat komunikasi, perkembangan bahasa juga berkaitan erat dengan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Kemampuan berbahasa yang baik memungkinkan anak untuk memahami instruksi, berpartisipasi dalam kegiatan belajar, serta mengembangkan kemampuan berpikir secara logis. Penelitian yang dilakukan oleh Kholilullah et all (2020) menjelaskan bahwa perkembangan bahasa anak usia dini meliputi beberapa aspek utama yaitu kosakata, sintaksis atau tata bahasa, serta semantik atau pemahaman makna kata. Pada masa usia dini, anak dapat mengalami perkembangan kosakata yang sangat pesat sehingga pada akhir masa usia dini seorang anak dapat menguasai ribuan kosakata yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya.

Perkembangan bahasa pada anak usia dini juga berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Secara umum, tahapan perkembangan bahasa dimulai dari tahap pra-linguistik, yaitu ketika anak belum mampu berbicara tetapi sudah mulai berkomunikasi melalui tangisan, gerakan, atau suara sederhana. Tahap selanjutnya adalah tahap linguistik awal ketika anak mulai mengucapkan kata-kata sederhana dan memahami makna kata yang didengar dari lingkungan sekitar. Seiring bertambahnya usia, kemampuan bahasa anak berkembang menjadi lebih kompleks, seperti mampu menyusun kalimat sederhana hingga kalimat yang lebih lengkap dan terstruktur Heryani (2020).

Selain faktor usia dan perkembangan biologis, perkembangan bahasa anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti interaksi dengan orang tua, guru, serta pengalaman belajar yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang kaya akan komunikasi dan stimulasi bahasa akan membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasa secara optimal. Penelitian lain menunjukkan bahwa perkembangan bahasa memungkinkan anak belajar memahami dirinya sendiri dan mengontrol perilakunya melalui komunikasi dengan orang lain. Dengan kata lain, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana perkembangan kognitif dan sosial anak Zubaidah (2013).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak usia dini merupakan proses penting yang berlangsung

secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Kemampuan bahasa yang berkembang dengan baik akan membantu anak dalam berkomunikasi, memahami informasi, serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sehingga menjadi dasar penting bagi perkembangan akademik dan sosial anak di masa yang akan datang.

2.10 Mobile Learning

Mobile learning merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan perkembangan teknologi perangkat bergerak untuk mendukung proses pembelajaran. Mobile learning atau m-learning merujuk pada proses pembelajaran yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan perangkat digital portabel lainnya yang memungkinkan peserta didik mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Menurut Sharples dan Pea dalam penelitian berjudul Mobile Learning, mobile learning merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan perangkat mobile untuk menyediakan akses terhadap materi, sumber belajar, serta interaksi pembelajaran tanpa terikat oleh ruang dan waktu tertentu (Sharples & Pea, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi mobile memungkinkan proses belajar menjadi lebih fleksibel dan terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari peserta didik.

Selain itu, mobile learning juga dapat dipahami sebagai bentuk pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan individu belajar secara personal maupun kolaboratif melalui perangkat komunikasi bergerak. Crompton menjelaskan bahwa mobile learning merupakan pembelajaran yang terjadi melalui perangkat mobile yang memungkinkan peserta didik melakukan interaksi dengan konten pembelajaran, guru, maupun sesama peserta didik secara lebih luas dan fleksibel (Romero-Roriguez et all., 2020). Dengan demikian, penggunaan perangkat mobile dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi yang memperkaya pengalaman belajar peserta didik.

Perkembangan mobile learning semakin pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet di berbagai kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa mobile learning memungkinkan peserta didik

memperoleh materi pembelajaran secara cepat dan mudah serta meningkatkan motivasi belajar karena materi dapat disajikan secara lebih menarik melalui multimedia dan aplikasi pembelajaran. Dalam kajian literatur mengenai mobile learning di Indonesia dijelaskan bahwa penerapan mobile learning memberikan dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta mampu meningkatkan keterlibatan dan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran (Ramadhona & Oscar, 2024). Oleh karena itu, mobile learning menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang relevan untuk diterapkan dalam era digital karena mampu mendukung pembelajaran yang fleksibel, interaktif, dan berbasis teknologi.

2.11 UML (Unified Modeling Language)

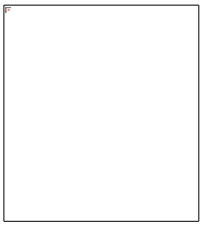
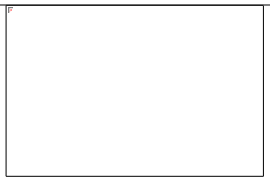
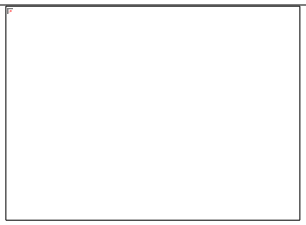
Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual standar yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menggambarkan kebutuhan sistem, proses analisis, perancangan, hingga struktur arsitektur, khususnya pada sistem yang berbasis Object Oriented Programming (OOP). UML dikembangkan melalui kolaborasi tiga tokoh yaitu Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson dengan tujuan mengintegrasikan berbagai metode OOP yang sebelumnya berkembang secara terpisah. Proses penggabungan pendekatan tersebut dimulai pada tahun 1994 dan menghasilkan suatu bahasa pemodelan yang terpadu untuk mengatasi tidak adanya standar pemodelan perangkat lunak pada era 1980-an. Saat ini UML telah diakui sebagai standar internasional yang dikelola oleh Object Management Group (OMG) sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam proses standardisasi tersebut (Fitria Nur Hasanah, 2020).

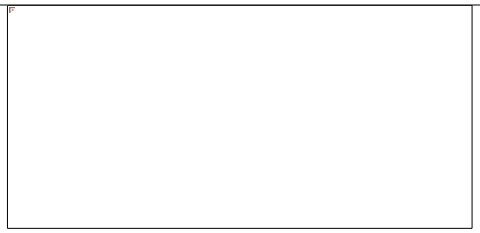
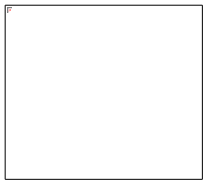
2.11.1 Flowchart

Flowchart merupakan representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan tahapan serta urutan proses dalam suatu program atau sistem. Model ini membantu analis maupun pengembang perangkat lunak dalam memecah suatu permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam menganalisis dan menentukan solusi yang paling tepat.

Dengan menampilkan alur logika secara visual, flowchart dapat menyederhanakan proses yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami secara jelas dan sistematis. Selain itu, penggunaan simbol-simbol standar dalam flowchart menjadikannya sebagai sarana komunikasi dan dokumentasi yang efektif untuk menggambarkan struktur dan komponen dalam suatu sistem atau bahasa pemrograman (Dianta, 2023).

Tabel 2. 2 Komponen Flowchart

Simbol	Deskripsi
	Garis yang menghubungkan antar simbol-simbol lainnya pada flowchart dan menunjukkan arah alir flowchart tertentu
Document/Multi-document 	Simbol untuk Merepresentasikan dokumen atau laporan yang menjadi masukan atau hasil dari sebuah proses.
	Menandakan awal atau akhir dan suatu flowchart
	Simbol untuk meyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya
	Simbol untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data

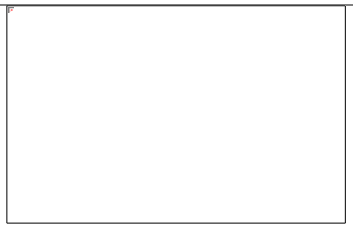
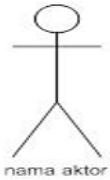
	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	Perbandingan penyelesaian pernyataan, data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
Stored Data 	Mewakili data yang disimpan atau diambil dari media penyimpanan eksternal.
Preparation 	Mewakili proses inisialisasi pada suatu variabel sebelum digunakan.

Sumber: Dianta, 2023

2.11.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu teknik pemodelan visual yang digunakan untuk mendokumentasikan serta menggambarkan kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Diagram ini menekankan pada fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem melalui interaksi antara aktor dengan sistem itu sendiri. Dalam diagram ini, use case menggambarkan aktivitas atau proses tertentu yang dilakukan oleh sistem, sedangkan aktor merupakan pihak atau entitas yang berinteraksi dengan sistem untuk menjalankan aktivitas tersebut. Dengan demikian, Use Case Diagram membantu dalam memahami hubungan antara pengguna dan sistem yang dikembangkan (Fitria Nur Hasanah, 2020). Notasi dan simbol yang digunakan dalam use case diagram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Komponen Use Case Diagram

Simbol	Deskripsi
	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor; biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case
Aktor/*actor*  	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor.
Asosiasi/*assosiation* 	Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor
Ekstensi/*extend* <<extend>> 	Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu
Generalisasi/*generalization* 	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya
Menggunakan/*include* <<include>> 	Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan

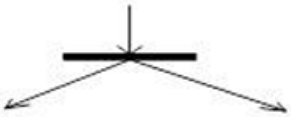
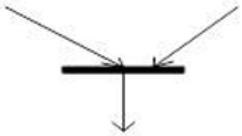
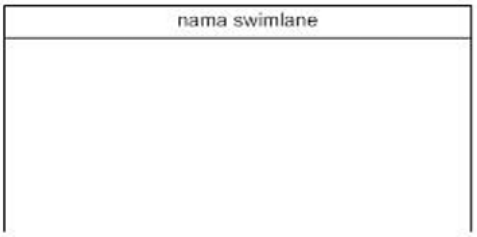
Sumber: Hasanah & Untari, 2020

2.11.3 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis serta alur aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan rangkaian kegiatan atau langkah-langkah proses yang dimulai dari titik awal hingga mencapai kondisi akhir. *Activity diagram* lebih menekankan pada representasi alur kerja dan proses yang terjadi secara umum pada tingkat yang lebih tinggi. Biasanya diagram ini dibuat berdasarkan satu atau beberapa *use case* untuk memperjelas urutan aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses sistem (Fitria Nur Hasanah, 2020). Simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4.Komponen Activity Diagram

Simbol	Deskripsi
Initial State 	Status awal aktivitas sistem
Activites 	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja
Action Flow 	Menunjukkan transisi ke kegiatan berikutnya setelah kegiatan selesai.
Decision 	Menandakan titik kondisi di mana terdapat kemungkinan alur akan terbagi ke transisi yang berbeda.

Final State 	Status akhir yang dilakukan sistem
Fork 	Menunjukkan pemecahan satu alur aktivitas menjadi beberapa alur yang berjalan secara paralel atau bersamaan (concurrent).
Join 	Menyatukan kembali beberapa alur paralel menjadi satu alur tunggal.
Swimlane 	Menggambarkan pengelompokan aktivitas berdasarkan siapa (aktor) yang bertanggung jawab melakukannya

Sumber: Hasanah & Untari, 2020

2.11.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu bentuk pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi yang terjadi dalam suatu sistem guna menghasilkan keluaran yang diharapkan. *Diagram* ini menunjukkan alur proses dari suatu aktivitas dengan penekanan pada pertukaran data atau perilaku yang terjadi antar objek dalam sistem. Fokus utama dari sequence diagram adalah memperlihatkan komunikasi antar objek melalui pengiriman pesan (*messages*) yang berlangsung secara berurutan sepanjang garis kehidupan (*lifeline*) masing-masing objek. Melalui diagram ini, interaksi dan aktivitas antar komponen sistem dapat divisualisasikan secara kronologis dari waktu ke waktu (Sumirat et al., 2023).

Simbol-simbol yang digunakan dalam *sequence diagram* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5. Komponen Sequence Diagram

Simbol	Deskripsi
Aktor/*actor*  	Mewakili pengguna, proses, atau sistem lain di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dirancang.
Garis Hidup/*Lifeline* 	Menggambarkan keberadaan dan aktivitas sebuah objek dari waktu ke waktu.
Interface/Boundary Object 	Menggambarkan objek yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem dengan dunia luar.
Activation 	Menunjukkan periode waktu saat sebuah objek sedang aktif atau mengeksekusi sebuah operasi.
Message 	Menggambarkan hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian.
Message to Self 	Merepresntasikan sebuah objek yang mengirimkan pesan kepada dirinya sendiri.
Control Object 	Menggambarkan objek yang bertugas mengkoordinasikan perilaku, menangani tugas utama, dan mengontrol alur kerja dalam suatu sistem.

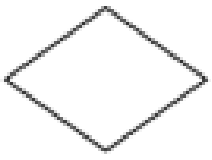
Entity Object 	Menggambarkan objek yang berisi informasi yang biasanya disimpan dalam sebuah basis data.

Sumber: Sumirat et al., 2023

2.12 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang sering digunakan pada tahap awal perancangan basis data relasional. ERD berfungsi untuk menggambarkan struktur data dalam suatu sistem dengan cara mengidentifikasi entitas-entitas yang terlibat, mendeskripsikan atribut yang dimiliki oleh setiap entitas, serta menjelaskan hubungan atau relasi yang terjadi antar entitas tersebut. Melalui penggunaan simbol dan diagram tertentu, ERD membantu dalam memvisualisasikan keterkaitan antar data sehingga mempermudah proses perancangan dan pengembangan basis data (Fitria Nur Hasanah, 2020).

Tabel 2. 6 Komponen Entity Relationship Diagram

Simbol	Deskripsi
Entity 	Menggambarkan objek dari dunia nyata yang unik dan dapat dibedakan satu sama lain.
Attribute 	Merupakan karakteristik atau properti yang mendeskripsikan sebuah entitas, yang nantinya menjadi kolom dalam tabel basis data.
Relationship 	Menggambarkan hubungan atau asosiasi yang terjadi antara satu atau lebih entitas.
Connection	Menghubungkan antar entitas untuk menunjukkan adanya sebuah relasi di antara

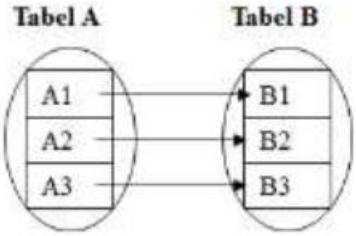
———	keduanya, serta menggambarkan jenis hubungan tersebut.

Sumber: Sumirat et al., 2023

Salah satu elemen penting dalam menentukan hubungan antar entitas pada basis data adalah kardinalitas. Kardinalitas menggambarkan jumlah kemungkinan keterkaitan antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam suatu sistem basis data. Dengan kata lain, kardinalitas menunjukkan berapa banyak instans dari suatu entitas yang dapat berhubungan dengan instans pada entitas lain. Menurut Hasanah dan Untari (2020), terdapat tiga jenis utama kardinalitas dalam relasi antar entitas. Setiap jenis hubungan tersebut memiliki karakteristik tersendiri dan biasanya dijelaskan melalui contoh atau ilustrasi untuk mempermudah pemahaman.

1. Relasi Satu ke Satu (1:1)

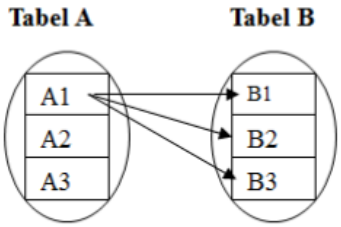
Relasi satu ke satu terjadi ketika setiap instans pada entitas pertama hanya dapat berhubungan dengan satu instans pada entitas kedua, dan sebaliknya setiap instans pada entitas kedua juga hanya berhubungan dengan satu instans pada entitas pertama. Dengan kata lain, hubungan yang terbentuk bersifat tunggal pada kedua sisi relasi.



Gambar 2. 2 Relasi Satu ke Satu (1:1)
Sumber: Hasanah & Untari, 2020

2. Satu ke banyak (1:N)

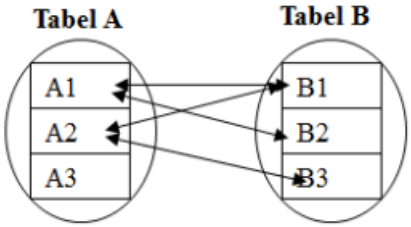
Relasi satu ke banyak terjadi ketika satu instans pada entitas pertama dapat berhubungan dengan beberapa instans pada entitas kedua. Namun, setiap instans pada entitas kedua hanya dapat berhubungan dengan satu instans pada entitas pertama.



Gambar 2. 3 Relasi Satu ke Banyak (1:N)
Sumber: Hasanah & Untari, 2020

3. Banyak ke banyak (M:N)

Relasi banyak ke banyak terjadi ketika satu instans pada entitas pertama dapat berhubungan dengan banyak instans pada entitas kedua, dan sebaliknya satu instans pada entitas kedua juga dapat berhubungan dengan banyak instans pada entitas pertama.



Gambar 2. 4 Relasi Banyak ke Banyak (M:N)
Sumber: Hasanah & Untari, 2020

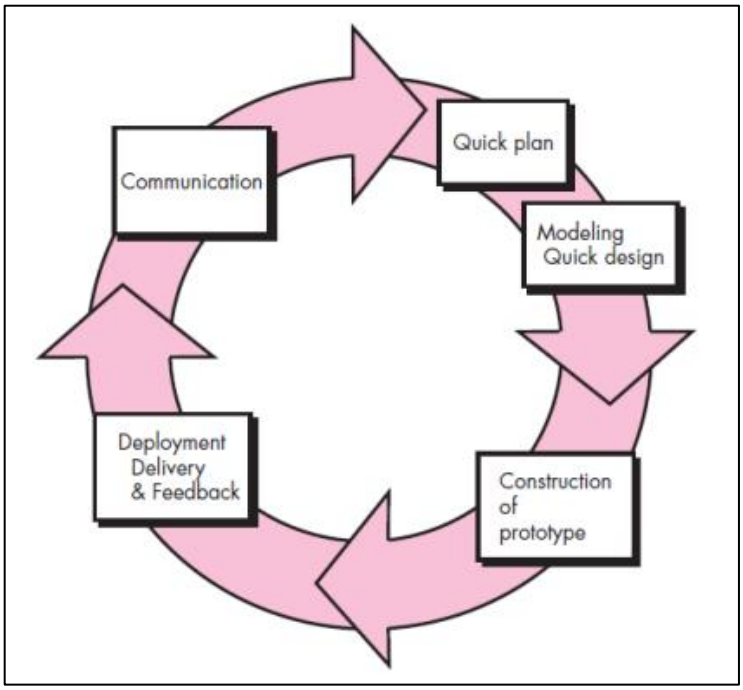
Selain konsep kardinalitas, terdapat pula konsep modalitas yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi suatu entitas dalam sebuah hubungan. Modalitas bernilai **1** apabila hubungan tersebut bersifat wajib (*mandatory*), sedangkan bernilai **0** apabila hubungan tersebut bersifat opsional (*optional*).

2.13 Prototype

Metode prototyping merupakan salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang memungkinkan adanya keterlibatan langsung antara pengembang sistem dan pengguna selama proses perancangan sistem. Secara umum, prototipe dapat diartikan sebagai model awal dari suatu perangkat lunak yang dibuat untuk menggambarkan bagaimana interaksi pengguna, fungsi sistem, serta alur kerja yang diharapkan. Model awal tersebut dapat berupa rancangan sederhana seperti sketsa, prototipe interaktif, hingga sebagian implementasi

fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah terciptanya komunikasi dua arah yang lebih intens antara pengembang dan pengguna, sehingga kebutuhan sistem dapat diidentifikasi dan dipahami dengan lebih jelas sejak tahap awal pengembangan (Hartono, 2021).

Penggunaan metode prototyping sendiri telah berkembang sejak tahun 1960-an dan hingga saat ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengembangan sistem informasi. Metode ini dianggap sebagai paradigma baru karena memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif dengan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Melalui pembuatan prototipe, komunikasi antara pengembang dan pengguna dapat berlangsung lebih efektif sehingga kebutuhan sistem dapat dirumuskan secara lebih tepat sejak tahap awal proses pengembangan (Hartono, 2021).



Gambar 2. 5 Alur Pengembangan Metode Prototype

Secara umum, metode *prototyping* memiliki beberapa tahapan yang dilakukan secara iteratif hingga diperoleh kesepakatan antara pengembang dan pengguna. Menurut Kurniati (2021), tahapan dalam metode prototyping meliputi beberapa langkah utama sebagai berikut:

1. Communication, yaitu tahap awal di mana pengembang dan klien melakukan komunikasi untuk mengidentifikasi tujuan sistem, kebutuhan yang diharapkan, serta gambaran awal mengenai fitur atau komponen yang akan dikembangkan.
2. Quick Plan, yaitu tahap perencanaan awal yang dilakukan secara cepat untuk menggambarkan aspek-aspek utama dari perangkat lunak yang akan dibuat. Rancangan awal ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses pembuatan prototipe.
3. Modelling Quick Design, yaitu tahap perancangan yang berfokus pada pembuatan model sistem yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna, terutama pada bagian antarmuka dan fitur yang dapat dilihat secara langsung. Tahap ini biasanya mengarah pada pembuatan desain awal dari prototipe.
4. Construction of Prototype, yaitu tahap pembangunan prototipe berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini pengembang mulai membuat kerangka atau model awal dari sistem yang akan dikembangkan.
5. Delivery and Feedback, yaitu tahap di mana prototipe yang telah dibuat diberikan kepada pengguna atau klien untuk diuji dan dievaluasi. Selanjutnya pengguna akan memberikan masukan atau umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem yang akan dibangun (Kurniati, 2021).

2.14 Metode R&D (ADDIE)

Menurut Sugiyono (2019), penelitian Research and Development (R&D) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu sekaligus menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian R&D menekankan pada proses yang sistematis mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, hingga evaluasi produk agar dapat digunakan secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui penelitian R&D, peneliti tidak hanya mengkaji fenomena, tetapi juga terlibat langsung dalam proses penciptaan dan penyempurnaan produk yang dikembangkan.

Borg & Gall (2003) menyatakan bahwa penelitian R&D memiliki keistimewaan karena mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan proses

pengembangan produk secara terpadu. Hasil penelitian digunakan sebagai dasar dalam merancang, mengembangkan, dan menyempurnakan produk pendidikan melalui serangkaian uji coba dan revisi berkelanjutan. Tujuan utama penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall adalah menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif, sehingga dapat diterapkan secara luas setelah melalui tahapan evaluasi yang objektif.

Selanjutnya, Klein & Richey (2010) menjelaskan bahwa penelitian R&D memungkinkan peneliti untuk mengontrol proses pengembangan produk melalui tahapan yang terstruktur serta mengamati dampak penggunaan produk terhadap pengguna. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan produk berdasarkan data empiris, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya bersifat inovatif, tetapi juga memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat melalui proses validasi dan evaluasi yang sistematis.

2.15 FURPS+



Gambar 2. 6 Model FURPS
Sumber : (FURPS+ | QualidadeBR, n.d.)

FURPS+ adalah model evaluasi kualitas software yang mengukur aspek-aspek penting dari sistem berdasarkan kriteria fungsional dan non-fungsional (Nurofik et al., 2021). Akronim FURPS+ terdiri dari Functionality yang mengukur seberapa baik sistem dapat memenuhi fitur-fitur yang diinginkan dan requirement

fungsional yang telah dispesifikasikan, Usability yang mengukur kemudahan penggunaan sistem, intuitif antarmuka, dan user experience yang diberikan kepada pengguna, Reliability yang mengukur tingkat keandalan dan konsistensi sistem dalam beroperasi termasuk mean time between failures (MTBF) dan error recovery capabilities, Performance yang mengukur kecepatan dan efisiensi sistem dalam memproses data, response time, dan throughput, serta Supportability yang mengukur tingkat kemudahan dalam maintenance, troubleshooting, dan update sistem. Elemen Plus (+) mencakup aspek tambahan seperti Security (keamanan), Portability (kompatibilitas multi-platform), Scalability (skalabilitas), dan lainnya sesuai konteks aplikasi (Pressman & Maxim, 2014). Model FURPS+ sangat berguna dalam evaluasi sistem karena memberikan perspektif yang komprehensif terhadap kualitas sistem dari berbagai dimensi, bukan hanya dari aspek fungsionalitas saja. Dalam konteks penelitian ini, FURPS+ digunakan untuk mengevaluasi kualitas fitur ujian online dari berbagai aspek untuk memastikan sistem memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

2.16 Black Box Testing

Black Box Testing, yang juga sering disebut sebagai pengujian fungsional (functional testing), adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak dari sudut pandang pengguna, di mana penguji tidak berkonsentrasi pada perilaku internal sistem, melainkan pada bagaimana program berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dengan kata lain, metodologi ini mengasumsikan tidak adanya pengetahuan tentang detail implementasi dan struktur internal dari objek yang diuji, sehingga sistem diperlakukan sebagai sebuah "kotak hitam" (Wicaksono, 2022).

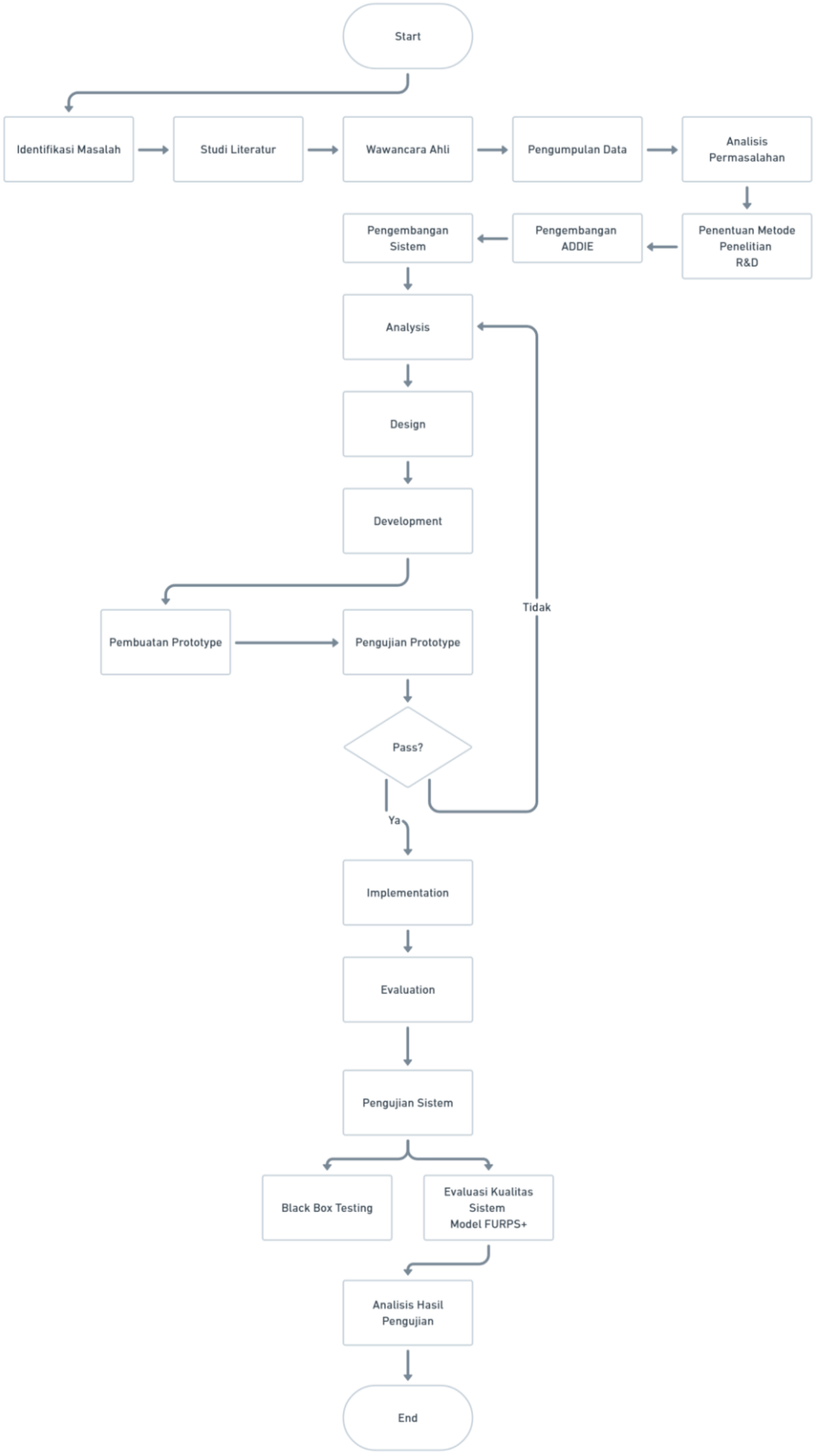
Tujuan utama dari black box testing adalah untuk menemukan keadaan di mana program tidak berfungsi sesuai dengan spesifikasinya (Wicaksono, 2022). Terdapat beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian ini, di antaranya:

1. Equivalence Partitioning, yaitu teknik membagi data masukan ke dalam beberapa partisi atau kelas ekuivalen di mana semua anggota partisi dianggap akan diproses dengan cara yang sama oleh sistem.
2. Boundary Value Analysis, yaitu teknik yang berfokus pada pengujian nilai-nilai di batas atau tepi dari partisi ekuivalen, karena kesalahan sering terjadi pada area batas tersebut.
3. Error Guessing, merupakan pendekatan non-preskriptif di mana penguji menggunakan pengalaman dan intuisinya untuk mengidentifikasi daftar situasi yang rawan kesalahan dan membuat kasus uji berdasarkan prediksi tersebut.
4. Exploratory Testing, yaitu proses pengujian di mana penguji secara aktif merancang dan menjalankan kasus uji baru berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari eksekusi kasus uji sebelumnya.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Metode Research and Development bertujuan untuk menghasilkan suatu produk serta menguji keefektifan produk tersebut dalam kondisi nyata. Menurut Sugiyono (2019), metode R&D digunakan untuk mengembangkan produk melalui proses yang sistematis dan terstruktur. Pada penelitian ini, metode R&D digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi Voice Recognition untuk membantu eksplorasi kata pada anak usia dini. Aplikasi ini dirancang untuk melatih kemampuan pengucapan kata, meningkatkan keterlibatan belajar anak, serta memberikan umpan balik terhadap pelafalan kata yang diucapkan. Pengembangan aplikasi memanfaatkan teknologi Automatic Speech Recognition (ASR) yang memungkinkan sistem mengenali suara pengguna dan memberikan respon secara otomatis. Media pembelajaran ini juga dirancang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini, yaitu pembelajaran yang bersifat menyenangkan, interaktif, dan berbasis permainan. Produk aplikasi yang dikembangkan akan diuji menggunakan Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem serta model evaluasi kualitas perangkat lunak FURPS+ yang meliputi aspek functionality, usability, reliability, performance, dan supportability. Alur penelitian divisualisasikan dalam bentuk flowchart yang menggambarkan tahapan penelitian dari identifikasi masalah hingga evaluasi sistem.



Gambar 3. 1 Flowchart Alur Penelitian

Gambar 3.1 merupakan rangkaian alur kerja penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Berdasarkan alur kerja tersebut, penulis menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Pada penelitian ini, produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi Voice Recognition untuk membantu proses eksplorasi kata pada anak usia dini. Aplikasi yang dikembangkan memanfaatkan teknologi Automatic Speech Recognition (ASR) yang memungkinkan sistem mengenali suara pengguna dan memberikan umpan balik terhadap pengucapan kata yang diucapkan. Media pembelajaran ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengucapan kata, menambah keterlibatan anak dalam proses belajar, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik pembelajaran anak usia dini. Rencana penelitian ini dimulai dengan tahapan identifikasi masalah untuk memahami kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran bahasa anak usia dini. Selanjutnya dilakukan proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, hingga tahap pengujian sistem menggunakan Black Box Testing serta evaluasi kualitas perangkat lunak menggunakan model FURPS+. Tahapan tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

3.1.1 Identifikasi Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran bahasa pada anak usia dini yang masih menggunakan metode konvensional, seperti penggunaan kartu kata, buku bergambar, dan metode pengulangan secara lisan oleh guru. Metode tersebut memang membantu anak dalam mengenal kosakata, namun masih memiliki keterbatasan dalam memberikan latihan pengucapan kata secara mandiri kepada setiap anak. Hal ini menyebabkan tidak semua anak memperoleh kesempatan yang cukup untuk melatih kemampuan berbicara dan pengucapan kata secara optimal.

Selain itu, keterbatasan media pembelajaran interaktif yang memanfaatkan teknologi juga menjadi kendala dalam proses eksplorasi kata pada anak usia dini. Pembelajaran yang hanya mengandalkan metode konvensional cenderung kurang

menarik bagi anak dan tidak mampu memberikan umpan balik secara langsung terhadap pengucapan kata yang dilakukan oleh anak. Akibatnya, kesalahan pengucapan kata pada anak sering kali tidak terdeteksi secara cepat sehingga proses pembelajaran bahasa menjadi kurang efektif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan pemanfaatan teknologi Automatic Speech Recognition (ASR) atau pengenalan suara yang dapat digunakan untuk mengenali dan mengevaluasi pengucapan kata yang diucapkan oleh pengguna. Namun, teknologi tersebut masih jarang dimanfaatkan secara optimal dalam media pembelajaran bahasa untuk anak usia dini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu media pembelajaran interaktif berbasis teknologi yang dapat membantu anak dalam melakukan eksplorasi kata serta melatih kemampuan pengucapan kata secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi Voice Recognition guna mendukung proses pembelajaran bahasa pada anak usia dini agar menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif.

3.1.2 Studi Literatur

Studi literatur digunakan sebagai metode untuk memperoleh dan merumuskan landasan teori yang komprehensif terkait pengembangan aplikasi interaraktif anak usia dini. Proses ini melibatkan pengumpulan, pembacaan, pencatatan, serta pengelolaan berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel teknis, laporan penelitian, dokumentasi resmi pengembang teknologi, hingga penelitian-penelitian sebelumnya (Jamaludin et al., 2023). Tahapan studi literatur diawali dengan identifikasi topik penelitian untuk menentukan kata kunci pencarian, dilanjutkan dengan penelusuran dan seleksi sumber referensi yang relevan, kemudian dilakukan analisis terhadap sumber tersebut untuk memperoleh konsep dan metode yang sesuai dengan penelitian. Hasil dari studi literatur ini digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan pengembangan aplikasi pembelajaran yang akan dikembangkan pada penelitian ini.

3.1.3 Wawancara

Wawancara dalam penelitian merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara berbeda dengan percakapan biasa karena dilakukan secara terarah dan sistematis untuk menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Pangaribuan, 2024).

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan ahli pendidikan anak usia dini, yaitu Prof. Dr. Dre. Rita Kurnia, untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik perkembangan bahasa anak usia dini serta kebutuhan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Melalui wawancara ini diperoleh informasi mengenai metode pembelajaran bahasa anak usia dini, jenis kosakata yang sesuai untuk tahap perkembangan anak, serta strategi pembelajaran yang efektif untuk melatih kemampuan pengucapan kata.

Informasi yang diperoleh dari proses wawancara digunakan sebagai dasar dalam memahami kebutuhan pengguna serta menjadi acuan dalam proses perancangan dan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi Voice Recognition untuk mendukung eksplorasi kata pada anak usia dini.

3.1.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai dasar dalam proses analisis dan pengembangan sistem. Data yang diperoleh digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna serta menentukan fitur dan fungsi yang diperlukan dalam aplikasi yang akan dikembangkan.

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu studi literatur dan wawancara dengan ahli pendidikan anak usia dini. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak usia dini, media pembelajaran interaktif, serta teknologi voice recognition.

Selain itu, wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan anak usia dini untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik perkembangan bahasa anak, metode pembelajaran yang sesuai, serta kebutuhan media pembelajaran yang dapat mendukung proses eksplorasi kata pada anak.

Hasil dari proses pengumpulan data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, serta pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi voice recognition untuk mendukung pembelajaran eksplorasi kata pada anak usia dini.

3.1.5 Parameter Evaluasi Produk

Berdasarkan metode penelitian Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi Voice Recognition untuk mendukung eksplorasi kata pada anak usia dini. Oleh karena itu, evaluasi dalam penelitian ini tidak berfokus pada penilaian kualitas produk yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang menjadi parameter evaluasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kelayakan Produk (Validitas)

Kelayakan produk dinilai melalui proses validasi oleh para ahli sebelum produk diujicobakan kepada pengguna. Validasi dilakukan oleh ahli materi dari bidang pendidikan anak usia dini dan ahli media dari bidang teknologi pembelajaran. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian materi dengan karakteristik perkembangan anak usia 5–6 tahun, ketepatan konten pembelajaran, serta kualitas antarmuka dan interaksi sistem. Produk dinyatakan layak apabila hasil validasi ahli mencapai kategori valid dengan persentase penilaian ≥ 61%.

2. Fungsionalitas Sistem

Fungsionalitas sistem dievaluasi menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fitur yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Pengujian dilakukan terhadap seluruh fungsi utama aplikasi,

meliputi pengisian biodata, pemilihan materi, permainan *Listen & Repeat*, *Find Object*, *Missing Letter*, *Matching Object*, sistem reward, serta integrasi teknologi *voice recognition*. Penilaian menggunakan skala Guttman dengan hasil *Pass* (1) atau *Fail* (0). Sistem dinyatakan fungsional apabila tingkat keberhasilan pengujian mencapai ≥ 81% (kategori sangat layak).

3. Kegunaan (Usability)

Tingkat kemudahan penggunaan aplikasi dievaluasi menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) dengan melibatkan responden dari kalangan orang tua atau guru pendamping anak usia dini. Produk dinyatakan memiliki tingkat usability yang baik apabila skor SUS mencapai nilai ≥ 70 yang dikategorikan sebagai *acceptable*.

4. Kualitas Perangkat Lunak (FURPS+)

Kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dievaluasi menggunakan model FURPS+ yang mencakup aspek *Reliability*, *Performance*, *Supportability*, *Portability*, dan *Security*. Setiap aspek dievaluasi menggunakan alat pengujian yang sesuai sebagaimana dijelaskan pada subbab pengujian FURPS+. Produk dinyatakan berkualitas baik apabila seluruh aspek memenuhi kriteria minimum yang telah ditetapkan pada masing-masing pengujian.

5. Pengujian Langsung (Field Testing)

Pengujian lapangan langsung (field testing) dilakukan dengan melibatkan anak usia dini sebagai pengguna akhir (end user) secara langsung. Pengujian ini bersifat software-focused, bertujuan untuk mengukur performa sistem dalam kondisi penggunaan nyata, dan tidak dimaksudkan sebagai eksperimen pedagogis yang mengukur peningkatan hasil belajar anak. Adapun Tujuan Pengujian sebagai berikut:

1) Mengukur tingkat akurasi Voice Recognition (STT Accuracy Rate) saat sistem dihadapkan pada ucapan anak usia 5–6 tahun secara langsung.
2) Mengobservasi kemampuan anak dalam menyelesaikan setiap task dalam aplikasi (Task Completion Rate).
3) Mengidentifikasi hambatan teknis yang muncul selama penggunaan nyata yang tidak terdeteksi pada pengujian internal.

4) Menganalisis pengaruh tingkat kesulitan kata dan usia anak terhadap akurasi sistem.

Tabel 3.1 Metrik Pengujian

Metrik	Definisi	Rumus	Target
STT Accuracy Rate	Persentase kata yang berhasil dikenali benar	(Benar/Total) × 100%	≥ 70%
Task Completion Rate	Persentase task yang berhasil diselesaikan anak	(Selesai/Total Task) × 100%	≥ 75%
System Response Time	Waktu sistem merespons ucapan hingga hasil tampil	t_hasil – t_rekam (detik)	≤ 3 detik
System Error Rate	Persentase kejadian error/crash selama sesi	(Error/Total Sesi) × 100%	≤ 10%

A. Subjek Pengujian

Subjek pengujian adalah anak usia dini dengan kriteria sebagai berikut:

1) Anak berada pada rentang usia 5–6 tahun (dibagi dua kelompok: usia 5 tahun dan 6 tahun)
2) Tidak memiliki gangguan bicara yang signifikan
3) Bersedia mengikuti sesi pengujian dengan persetujuan tertulis dari orang tua atau wali
4) Berada di lingkungan TK atau PAUD yang memiliki akses perangkat Android dan koneksi WiFi

Jumlah subjek Minimal 20 anak (10 anak per kelompok usia), dipilih menggunakan purposive sampling. Jumlah ini mengacu pada rekomendasi Nielsen (1993) bahwa minimal 5 pengguna sudah cukup untuk menemukan 85% masalah usability; dengan 20 subjek, data komparatif antar kelompok usia dapat dianalisis secara representatif.

B. Prosedur Pengujian

1. Peneliti menyiapkan satu unit perangkat Android uji dengan spesifikasi terstandarisasi dan aplikasi Belajar versi pengujian yang terpasang.

2. Anak diberikan penjelasan singkat menggunakan skrip instruksi seragam tentang cara menggunakan aplikasi, tanpa diajarkan cara mengucapkan kata.
3. Anak diminta mencoba semua 4 jenis permainan, masing-masing diuji dengan 4 kata dari berbagai level kesulitan.
4. Setiap kata diuji minimal 3 kali percobaan per anak. Peneliti mencatat hasil setiap percobaan: kata target, ucapan anak (dicatat observer), hasil STT, status benar/salah, dan waktu respons.
5. Pengujian dilakukan dengan pendampingan 1 orang (orang tua atau guru) yang hadir namun tidak membantu anak dalam pengucapan.
6. Hambatan teknis dan perilaku anak yang relevan dicatat oleh observer pada lembar observasi.

C. Instrumen Pengujian

Instrumen yang digunakan dalam pengujian lapangan langsung adalah:

1) Lembar Observasi STT Accuracy: mencatat kata target, ucapan anak, hasil STT, status (benar/salah), waktu respons, dan catatan hambatan teknis per percobaan.
2) Lembar Task Completion: mencatat task yang berhasil dan gagal diselesaikan per anak.
3) Kuesioner Orang Tua: mendata kebiasaan penggunaan gadget anak (sebagai variabel moderator).

D. Teknik Analisis Data

Data hasil pengujian lapangan dianalisis menggunakan:

1) Statistik deskriptif: mean, persentase, dan standar deviasi untuk setiap metrik (STT Accuracy Rate, Task Completion Rate, Response Time, Error Rate).
2) Analisis komparatif: membandingkan STT Accuracy Rate antar level kesulitan kata dan antar kelompok usia menggunakan Mann-Whitney U Test (non-parametrik, karena jumlah sampel kecil dan distribusi mungkin tidak normal).
3) Tabulasi lembar observasi: merangkum hambatan teknis yang ditemukan selama sesi pengujian untuk keperluan revisi dan improvement.

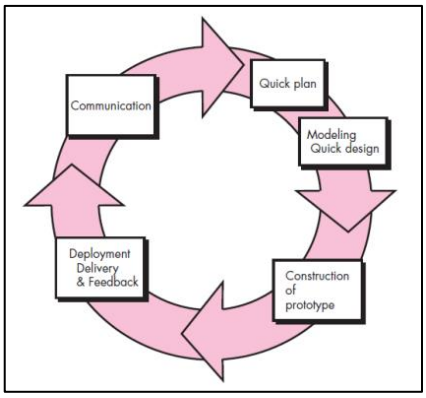
3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode prototype merupakan pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang memungkinkan pengembang dan pengguna terlibat secara langsung dalam proses perancangan sistem. Prototipe didefinisikan sebagai model awal dari suatu perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan alur sistem, interaksi pengguna, serta fungsi utama aplikasi sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami dengan lebih jelas sejak tahap awal pengembangan (Hartono, 2021). Menurut Pressman & Maxim (2014), metode prototype memiliki beberapa tahapan yang dilakukan secara berulang, yaitu Communication, Quick Plan, Modelling Quick Design, Construction of Prototype, serta Delivery and Feedback.

Dalam penelitian ini, metode prototype digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang mengimplementasikan teknologi Voice Recognition untuk mendukung eksplorasi kata pada anak usia dini. Proses pengembangan dimulai dari tahap communication yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui studi literatur dan wawancara dengan ahli pendidikan anak usia dini. Tahap selanjutnya adalah quick plan, yaitu menyusun perencanaan awal mengenai fitur-fitur utama aplikasi pembelajaran yang akan dikembangkan.

Tahap modelling quick design dilakukan dengan merancang desain awal sistem yang meliputi perancangan antarmuka pengguna, alur pembelajaran, serta struktur sistem aplikasi. Setelah desain awal dibuat, proses dilanjutkan pada tahap construction of prototype, yaitu pembangunan prototipe aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Kotlin pada platform Android dengan integrasi teknologi voice recognition untuk mendeteksi pengucapan kata oleh pengguna.

Prototipe yang telah dibuat kemudian memasuki tahap delivery and feedback, yaitu proses pengujian dan evaluasi awal terhadap aplikasi yang dikembangkan untuk memperoleh masukan mengenai fungsi, tampilan, serta interaksi sistem. Hasil umpan balik tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan aplikasi secara iteratif hingga diperoleh media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 3. 2 Model Metode Pengembangan Prototype
Sumber: Pressman & Maxim, 2014

3.2.1 Communication

Pada tahap Communication dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk eksplorasi kata anak usia dini, dilakukan proses komunikasi antara peneliti dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan anak usia dini. Proses komunikasi ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dan diskusi dengan ahli pendidikan anak usia dini untuk memahami karakteristik perkembangan bahasa anak serta kebutuhan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta memahami permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran bahasa pada anak usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa proses pembelajaran bahasa pada anak usia dini masih banyak menggunakan metode konvensional seperti penggunaan buku, kartu kata, serta pengulangan kata secara lisan oleh guru. Metode tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan karena tidak semua anak memperoleh kesempatan yang cukup untuk melatih kemampuan pengucapan kata secara mandiri.

Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa pada anak usia dini sebaiknya dilakukan melalui aktivitas yang menyenangkan, interaktif, dan berbasis permainan. Media pembelajaran yang digunakan sebaiknya memanfaatkan unsur visual, audio, serta aktivitas interaktif agar anak lebih tertarik dan termotivasi dalam proses belajar.

Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, peneliti menggali kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, yaitu media pembelajaran interaktif yang mampu

membantu anak dalam mengenal kosakata serta melatih kemampuan pengucapan kata. Oleh karena itu, aplikasi yang dikembangkan dirancang dengan memanfaatkan teknologi Voice Recognition yang memungkinkan sistem mengenali pengucapan kata yang diucapkan oleh pengguna serta memberikan umpan balik terhadap pelafalan kata tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan aplikasi yang dikembangkan dapat menjadi media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini.

3.2.2 Quick Plan

Pada tahap Quick Plan dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk eksplorasi kata anak usia dini, dilakukan perencanaan awal untuk menetapkan tujuan utama pengembangan sistem, yaitu membangun media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan mampu membantu anak dalam mengenal kosakata serta melatih kemampuan pengucapan kata. Aplikasi yang dikembangkan dirancang dengan memanfaatkan teknologi Voice Recognition yang memungkinkan sistem mengenali pengucapan kata yang diucapkan oleh pengguna dan memberikan umpan balik terhadap pelafalan kata tersebut.

Pada tahap ini juga dilakukan penentuan fitur utama yang akan dikembangkan dalam aplikasi. Fitur tersebut meliputi latihan pengenalan huruf, latihan pengucapan dua suku kata, latihan pengucapan tiga suku kata, serta latihan pengucapan beberapa kata sederhana yang disajikan dalam bentuk pembelajaran interaktif. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan permainan edukatif seperti tebak huruf dan pemilihan gambar yang sesuai dengan kata yang ditampilkan untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam proses belajar.

Perencanaan juga mencakup penyusunan konsep alur pembelajaran berbasis peta perjalanan (learning path) yang memungkinkan anak mengikuti tahapan pembelajaran secara bertahap, sehingga proses belajar menjadi lebih terstruktur dan menyenangkan. Setiap tahap pembelajaran dirancang dalam bentuk aktivitas interaktif yang dapat membantu anak mengenal kosakata serta melatih kemampuan berbicara.

Selain itu, pada tahap Quick Plan juga dilakukan estimasi waktu pengembangan serta penentuan kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam proses pembangunan aplikasi. Pendekatan ini memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif, sehingga prototipe aplikasi dapat diuji lebih awal untuk memperoleh umpan balik dan melakukan penyempurnaan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tahapan Quick Plan ini juga mencakup analisis kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat lunak, serta kebutuhan perangkat keras, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

3.2.2.1 Analisa Kebutuhan Fungsioanal

Analisa kebutuhan fungsional mendefinisikan fitur-fitur utama serta interaksi yang harus disediakan oleh sistem kepada pengguna. Kebutuhan ini diidentifikasi berdasarkan peran pengguna serta fungsi utama aplikasi pembelajaran yang dikembangkan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu anak usia dini dalam melakukan eksplorasi kata serta melatih kemampuan pengucapan melalui teknologi Voice Recognition.

1. Berdasarkan Peran Pengguna :
   a. Pengguna (Anak)

      Kebutuhan fungsional untuk pengguna utama yaitu anak usia dini difokuskan pada aktivitas pembelajaran interaktif yang memungkinkan anak mengenal huruf, kosakata, serta melatih kemampuan pengucapan kata. Secara ringkas kebutuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsionalitas Pengguna

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Memulai Aplikasi	Sistem menampilkan halaman splash screen dan masuk ke halaman utama aplikasi
2	Memilih Menu Pembelajaran	Sistem memungkinkan pengguna memilih menu pembelajaran seperti

		latihan huruf, dua suku kata, tiga suku kata, dan multiple words
3	Melihat Materi Pembelajaran	Sistem menampilkan gambar serta kata yang berkaitan dengan materi pembelajaran
4	Melakukan Latihan Pengucapan	Sistem memungkinkan pengguna mengucapkan kata menggunakan fitur voice recognition
5	Mendapatkan Umpan Balik	Sistem memberikan respon terhadap pengucapan kata yang dilakukan pengguna
6	Mengikuti Peta Perjalanan Pembelajaran	Sistem menampilkan peta perjalanan pembelajaran (learning path) yang harus diselesaikan secara bertahap
7	Bermain Permainan Edukatif	Sistem menyediakan permainan seperti tebak huruf atau memilih gambar yang sesuai dengan kata
8	Mendapatkan Reward	Sistem memberikan penghargaan setelah pengguna menyelesaikan tahap pembelajaran

2. Berdasarkan Fitur Sistem :

Selain kebutuhan berdasarkan peran pengguna, sistem juga memiliki kebutuhan fungsional yang berkaitan langsung dengan fitur utama aplikasi. Secara ringkas, kebutuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Kebutuhan Fungsionalitas Sistem

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Menampilkan Materi Pembelajaran	Sistem menampilkan huruf, gambar, dan kata yang berkaitan dengan materi
2	Voice Recognition	Sistem dapat mengenali suara pengguna untuk melatih pengucapan kata

3	Menampilkan Hasil Pengucapan	Sistem memberikan respon apakah pengucapan kata benar atau tidak
4	Permainan Edukatif	Sistem menyediakan permainan seperti tebak huruf dan memilih gambar
5	Peta Perjalanan Pembelajaran	Sistem menampilkan learning path seperti pada aplikasi pembelajaran interaktif
6	Sistem Reward	Sistem memberikan penghargaan kepada pengguna setelah menyelesaikan tahap pembelajaran

3.2.2.2 Analisa Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berfokus pada aspek kualitas sistem seperti performa, keamanan, serta kemudahan penggunaan aplikasi. Kebutuhan ini penting agar aplikasi dapat digunakan dengan baik oleh anak usia dini. Secara ringkas, kebutuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 3 Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Usability	Aplikasi harus mudah digunakan oleh anak usia dini
2	Interface Design	Tampilan aplikasi harus menarik, berwarna, dan sesuai dengan karakter anak
3	Performance	Aplikasi harus dapat berjalan dengan baik pada perangkat Android
4	Reliability	Aplikasi harus dapat berjalan secara stabil tanpa mengalami error
5	Responsiveness	Sistem harus dapat merespon input suara dengan cepat

3.2.2.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak

Analisa ini mengidentifikasi semua aplikasi, framework, library, dan platform yang dibutuhkan selama siklus pengembangan hingga deployment aplikasi pembelajaran eksplorasi kata berbasis Android untuk anak usia dini.

1. Aplikasi Klien (Frontend):
    a. Bahasa Pemrograman: Kotlin
    b. Platform: Android
    c. Pola Desain: Model-View-ViewModel (MVVM)
    d. Library Pendukung:
        - Android Jetpack (ViewModel, LiveData)
        - Material Design Components
2. Layanan Backend dan Pengolahan Data:
    a. Bahasa Pemrograman: JavaScript
    b. Framework API: RestAPI
    c. Database Management System (DBMS): MySQL
    d. Teknologi Utama:
        - REST API untuk pengelolaan data pengguna dan progres
        - Penyimpanan lokal untuk data dasar aplikasi
3. Layanan Pihak Ketiga dan Integrasi Teknologi:
    a. Google Speech-to-Text (STT): untuk mengubah suara pengguna menjadi teks dalam fitur *listen and repeat*
    b. Google Text-to-Speech (TTS): untuk menghasilkan suara sebagai contoh pelafalan kata
    c. Media Assets: gambar dan audio sebagai pendukung pembelajaran interaktif

3.2.2.4 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras

Analisa ini mendefinisikan spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan selama proses pengembangan aplikasi serta perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir dalam menjalankan aplikasi pembelajaran.

1. Perangkat Keras untuk Pengembangan:
    a. Spesifikasi Minimum

1) Jenis Perangkat: Komputer atau Laptop
2) CPU: 4-core processor
3) RAM: 8 GB
4) Penyimpanan: HDD 128 GB
5) Sistem Operasi: Windows

b. Spesifikasi Rekomendasi:
1) Jenis Perangkat: Komputer atau Laptop
2) CPU: 6-core processor atau lebih
3) RAM: 16 GB
4) Penyimpanan: SSD 256 GB
5) Sistem Operasi: Windows

2. Perangkat Keras untuk Pengguna Akhir
a. Perangkat seluler berbasis Android yang digunakan oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi pembelajaran.
b. Perangkat harus dilengkapi mikrofon untuk mendukung fitur voice recognition dalam proses latihan pengucapan kata.
c. Perangkat memiliki layar sentuh yang dapat menampilkan elemen visual seperti gambar, huruf, dan animasi pembelajaran dengan jelas.

3.2.3 Modelling Quick Design

Tahap ketiga dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk eksplorasi kata anak usia dini adalah Modelling & Quick Design, di mana dilakukan pemodelan rancangan awal sistem berdasarkan analisis kebutuhan yang telah disusun sebelumnya. Dari hasil analisis kebutuhan fungsional, digunakan Unified Modeling Language (UML) untuk mendefinisikan fungsi-fungsi utama sistem melalui use case diagram yang mencakup fitur utama aplikasi seperti pemilihan materi pembelajaran, latihan pengucapan kata menggunakan teknologi Voice Recognition, permainan edukatif, serta sistem reward yang diberikan setelah pengguna menyelesaikan tahapan pembelajaran.

Selanjutnya, activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses yang terjadi dalam aplikasi, seperti proses pengguna memilih menu pembelajaran,

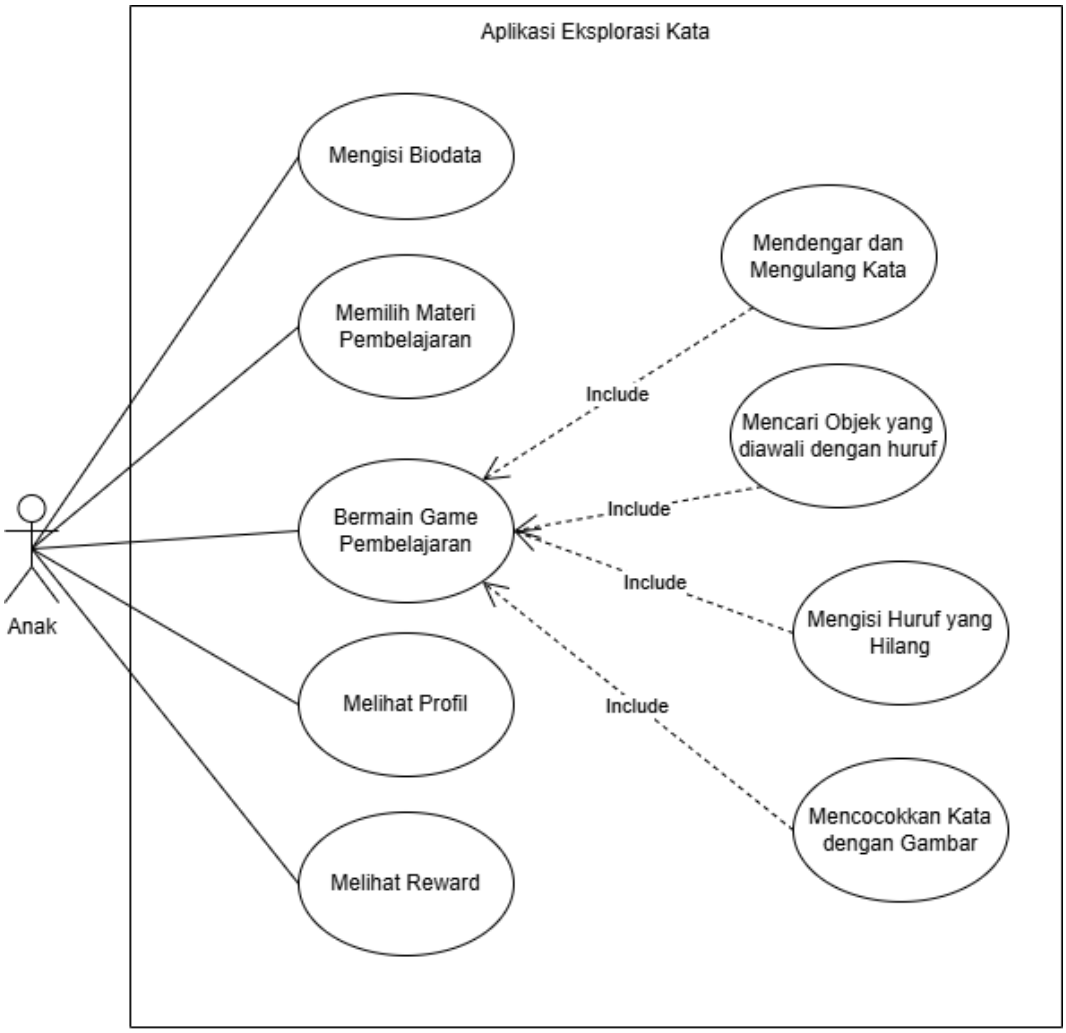
melakukan latihan pengucapan kata, serta menyelesaikan aktivitas permainan edukatif yang terdapat dalam aplikasi.

Selain itu, terdapat juga sequence diagram yang menunjukkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu, seperti interaksi antara pengguna dengan sistem ketika melakukan latihan pengucapan kata serta proses pengenalan suara oleh sistem. Selain diagram yang menggambarkan fungsi serta alur proses dalam aplikasi, pada tahap ini juga dilakukan perancangan struktur data dan penyimpanan informasi yang mendukung operasional aplikasi.

Tahap berikutnya adalah perancangan user interface design yang meliputi pembuatan wireframe untuk menggambarkan tata letak tampilan aplikasi serta wireflow yang menunjukkan alur navigasi pengguna di dalam aplikasi. Rancangan antarmuka ini meliputi beberapa halaman utama seperti splash screen, halaman utama (home), halaman peta perjalanan pembelajaran, halaman latihan pengucapan kata, serta halaman permainan edukatif. Tahap Modelling & Quick Design ini penting untuk memberikan gambaran awal mengenai struktur sistem, alur proses, serta tampilan aplikasi sebelum memasuki tahap pengembangan prototipe yang lebih lanjut.

3.2.3.1 Use Case Diagram

Pada rancangan use case diagram, ditampilkan interaksi yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem Aplikasi Eksplorasi Kata. Aktor yang terlibat dalam sistem ini adalah anak sebagai pengguna aplikasi yang menggunakan aplikasi untuk melakukan aktivitas pembelajaran bahasa melalui berbagai fitur yang tersedia. Rancangan use case diagram aplikasi menunjukkan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dalam proses pembelajaran kata berbasis permainan edukatif. Use case diagram untuk pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Use Case Diagram untuk Anak

Berdasarkan use case diagram pada Gambar 3.3, sistem Aplikasi Eksplorasi Kata memiliki satu aktor utama yaitu anak sebagai pengguna aplikasi. Pengguna dapat menjalankan beberapa fungsi utama seperti mengakses aplikasi, memilih materi pembelajaran, mendengarkan pengucapan huruf atau kata, serta mengucapkan kata menggunakan mikrofon sebagai bagian dari latihan pengucapan. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan aktivitas pembelajaran melalui fitur bermain game pembelajaran yang disediakan oleh sistem.

Pada fitur bermain game pembelajaran, sistem menyediakan beberapa jenis permainan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengenalan dan pengucapan kata pada anak. Permainan tersebut meliputi mendengar dan mengulang kata, mencari objek yang diawali dengan huruf tertentu, mengisi huruf yang hilang, serta mencocokkan kata dengan gambar. Keempat permainan tersebut

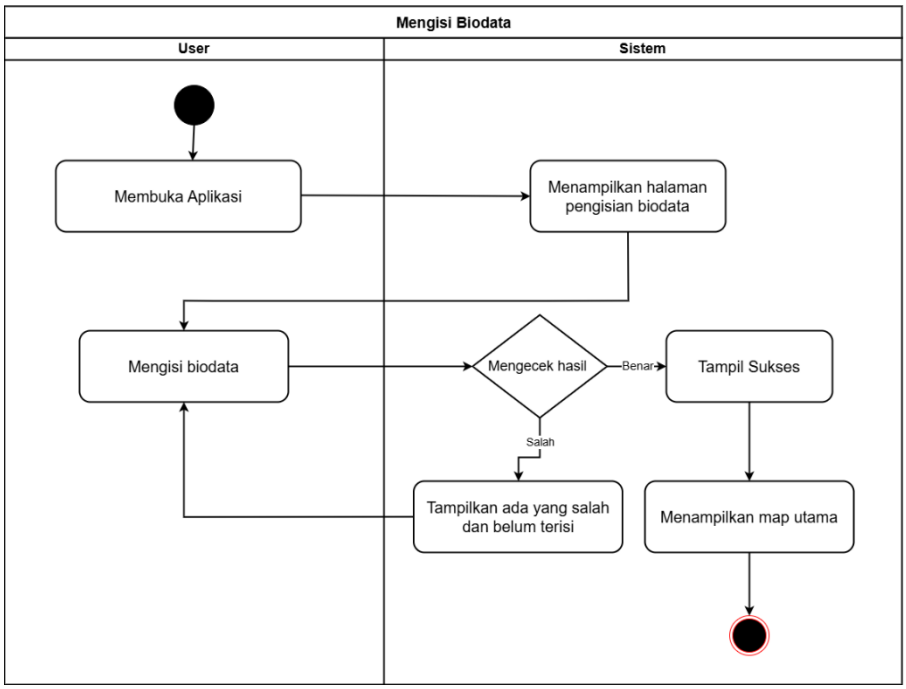
merupakan bagian dari proses pembelajaran yang termasuk dalam relasi include dari use case bermain game pembelajaran.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur melihat reward yang dapat diperoleh setelah pengguna berhasil menyelesaikan aktivitas pembelajaran atau permainan tertentu. Fitur ini merupakan relasi extend dari proses bermain game pembelajaran karena reward hanya muncul dalam kondisi tertentu, yaitu ketika pengguna berhasil menyelesaikan permainan. Pengguna juga dapat melihat profil untuk mengetahui informasi dasar pengguna serta perkembangan aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan dalam aplikasi.

3.2.3.2 Activity Diagram

Pada rancangan activity diagram, akan dijelaskan alur proses bisnis dalam aplikasi eksplorasi kata, seperti langkah-langkah untuk mengakses materi, bermain game edukasi, atau melihat reward. Rancangan activity diagram aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.4 hinga Gambar 3.11.

1. Rancangan Proses Mengisi Biodata

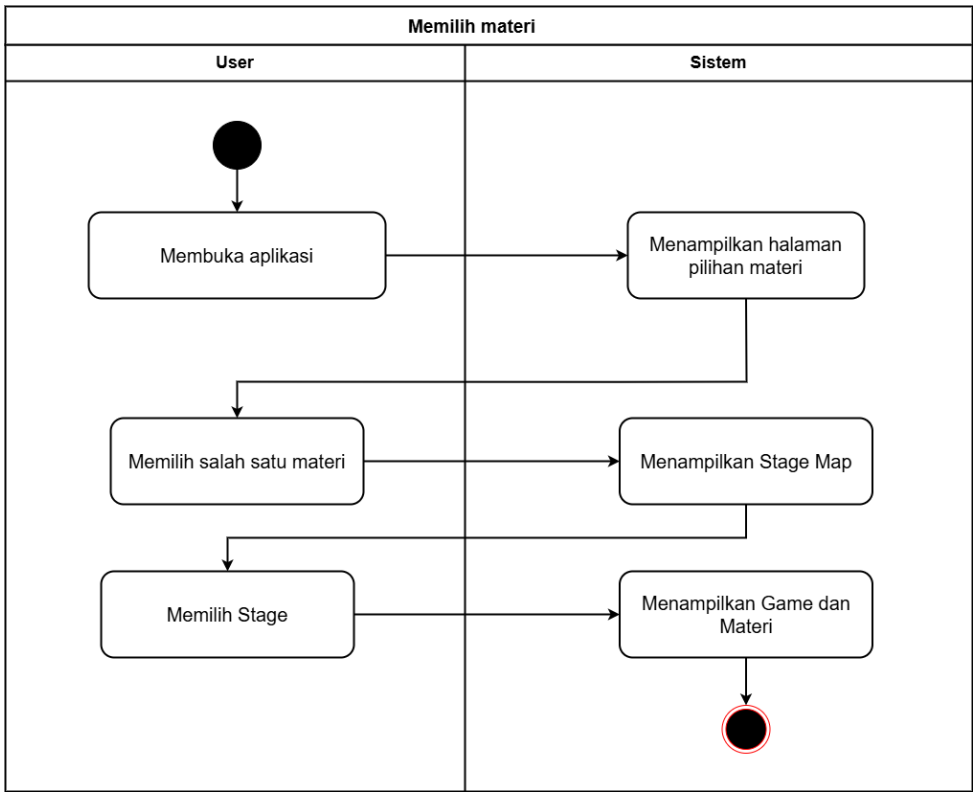


Gambar 3. 4 Rancangan Activity Mengisi Biodata

Berdasarkan diagram proses mengisi biodata pada Gambar 3.4, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman pengisian biodata. Pengguna kemudian mengisi data yang diminta, lalu sistem

melakukan validasi terhadap data tersebut. Jika data valid dan lengkap, sistem menampilkan pesan sukses dan mengarahkan pengguna ke halaman utama aplikasi. Namun, jika data tidak valid atau belum lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna perlu memperbaiki dan melengkapi data yang diinput.

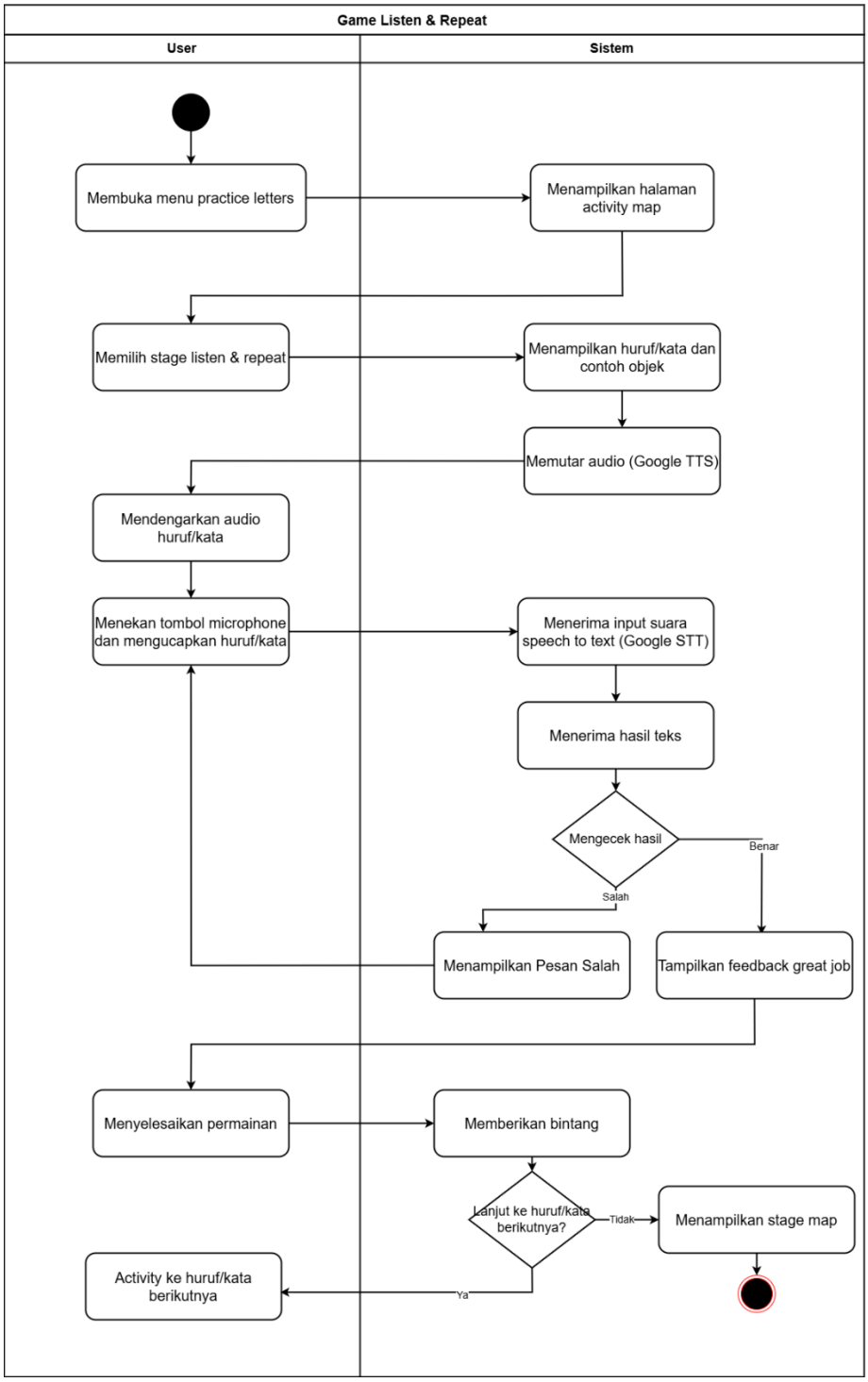
2. Rancangan Proses Memilih Materi



Gambar 3. 5 Rancangan Activity Memilih Materi

Berdasarkan diagram proses memilih materi pada Gambar 3.5, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman pilihan materi. Selanjutnya, pengguna memilih salah satu materi yang tersedia, kemudian sistem menampilkan *stage map* sesuai materi yang dipilih. Pengguna kemudian memilih tahap (*stage*), dan sistem menampilkan game serta materi pembelajaran yang dapat diakses oleh pengguna.

3. Rancangan Proses *Game Listen & Repeat*

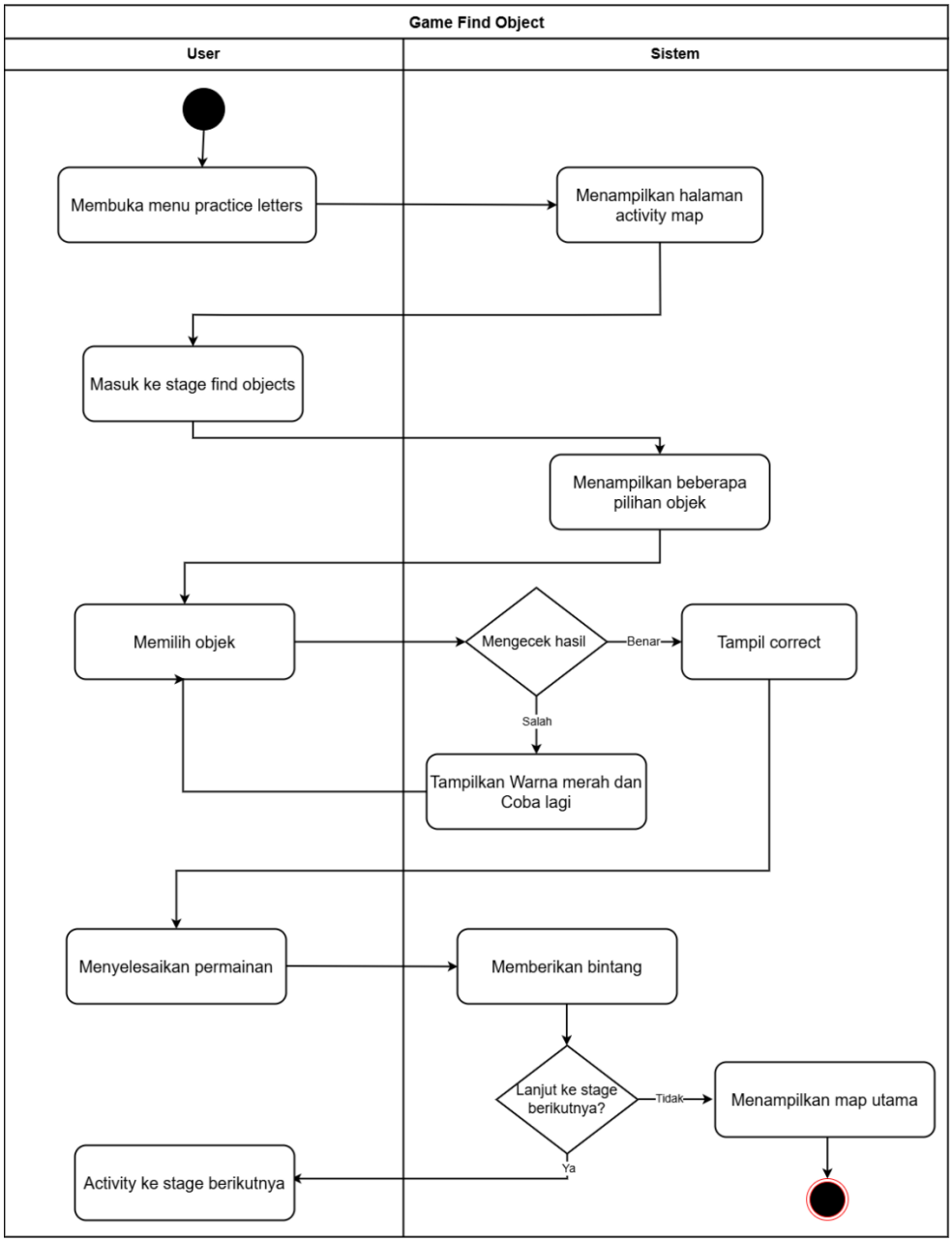


Gambar 3. 6 Rancangan Activity Game Listen & Repeat

Berdasarkan diagram proses *Listen & Repeat* pada Gambar 3.6, proses dimulai ketika pengguna membuka menu *practice letters* dan memilih tahap *listen & repeat*. Sistem kemudian menampilkan huruf atau kata beserta objek, serta memutar audio menggunakan Google Text-to-Speech. Pengguna mendengarkan

audio dan mengucapkan kata melalui mikrofon, kemudian sistem memproses suara menggunakan Google Speech-to-Text dan melakukan pengecekan hasil. Jika pengucapan benar, sistem menampilkan feedback positif, sedangkan jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mengulangi. Setelah selesai, sistem memberikan bintang dan pengguna dapat memilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau kembali ke halaman utama.

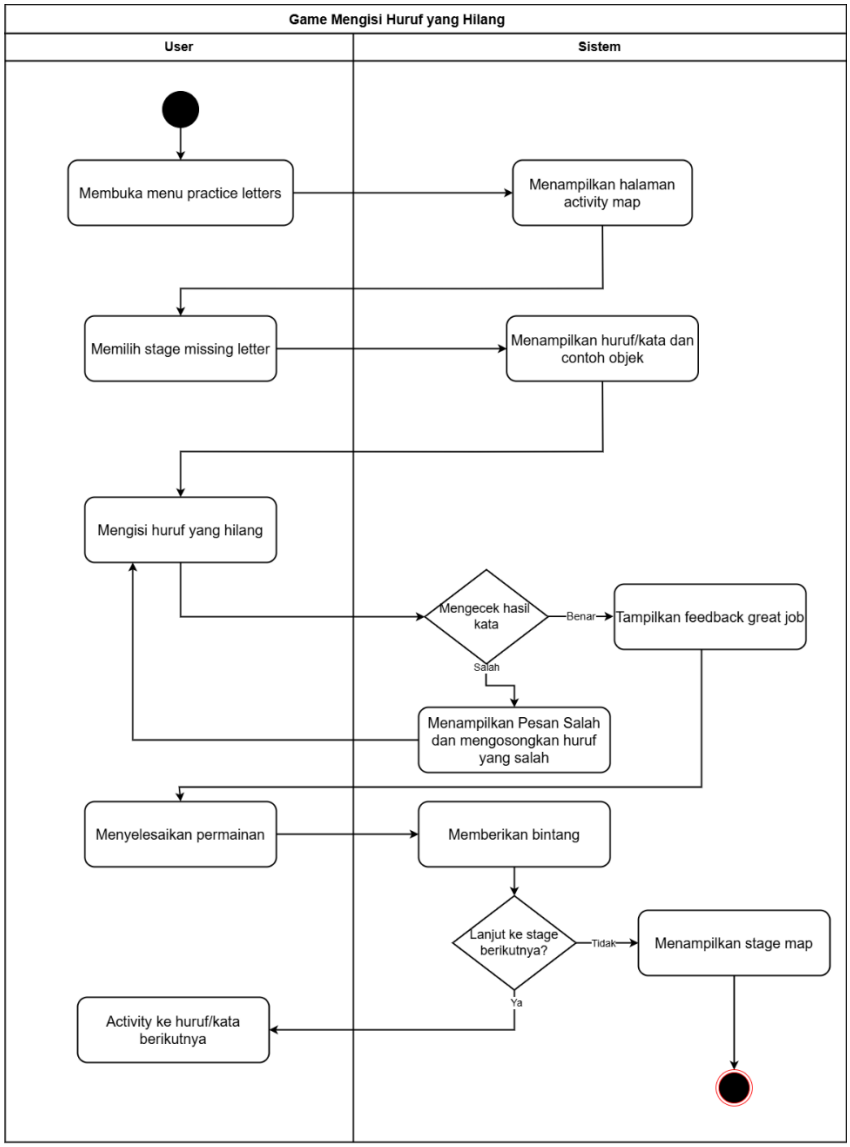
4. Rancangan Proses *Game Find Object*



Gambar 3. 7 Rancangan Activity Game Find Object

Berdasarkan diagram proses *Game Find Object* pada Gambar 3.7, proses dimulai ketika pengguna membuka menu *practice letters* dan memilih stage *find object*. Sistem kemudian menampilkan beberapa pilihan objek kepada pengguna. Selanjutnya, pengguna memilih objek yang sesuai, lalu sistem melakukan pengecekan terhadap pilihan tersebut.Jika pilihan benar, sistem menampilkan feedback *correct*, sedangkan jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba kembali. Setelah permainan selesai, sistem memberikan bintang sebagai reward, kemudian pengguna dapat memilih untuk melanjutkan ke stage berikutnya atau kembali ke halaman utama.

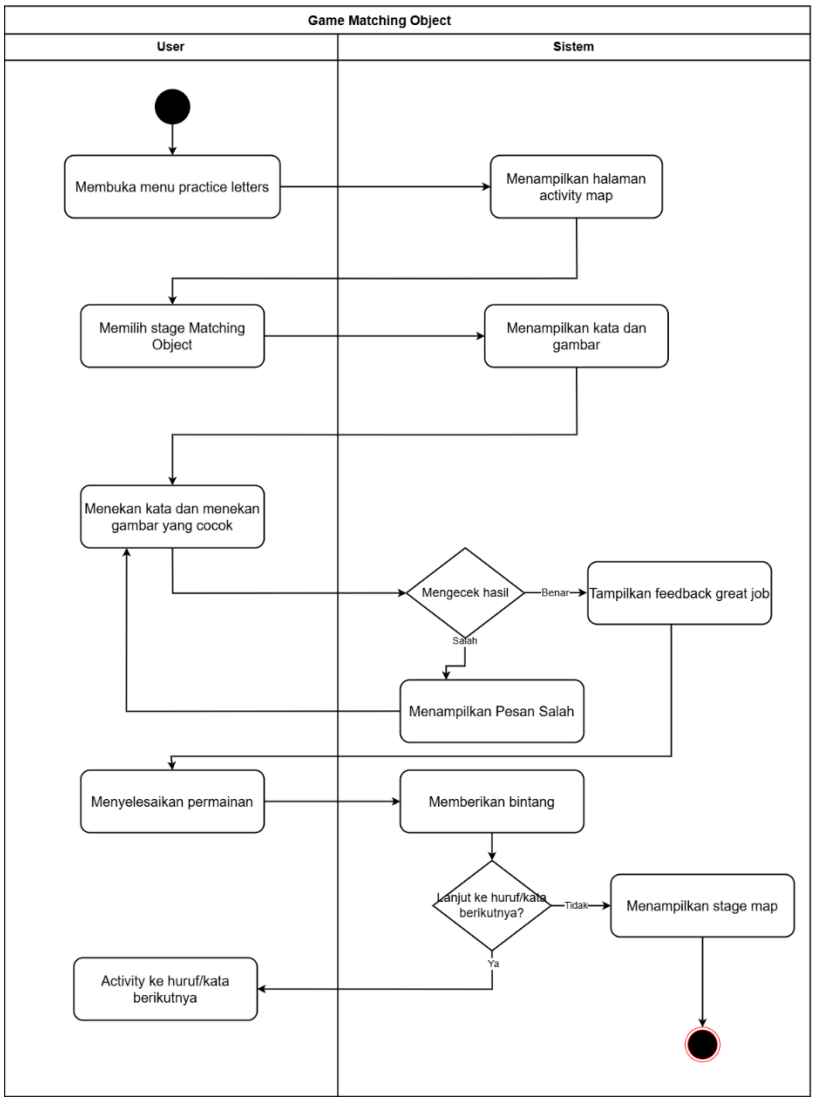
5. Rancangan Proses *Game Missing Letter*



Gambar 3. 8 Rancangan Activity Game Missing Letter

Berdasarkan diagram proses *Game Mengisi Huruf yang Hilang* pada Gambar 3.8, proses dimulai ketika pengguna membuka menu *practice letters* dan memilih stage *missing letter*. Sistem kemudian menampilkan huruf atau kata beserta contoh objek. Pengguna selanjutnya mengisi huruf yang hilang, kemudian sistem melakukan pengecekan terhadap jawaban yang diberikan.Jika jawaban benar, sistem menampilkan feedback positif, sedangkan jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan mengosongkan kembali huruf yang salah sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Setelah permainan selesai, sistem memberikan bintang sebagai reward, kemudian pengguna dapat memilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau kembali ke halaman utama.

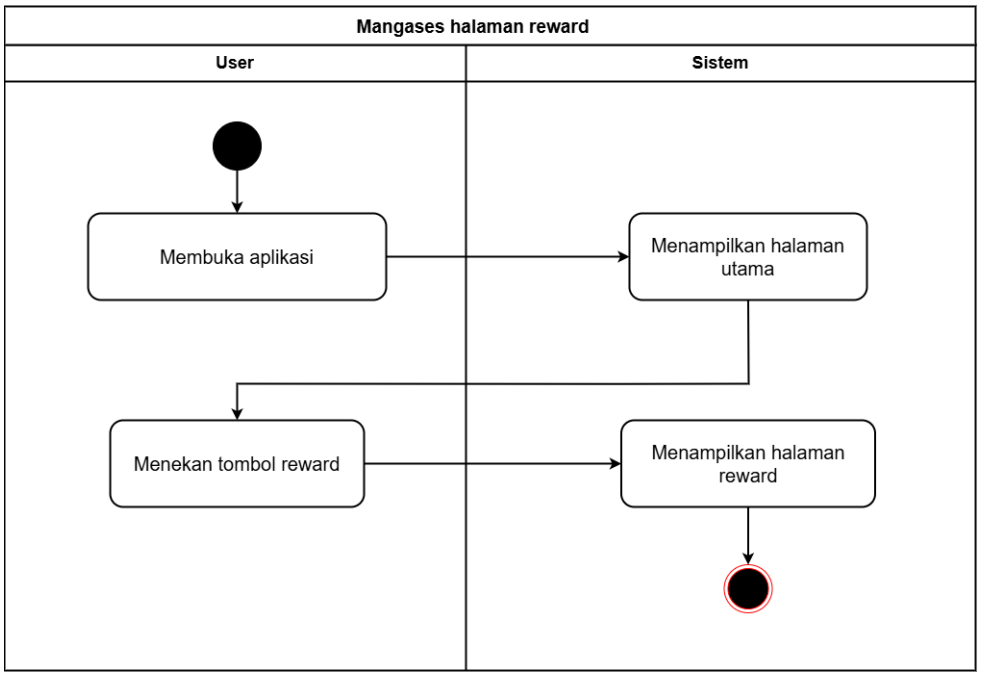
6. Rancangan Proses *Game Matching Object*



Gambar 3. 9 Rancangan Activity Game Matching Object

Berdasarkan diagram proses *Game Matching Object* pada Gambar 3.9, proses dimulai ketika pengguna membuka menu *practice letters* dan memilih *stage matching object*. Sistem kemudian menampilkan kata dan gambar yang harus dicocokkan. Pengguna selanjutnya memilih pasangan kata dan gambar yang sesuai, kemudian sistem melakukan pengecekan terhadap pilihan tersebut. Jika pilihan benar, sistem menampilkan *feedback* positif, sedangkan jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Setelah permainan selesai, sistem memberikan bintang sebagai *reward*, kemudian pengguna dapat memilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau kembali ke halaman utama.

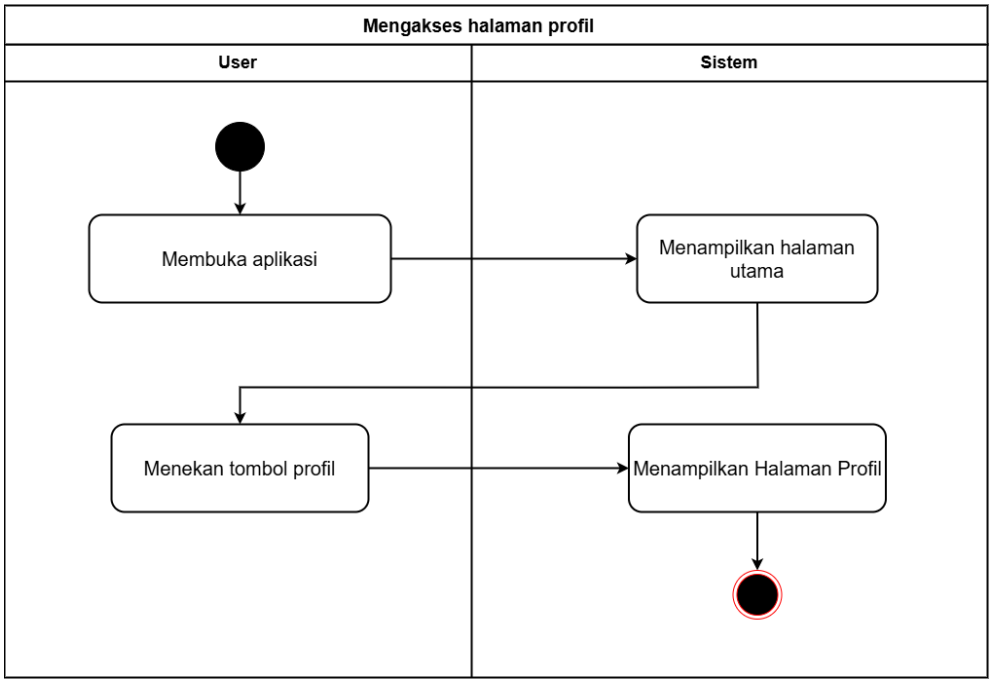
7. Rancangan Proses Melihat Pencapaian



Gambar 3. 10 Rancangan Activity Melihat Pencapaian

Berdasarkan diagram proses mengakses halaman *reward* pada Gambar 3.10, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya, pengguna menekan tombol *reward*, kemudian sistem menampilkan halaman *reward* yang berisi informasi pencapaian pengguna.

8. Rancangan Proses Mengakses Profil



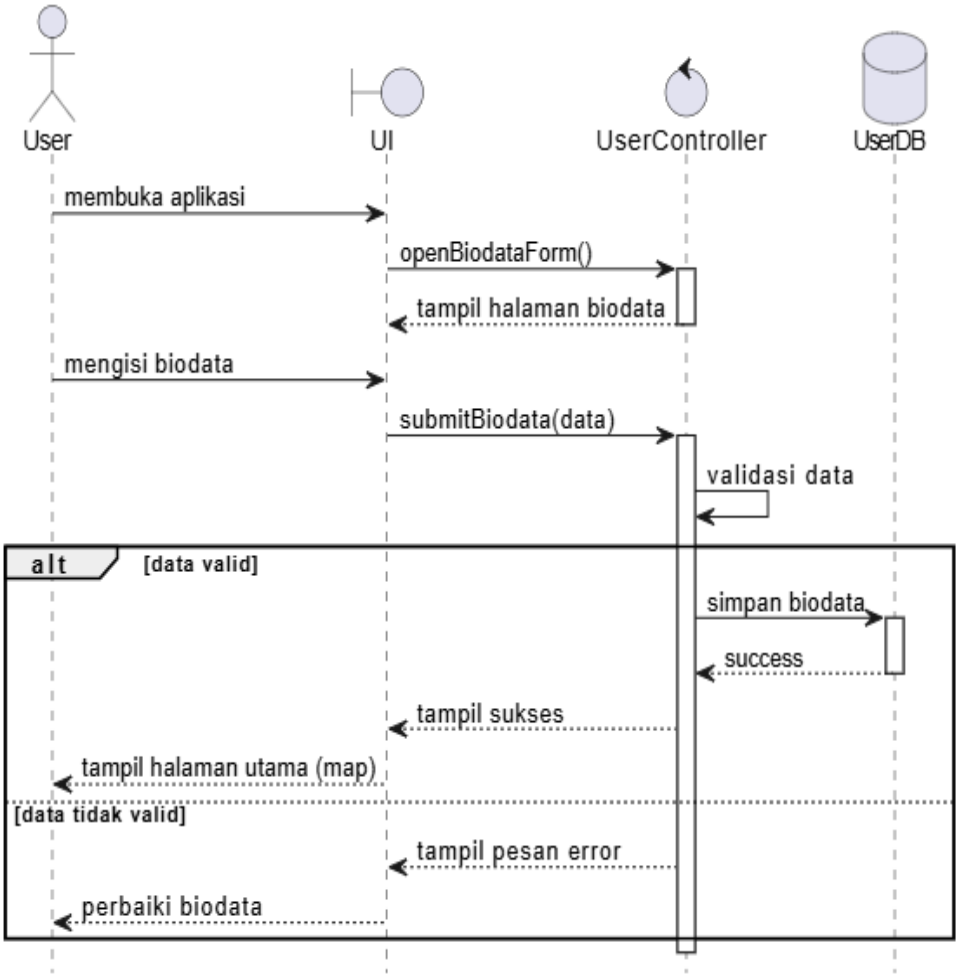
Gambar 3. 11 Rancangan Activity Mengakses Profil

Berdasarkan diagram proses mengakses halaman profil pada Gambar 3.11, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya, pengguna menekan tombol *profil*, kemudian sistem menampilkan halaman profil yang berisi informasi data diri dan perkembangan pengguna.

3.2.3.3 Sequence Diagram

Pada rancangan sequence diagram, akan digambarkan interaksi berurutan antara objek dalam sistem. Rancangan sequence diagram aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.12 hingga Gambar 3.31.

1. Rancangan Proses Mengisi Biodata

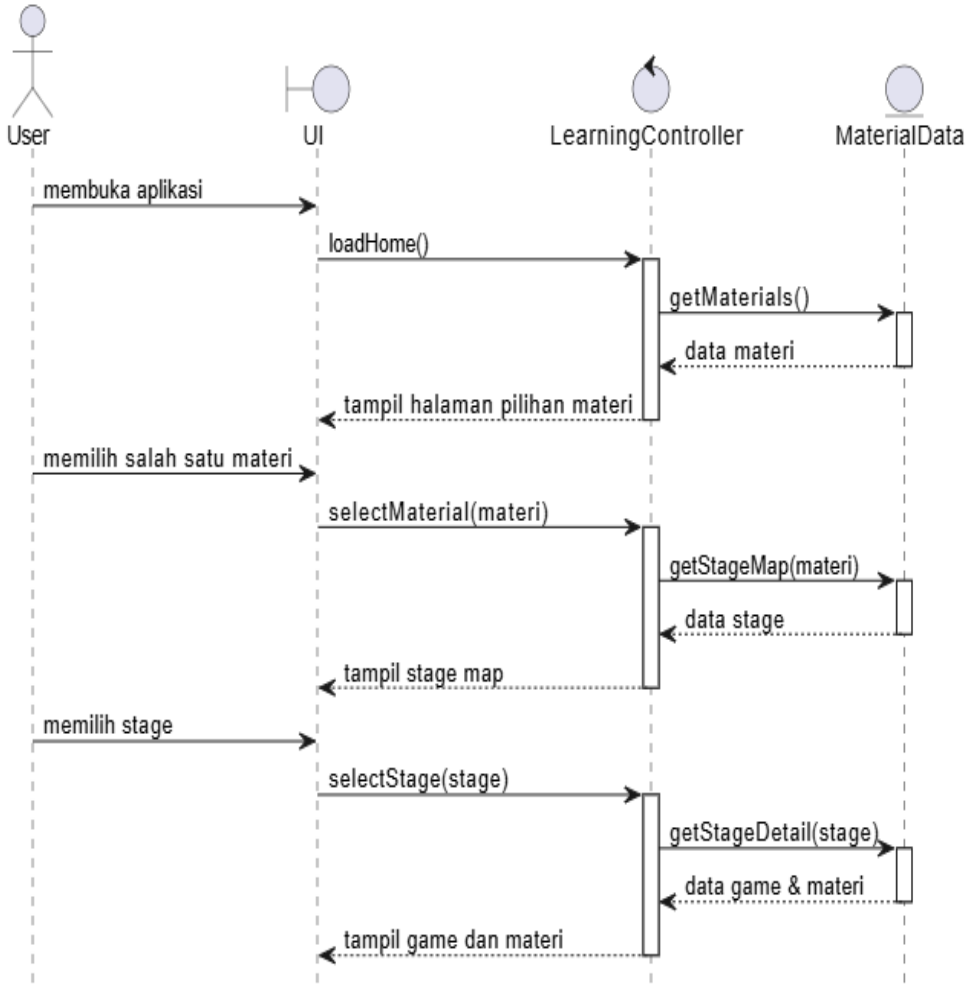


Gambar 3. 12 Rancangan Sequence Mengisi Biodata

Berdasarkan sequence diagram pada Gambar 3.12, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman pengisian biodata melalui fungsi *openBiodataForm()*. Selanjutnya, pengguna mengisi biodata dan mengirimkan data tersebut ke sistem melalui fungsi *submitBiodata()*. Sistem kemudian melakukan proses validasi terhadap data yang dimasukkan.

Jika data dinyatakan valid, sistem menyimpan biodata ke dalam basis data dan menampilkan pesan sukses, kemudian pengguna diarahkan ke halaman utama aplikasi. Namun, jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat memperbaiki dan mengulangi proses pengisian biodata. Proses ini bertujuan untuk memastikan data pengguna tersimpan dengan benar sebelum menggunakan fitur aplikasi.

2. Rancangan Proses Memilih Materi

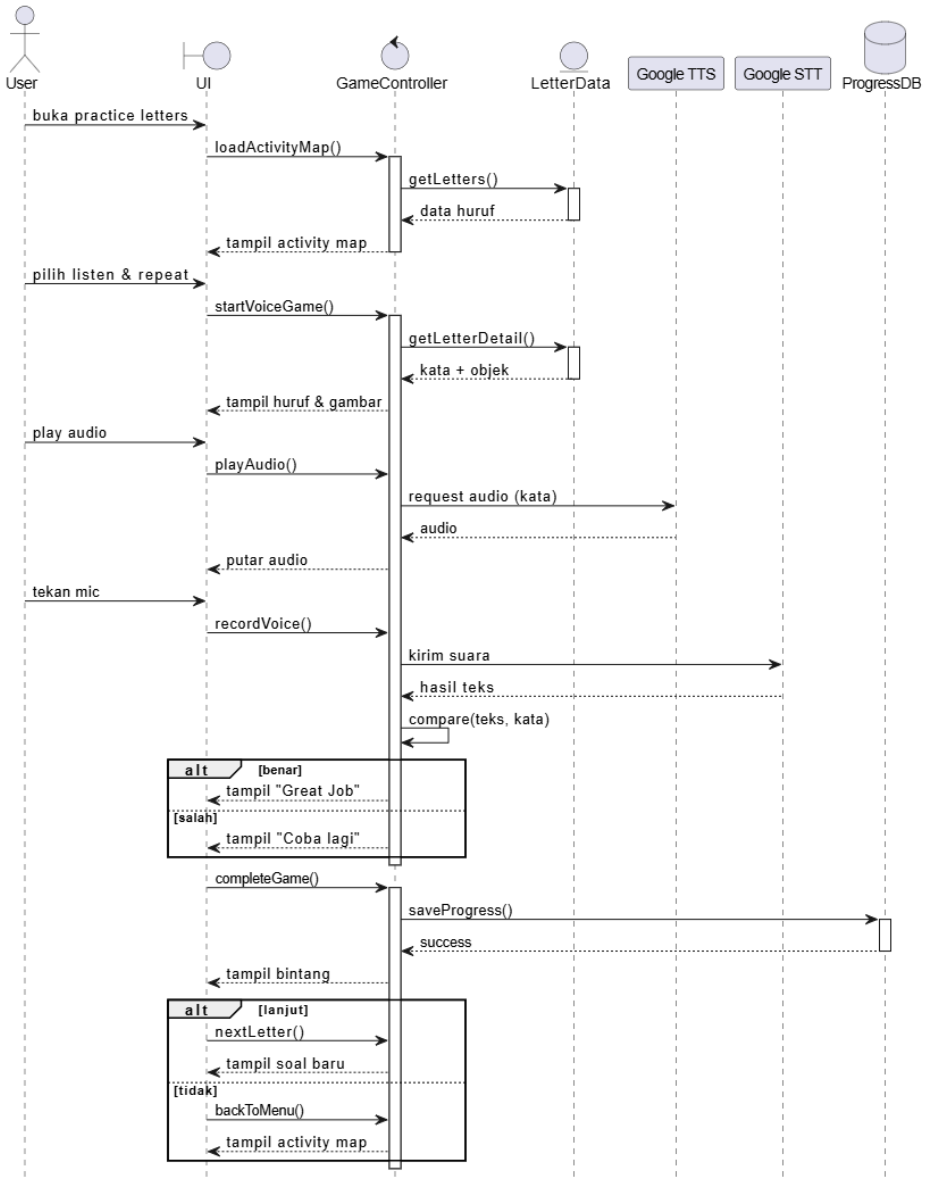


Gambar 3. 13 Rancangan Sequence Memilih Materi

Berdasarkan sequence diagram pada Gambar 3.13, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman pilihan materi melalui fungsi loadHome(). Sistem mengambil data materi dari MaterialData dan menampilkannya kepada pengguna. Selanjutnya, pengguna memilih salah satu materi dan sistem memprosesnya melalui fungsi selectMaterial() untuk mengambil data stage map yang sesuai.

Setelah itu, pengguna memilih tahap (stage), kemudian sistem mengambil detail stage melalui fungsi selectStage() yang mencakup data game dan materi pembelajaran. Hasilnya ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk game dan materi yang dapat diakses. Proses ini memungkinkan pengguna memilih dan memulai pembelajaran sesuai materi dan tahap yang diinginkan.

3. Rancangan Proses Game Listen & Repeat

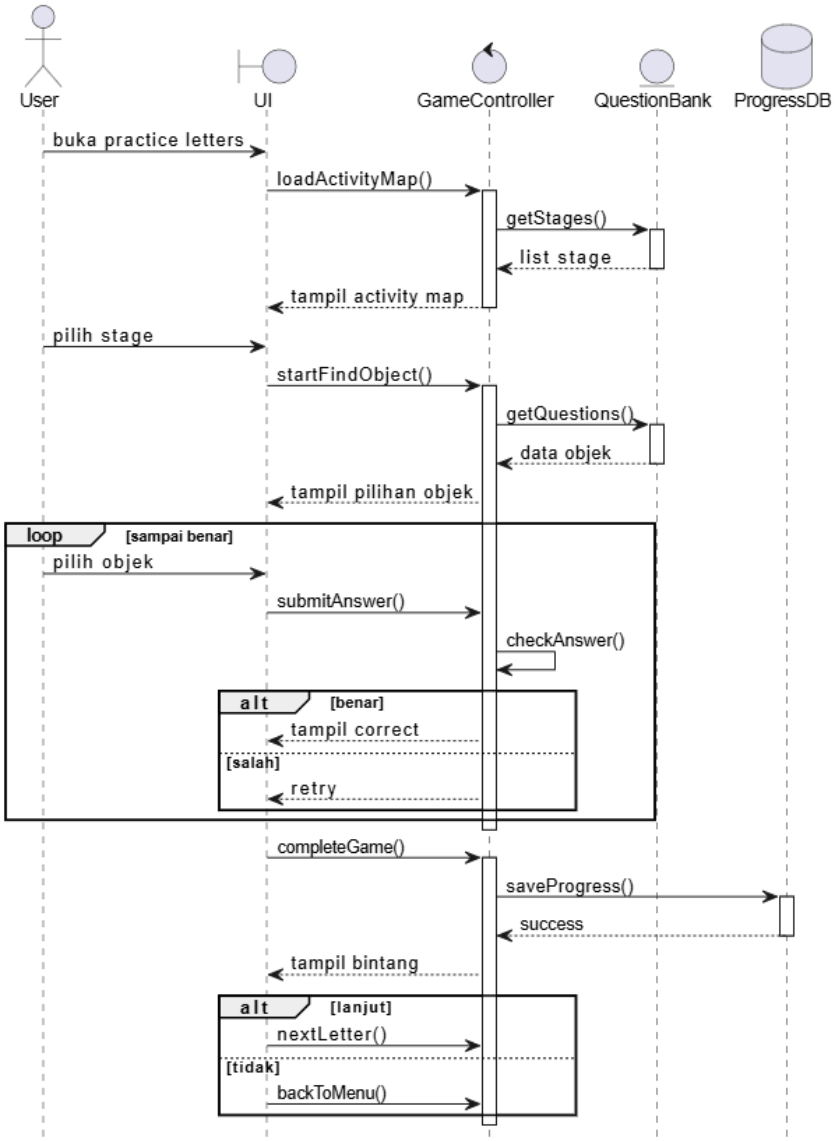


Gambar 3. 14 Rancangan Sequence Game Listen & Repeat

Berdasarkan sequence diagram pada Gambar 3.14, proses dimulai ketika pengguna membuka menu *practice letters* dan sistem menampilkan *activity map* melalui fungsi *loadActivityMap()*. Selanjutnya, pengguna memilih fitur *listen & repeat*, kemudian sistem mengambil data huruf atau kata melalui fungsi *startVoiceGame()* dan menampilkannya kepada pengguna. Ketika pengguna memutar audio, sistem mengirimkan teks ke layanan Google *Text-to-Speech* untuk menghasilkan suara yang kemudian diputar. Selanjutnya, pengguna mengucapkan kata melalui mikrofon, dan sistem mengirimkan suara tersebut ke layanan Google

Speech-to-Text untuk dikonversi menjadi teks. Sistem kemudian membandingkan hasil teks dengan kata yang seharusnya. Jika hasil sesuai, sistem menampilkan *feedback* positif, sedangkan jika tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Setelah permainan selesai, sistem menyimpan progres ke dalam basis data dan menampilkan reward berupa bintang. Pengguna kemudian dapat memilih untuk melanjutkan ke soal berikutnya atau kembali ke menu utama.

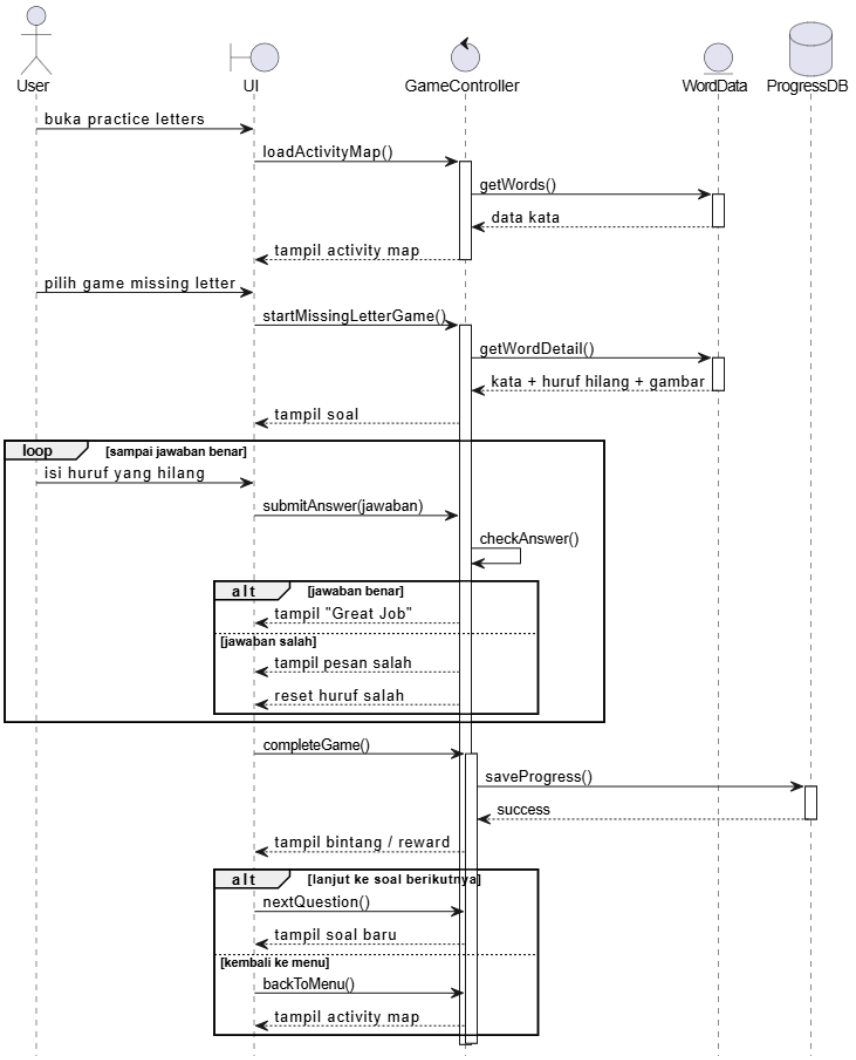
4. Rancangan Proses Game Find Object



Gambar 3. 15 Rancangan Sequence Game Find Object

Berdasarkan sequence diagram pada Gambar 3.15, proses dimulai ketika pengguna membuka menu *practice letters* dan sistem menampilkan *activity map* melalui fungsi *loadActivityMap()*. Selanjutnya, pengguna memilih stage *find object*, kemudian sistem memanggil fungsi *startFindObject()* untuk mengambil data objek dari *QuestionBank* dan menampilkannya kepada pengguna. Pengguna kemudian memilih objek yang sesuai, dan sistem memproses jawaban melalui fungsi *submitAnswer()* yang dilanjutkan dengan pengecekan melalui *checkAnswer()*. Jika jawaban benar, sistem menampilkan feedback *correct*, sedangkan jika salah, sistem meminta pengguna untuk mencoba kembali. Proses ini berulang hingga jawaban benar. Setelah permainan selesai, sistem menyimpan progres ke dalam basis data melalui fungsi *saveProgress()* dan menampilkan reward berupa bintang. Selanjutnya, pengguna dapat memilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau kembali ke menu utama.

5. Rancangan Proses *Game Missing Letter*

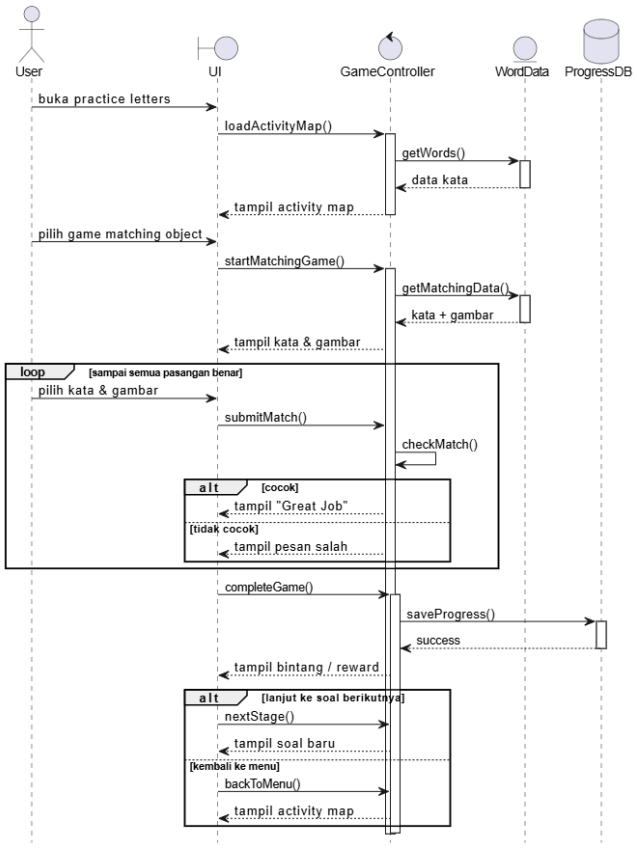


Gambar 3. 16 Rancangan Sequence Game Missing Letter

Berdasarkan sequence diagram pada Gambar 3.16, proses dimulai ketika pengguna membuka menu *practice letters* dan sistem menampilkan *activity map* melalui fungsi *loadActivityMap()*. Selanjutnya, pengguna memilih game *missing letter*, kemudian sistem mengambil data kata melalui fungsi *startMissingLetterGame()* dan menampilkan soal berupa kata, huruf yang hilang, serta gambar. Pengguna kemudian mengisi huruf yang hilang, dan sistem memproses jawaban melalui fungsi *submitAnswer()* yang dilanjutkan dengan pengecekan melalui *checkAnswer()*. Jika jawaban benar, sistem menampilkan feedback positif, sedangkan jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan mengosongkan kembali huruf yang salah sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Proses ini berlangsung hingga jawaban benar. Setelah permainan selesai, sistem menyimpan progres ke dalam basis data dan menampilkan reward berupa

bintang. Selanjutnya, pengguna dapat memilih untuk melanjutkan ke soal berikutnya atau kembali ke menu utama.

6. Rancangan Proses *Game Matching Object*

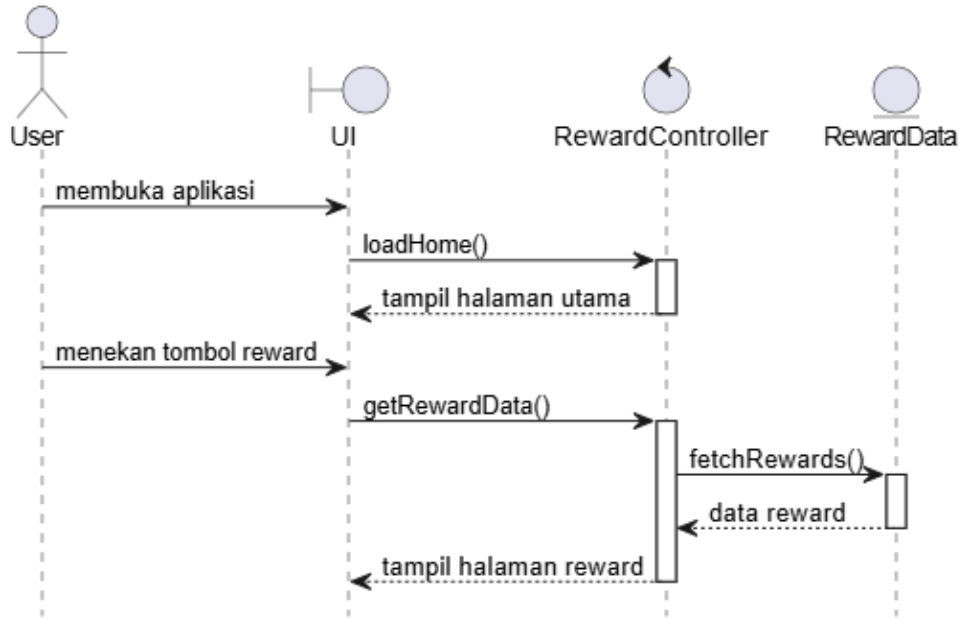


Gambar 3. 17 Rancangan Sequence Game Matching Object

Berdasarkan sequence diagram pada Gambar 3.17, proses dimulai ketika pengguna membuka menu *practice letters* dan sistem menampilkan *activity map* melalui fungsi *loadActivityMap()*. Selanjutnya, pengguna memilih game *matching object*, kemudian sistem mengambil data pasangan kata dan gambar melalui fungsi *startMatchingGame()* dan menampilkannya kepada pengguna. Pengguna kemudian memilih pasangan kata dan gambar yang sesuai, dan sistem memproses jawaban melalui fungsi *submitMatch()* yang dilanjutkan dengan pengecekan melalui *checkMatch()*. Jika pasangan benar, sistem menampilkan feedback positif, sedangkan jika tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Proses ini berlangsung hingga semua pasangan berhasil dicocokkan. Setelah permainan selesai, sistem menyimpan progres ke

dalam basis data dan menampilkan reward berupa bintang. Selanjutnya, pengguna dapat memilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau kembali ke menu utama.

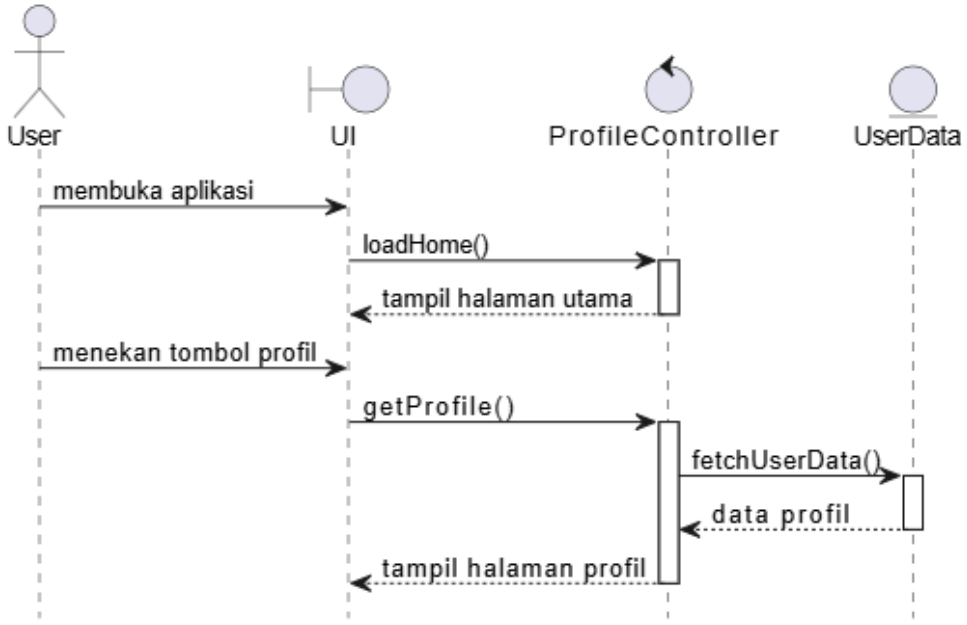
7. Rancangan Proses Melihat Pencapaian



Gambar 3. 18 Rancangan Sequence Melihat Pencapaian

Berdasarkan sequence diagram pada Gambar 3.18, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman utama melalui fungsi *loadHome()*. Selanjutnya, pengguna menekan tombol *reward*, kemudian sistem memproses permintaan melalui fungsi *getRewardData()* untuk mengambil data reward dari *RewardData*. Setelah data reward diperoleh, sistem menampilkannya kepada pengguna dalam bentuk halaman reward. Halaman ini berisi informasi pencapaian pengguna sebagai bagian dari motivasi dalam proses pembelajaran.

8. Rancangan Proses Mengakses Profil



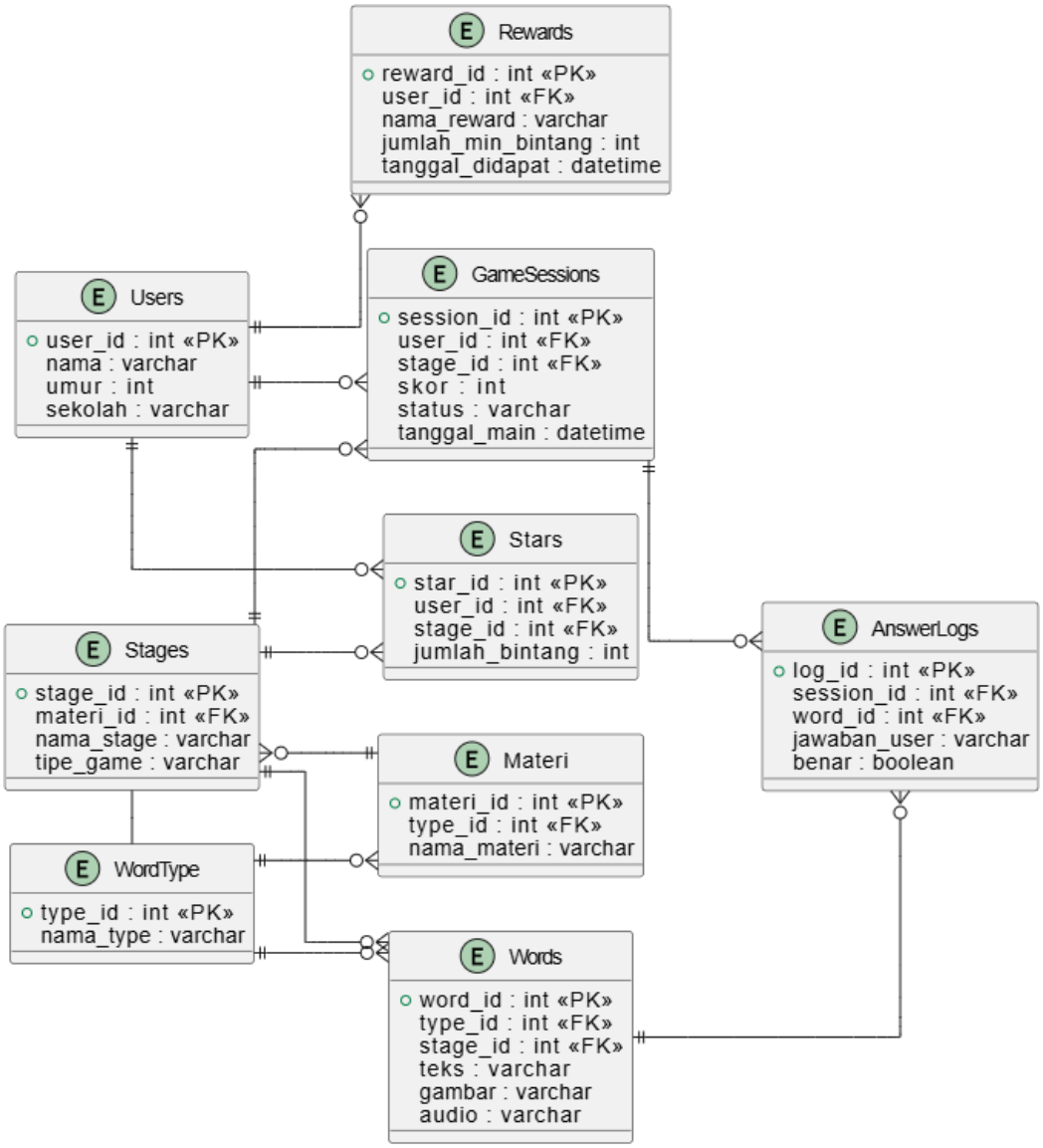
Gambar 3. 19 Rancangan Sequence Mengakses Profil

Berdasarkan sequence diagram pada Gambar 3.19, proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman utama melalui fungsi *loadHome()*. Selanjutnya, pengguna menekan tombol *profil*, kemudian sistem memproses permintaan melalui fungsi *getProfile()* untuk mengambil data profil pengguna dari *UserData*. Setelah data profil diperoleh, sistem menampilkannya kepada pengguna dalam bentuk halaman profil yang berisi informasi data diri dan perkembangan pengguna. Proses ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi pribadi dan hasil pembelajaran yang telah dicapai dalam aplikasi.

3.2.3.4 Entity Relationship Diagram

Sebagai lanjutan dari hasil perancangan basis data, rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan struktur basis data yang mencakup entitas utama seperti pengguna, materi, stage, dan data pembelajaran, beserta hubungan antarentitasnya. Rancangan ERD aplikasi ini ditunjukkan pada Gambar 3.20. Diagram tersebut berfungsi sebagai panduan dalam membangun struktur tabel pada basis data, sehingga setiap entitas seperti Users, WordType, Materi, Stages, Words, GameSessions, Stars, Rewards, dan AnswerLogs beserta relasinya dapat

terdefinisi dengan jelas sejak tahap perancangan dan mendukung pengelolaan data pembelajaran secara terstruktur.



Gambar 3. 20 Rancangan Entity Relationship Diagram

Berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) pada Gambar 3.20, sistem ini terdiri dari beberapa entitas utama seperti *Users, GameSessions, Stars, Rewards, Materi, Stages, WordType, Words, dan AnswerLogs*. Entitas *Users* menyimpan data pengguna, sedangkan GameSessions mencatat riwayat permainan. Stars dan Rewards digunakan untuk menyimpan pencapaian pengguna. Struktur pembelajaran direpresentasikan oleh Materi dan Stages, sementara WordType mengelompokkan jenis konten, dan Words menyimpan data pembelajaran berupa

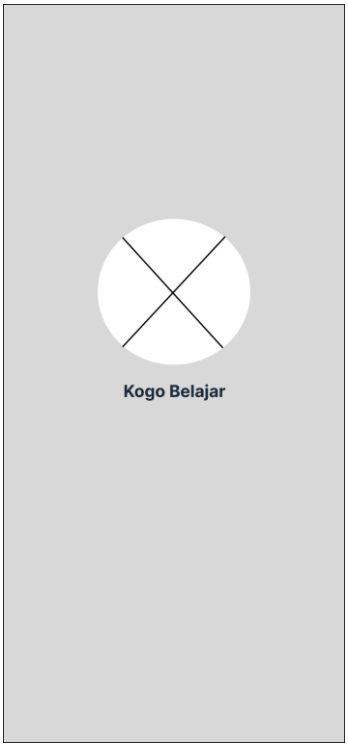
teks, gambar, dan audio. Detail interaksi pengguna dicatat dalam AnswerLogs. Hubungan antar entitas dirancang untuk mendukung pengelolaan data pembelajaran secara terstruktur dan terukur.

3.2.3.5 Perancangan User Interface

Pada rancangan *user interface*, akan dijelaskan desain antarmuka pengguna berupa *wireframe* sebagai gambaran tata letak aplikasi. Rancangan *user interface* aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.21 hingga Gambar 3.. Wireframe yang dirancang berfokus pada platform mobile (Android) yang digunakan oleh pengguna, khususnya anak usia dini sebagai pengguna utama. Tampilan antarmuka disusun secara sederhana, menarik, dan interaktif agar sesuai dengan karakteristik pengguna, serta mendukung proses pembelajaran melalui fitur-fitur seperti pemilihan materi, permainan edukatif, dan halaman reward.

A. Perancangan Wireframe

1. Rancangan Wireframe Halaman *Splash Screen*

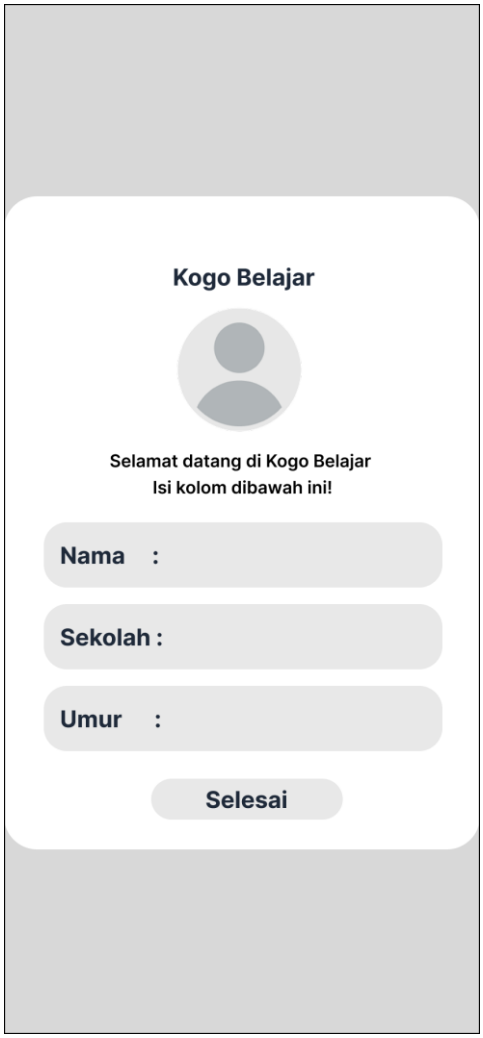


Gambar 3. 21 Rancangan Wireframe Halaman Splash Screen

Pada Gambar 3.21, menampilkan rancangan wireframe halaman splash screen aplikasi Kogo Belajar. Halaman ini berfungsi sebagai tampilan awal ketika aplikasi dijalankan sebelum pengguna masuk ke menu utama. Desain dibuat

sederhana dengan menampilkan logo aplikasi di bagian tengah layar serta nama aplikasi di bawahnya, sehingga memberikan identitas visual yang mudah dikenali. Tampilan ini juga bertujuan memberikan kesan pertama yang menarik sekaligus sebagai proses loading sebelum sistem menampilkan halaman berikutnya.

2. Rancangan Wireframe Halaman Isi Biodata



Gambar 3. 22 Rancangan Wireframe Halaman Isi Biodata

Pada Gambar 3.22, menampilkan rancangan wireframe halaman pengisian biodata pengguna pada aplikasi Kogo Belajar. Halaman ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dasar pengguna sebelum menggunakan aplikasi. Tampilan dirancang sederhana dan ramah anak dengan menampilkan judul aplikasi, ilustrasi profil, serta pesan sambutan. Terdapat beberapa komponen input berupa kolom Nama, Sekolah, dan Umur yang harus diisi oleh pengguna. Selain itu, tersedia tombol Selesai yang digunakan untuk menyimpan data dan melanjutkan ke

halaman utama. Desain ini bertujuan memudahkan pengguna dalam mengisi data dengan cepat dan nyaman.

3. Rancangan Wireframe Halaman *Home*

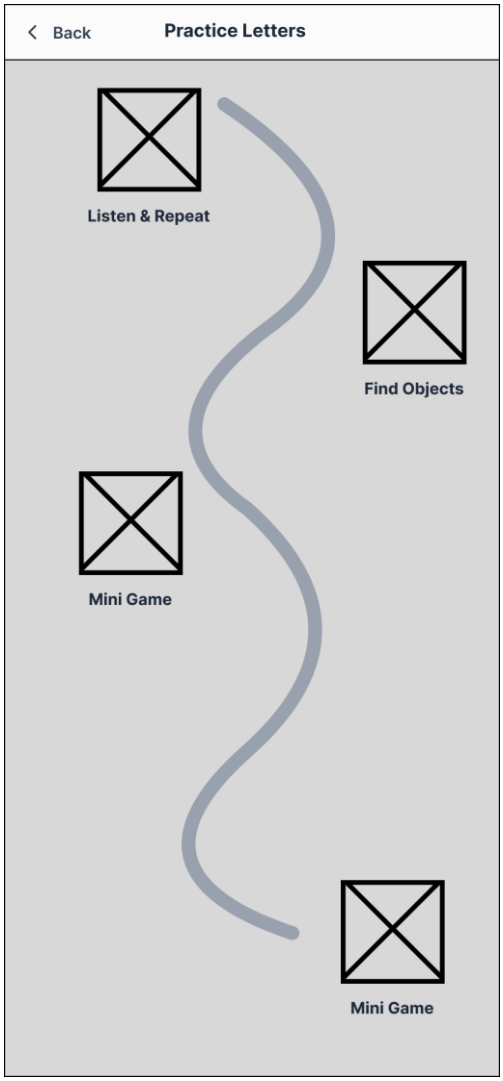


Gambar 3. 23 Rancangan Wireframe Halaman Home

Pada Gambar 3.23, menampilkan rancangan wireframe halaman utama aplikasi Kogo Belajar. Halaman ini berfungsi sebagai menu utama yang menyediakan pilihan materi pembelajaran bagi pengguna. Tampilan dirancang menarik dan sederhana dengan menampilkan judul aplikasi, ilustrasi profil, serta pesan sambutan. Terdapat beberapa menu utama berupa Berlatih huruf, Belajar 2 suku kata, Belajar 3 suku kata, dan Belajar banyak kata yang dapat dipilih sesuai tingkat pembelajaran. Selain itu, pada bagian bawah terdapat navigasi berupa

Beranda, Pencapaian, dan Profil untuk memudahkan pengguna berpindah antar halaman. Desain ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan mudah digunakan oleh anak usia dini.

4. Rancangan Wireframe Halaman *Stage Map*

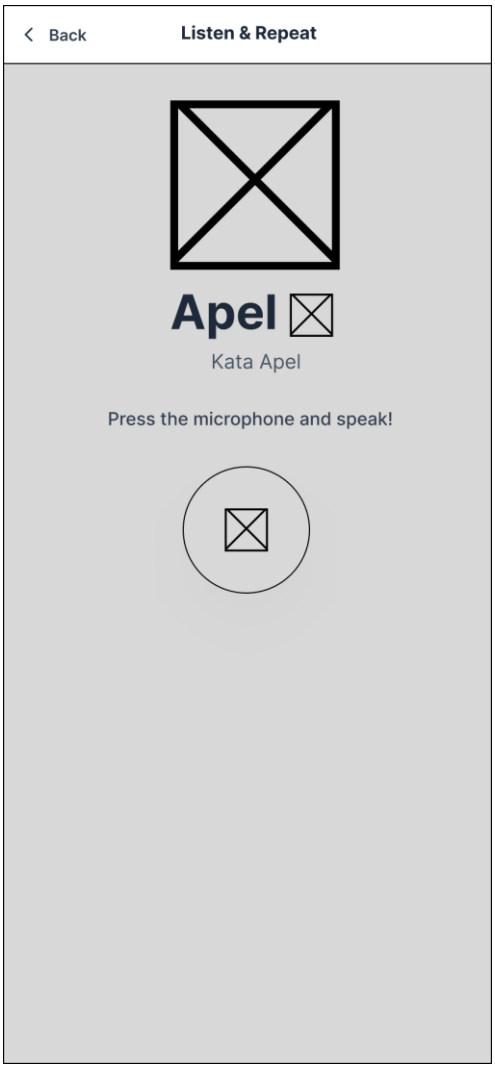


Gambar 3. 24 Rancangan Wireframe Halaman Stage Map

Pada Gambar 3.24, menampilkan rancangan wireframe halaman *Stage Map* yang berfungsi sebagai peta tahapan dalam pembelajaran. Halaman ini menampilkan alur permainan dalam bentuk jalur yang menghubungkan beberapa aktivitas seperti *Listen & Repeat, Find Objects, Missing Letter,* dan *Matching Obejct*. Setiap aktivitas direpresentasikan dalam bentuk ikon yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai urutan pembelajaran. Desain ini bertujuan memberikan gambaran

progres belajar secara visual serta meningkatkan motivasi anak untuk menyelesaikan setiap tahapan secara bertahap.

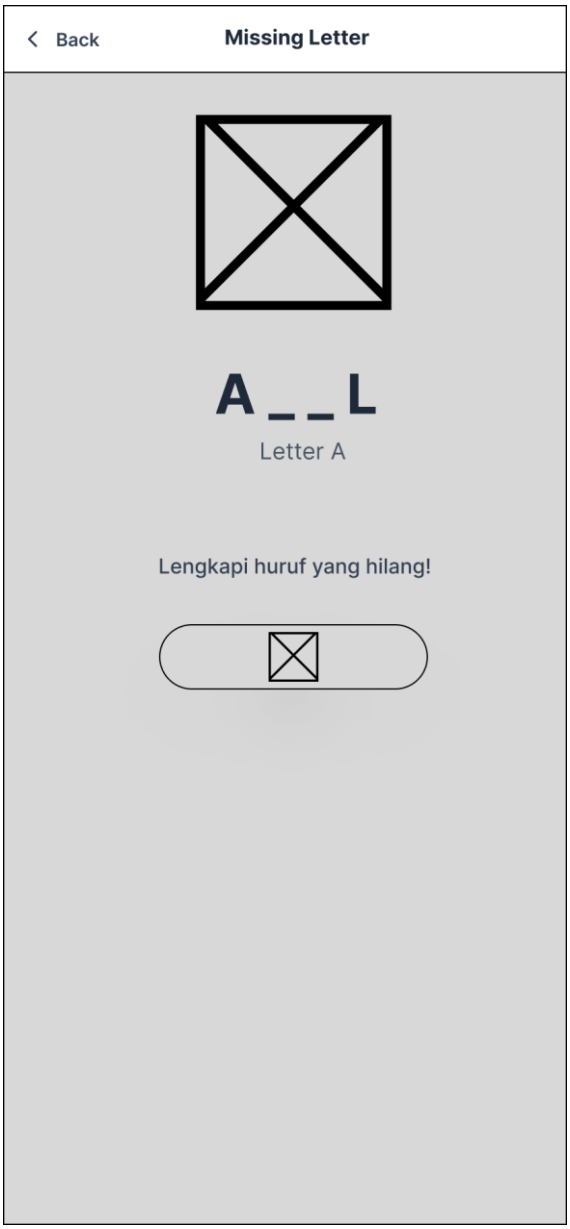
5. Rancangan Wireframe Halaman *Game Listen & Repeat*



Gambar 3. 25 Rancangan Wireframe Halaman Listen & Repeat

Pada Gambar 3.25, menampilkan rancangan *wireframe* halaman *Listen & Repeat* yang berfungsi untuk melatih kemampuan pengucapan kata pada pengguna. Halaman ini menampilkan gambar objek, teks kata (misalnya Apel), serta keterangan kata untuk membantu pemahaman. Pengguna diarahkan untuk menekan tombol mikrofon dan mengucapkan kata yang ditampilkan. Sistem kemudian akan menangkap suara pengguna untuk dibandingkan dengan kata yang benar. Desain ini bertujuan melatih kemampuan berbicara dan pelafalan anak secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi pengenalan suara.

6. Rancangan Wireframe Halaman *Game Missing Letter*

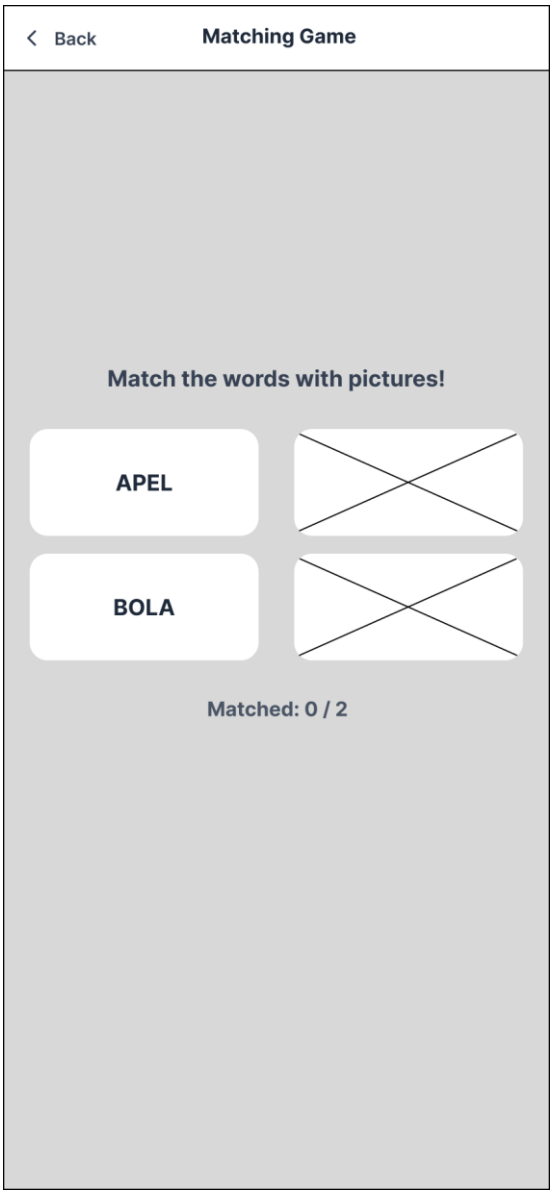


Gambar 3. 26 Rancangan Wireframe Halaman Missing Letter

Pada Gambar 3.26, menampilkan rancangan *wireframe* halaman *Missing Letter* yang berfungsi untuk melatih kemampuan membaca dan mengenali huruf pada pengguna. Halaman ini menampilkan gambar objek serta kata yang belum lengkap (misalnya A__L) yang harus dilengkapi oleh pengguna. Terdapat petunjuk berupa teks "Lengkapi huruf yang hilang!" untuk memandu pengguna dalam menyelesaikan soal. Pengguna kemudian diminta memilih atau memasukkan huruf yang tepat pada kolom yang tersedia. Desain ini bertujuan membantu anak

memahami struktur kata serta meningkatkan kemampuan mengenali dan melengkapi huruf secara interaktif.

7. Rancangan Wireframe Halaman *Game Matching Object*

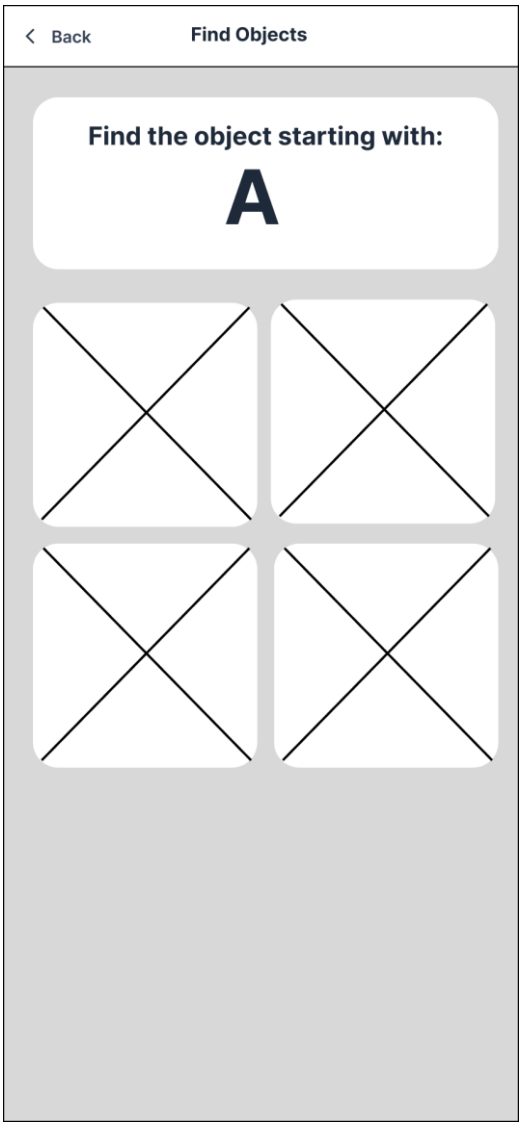


Gambar 3. 27 Rancangan Wireframe Halaman Matching Object

Pada Gambar 3.27, menampilkan rancangan wireframe halaman Matching Game yang berfungsi untuk melatih kemampuan mengenali hubungan antara kata dan gambar. Halaman ini menampilkan beberapa kata (misalnya APEL dan BOLA) yang harus dipasangkan dengan gambar yang sesuai. Anak diminta mencocokkan setiap kata dengan objek yang tepat melalui interaksi yang sederhana. Selain itu, terdapat indikator jumlah pasangan yang berhasil dicocokkan (Matched: 0/2) untuk

menunjukkan progres permainan. Desain ini bertujuan meningkatkan kemampuan kognitif dan pemahaman kosakata anak secara interaktif dan menyenangkan.

8. Rancangan Wireframe Halaman *Game Find Object*



Gambar 3. 28 Rancangan Wireframe Halaman Find Object

Pada Gambar 3.28, menampilkan rancangan wireframe halaman *Find Objects* yang berfungsi untuk melatih kemampuan mengenali huruf awal suatu kata. Halaman ini menampilkan instruksi “Temukan Objek yang berawal dari huruf:” diikuti huruf tertentu (misalnya huruf A) sebagai acuan. Pengguna kemudian diminta memilih objek yang sesuai dari beberapa pilihan gambar yang tersedia. Desain ini bertujuan membantu anak memahami hubungan antara huruf dan objek

secara visual, serta meningkatkan kemampuan mengenali huruf awal dengan cara yang interaktif dan menyenangkan.

9. Rancangan Wireframe Halaman *Reward*

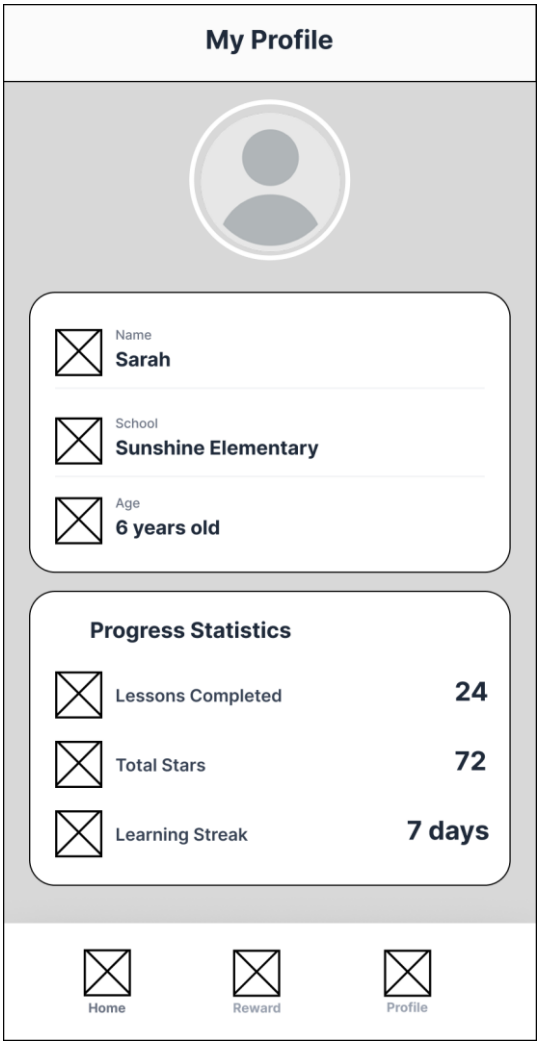


Gambar 3. 29 Rancangan Wireframe Halaman Reward

Pada Gambar 3.29, menampilkan rancangan wireframe halaman Pencapaian yang berfungsi untuk menampilkan progres dan penghargaan yang telah diperoleh pengguna selama menggunakan aplikasi. Halaman ini menampilkan beberapa tingkatan pencapaian seperti Perunggu, Perak, Emas, dan Berlian yang disertai dengan indikator progres. Pengguna dapat melihat status pencapaian, apakah sudah

selesai atau masih dalam proses, melalui persentase penyelesaian. Selain itu, terdapat pesan motivasi untuk mendorong pengguna menyelesaikan lebih banyak materi agar mendapatkan reward yang lebih tinggi. Halaman ini dirancang untuk meningkatkan motivasi belajar melalui sistem gamifikasi.

10. Rancangan Wireframe Halaman Profil



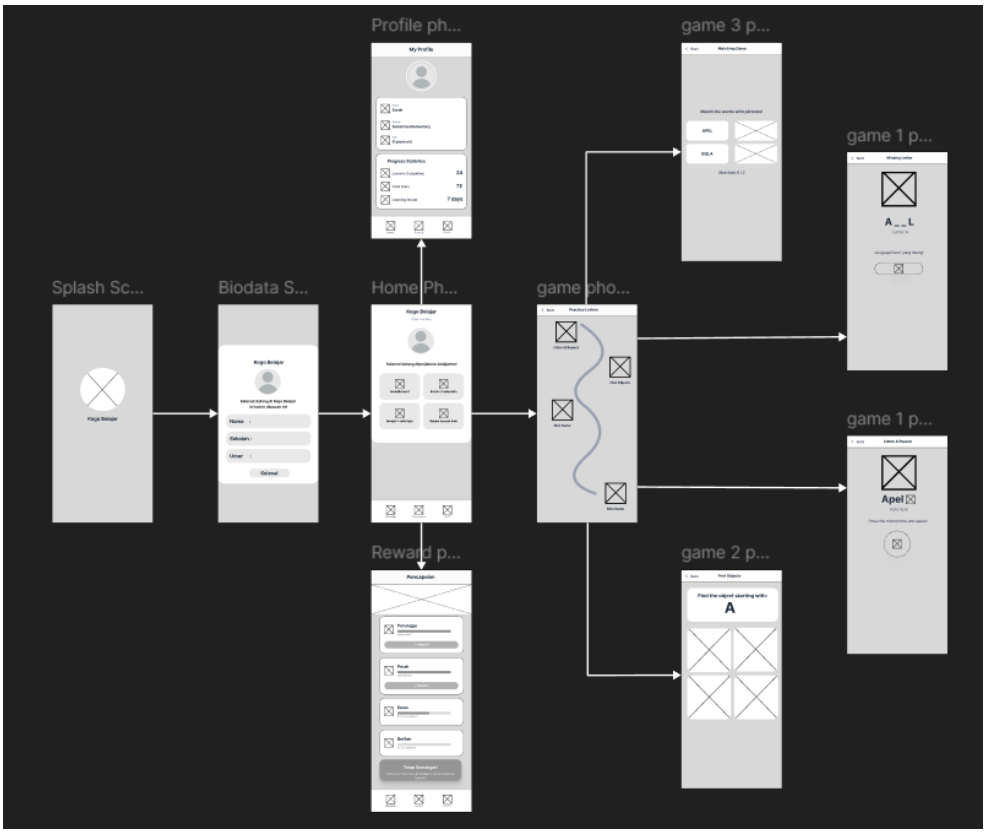
Gambar 3. 30 Rancangan Wireframe Halaman Profil

Pada Gambar 3.30, menampilkan rancangan wireframe halaman Profil yang berfungsi untuk menampilkan informasi identitas pengguna serta statistik pembelajaran. Halaman ini memuat data pengguna seperti nama, sekolah, dan umur yang ditampilkan secara terstruktur. Selain itu, terdapat bagian Progress Statistics yang menunjukkan perkembangan belajar pengguna, meliputi jumlah materi yang telah diselesaikan, total bintang yang diperoleh, serta jumlah hari belajar berturut-

turut (learning streak). Halaman ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil dan pencapaian pengguna dalam aplikasi.

3.2.4 Rancangan Wireflow

. Pada rancangan wireflow, akan dijelaskan alur navigasi yang dapat pengguna lakukan dalam sistem aplikasi. Rancangan wireflow aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.31.



Gambar 3. 31 Rancangan Wireflow Penguna

Pada Gambar 3.31, menampilkan rancangan *wireflow* yang menggambarkan alur interaksi pengguna dalam aplikasi pembelajaran berbasis game. Alur dimulai dari halaman *Splash Screen*, kemudian pengguna diarahkan ke halaman Pengisian Biodata sebagai tahap awal sebelum masuk ke sistem. Setelah itu, pengguna akan masuk ke Halaman Utama (*Home*) yang berfungsi sebagai pusat navigasi untuk memilih materi pembelajaran. Dari halaman ini, pengguna dapat memilih jenis materi yang tersedia, kemudian diarahkan ke halaman stage (*Practice Letters*) yang berisi beberapa pilihan permainan.

Selanjutnya, pengguna dapat memilih berbagai jenis permainan seperti *Listen & Repeat, Missing Letter, Matching Game,* dan *Find Objects*, yang masing-masing memiliki alur interaksi tersendiri sesuai dengan mekanisme permainan. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses halaman Pencapaian (*Reward*) untuk melihat progres dan penghargaan yang telah diperoleh, serta halaman Profil untuk melihat informasi diri dan statistik pembelajaran. *Wireflow* ini dirancang untuk memberikan gambaran alur navigasi yang jelas dan terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi.

3.2.5 Construction of Prototype

Tahap keempat dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk eksplorasi kata anak usia dini adalah Construction of Prototype. Tahap ini bertujuan untuk membangun versi awal aplikasi yang merepresentasikan fungsi utama berdasarkan hasil dari tahap perancangan sistem sebelumnya. Prototipe dikembangkan secara iteratif untuk memungkinkan pengujian awal serta perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Pembangunan aplikasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin pada platform Android dengan pendekatan arsitektur Model-View-ViewModel (MVVM) untuk menjaga keterpisahan logika dan antarmuka. Pada sisi backend, sistem menggunakan layanan berbasis REST API yang dibangun dengan Node.js (Express) atau MySQL untuk pengelolaan data pengguna, progres pembelajaran, serta penyimpanan hasil permainan. Integrasi teknologi Voice Recognition memanfaatkan Google Speech-to-Text (STT) untuk menangkap dan mengonversi suara pengguna menjadi teks, serta Google Text-to-Speech (TTS) untuk menghasilkan output suara sebagai media pembelajaran. Fitur utama yang diimplementasikan dalam prototipe meliputi pengenalan kosakata berbasis visual (gambar dan teks), pemutaran audio sebagai contoh pelafalan, latihan listen and repeat berbasis suara, serta beberapa variasi permainan seperti find object, matching, dan missing letter. Sistem juga menyediakan mekanisme evaluasi otomatis terhadap hasil pengucapan pengguna dengan mencocokkan teks hasil speech-to-text dengan data kata yang tersedia. Selain itu, sistem menyimpan progres pengguna berupa jumlah bintang, penyelesaian stage, serta pencapaian (reward) ke dalam basis data. Prototipe diuji

secara lokal pada perangkat Android untuk memastikan seluruh fungsi utama berjalan dengan baik, termasuk proses pemanggilan API, pemrosesan suara, serta interaksi pengguna dengan sistem. Fokus utama pada tahap ini adalah menghasilkan prototipe yang fungsional, responsif, dan sesuai dengan karakteristik pengguna anak usia dini. Hasil dari tahap ini berupa prototipe aplikasi yang siap digunakan untuk pengujian lebih lanjut, baik dari sisi fungsionalitas maupun pengalaman pengguna, serta menjadi dasar untuk pengembangan sistem secara lebih lanjut pada tahap berikutnya.

3.2.6 Pengujian FURPS+

Setelah proses pembangunan prototipe aplikasi pembelajaran berbasis game selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian kualitas sistem menggunakan metode FURPS+. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan aspek *Functional (F), Usability (U), Reliability (R), Performance (P), Supportability (S)* serta aspek tambahan (+) Disini yaitu *portability* dan *security*. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna serta memiliki performa yang optimal dalam mendukung proses pembelajaran.

3.2.6.1 Pengujian Fungsional *(Functionality)*

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi pembelajaran berbasis game eksplorasi kata untuk anak usia dini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Tujuannya adalah untuk melihat apakah seluruh fitur utama, seperti pengisian biodata, pemilihan materi, permainan listen and repeat, missing letter, matching object, dan find object, serta penyimpanan progres dan pemberian reward, dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan skenario penggunaan. Penilaian dilakukan menggunakan skala Guttman, di mana setiap fitur diuji menggunakan metode black box testing dengan hasil biner berupa Pass (sesuai, skor 1) atau Fail (tidak sesuai, skor 0). Hasil pengujian ini menunjukkan sejauh mana sistem mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara benar sesuai kebutuhan pengguna. Skala ini menghasilkan jawaban yang jelas dan langsung, seperti "ya atau tidak", "benar atau salah", "pernah atau tidak pernah", atau "positif atau negatif". Berbeda dengan skala Likert

yang memiliki beberapa tingkatan seperti "sangat setuju" hingga "sangat tidak setuju", skala Guttman hanya menyediakan dua pilihan: "setuju" atau "tidak setuju" (Sugiyono, 2013).

Setelah semua test case dijalankan, tingkat keberhasilan pengujian fungsional dihitung menggunakan rumus (3.1)

$$X = \frac{I}{P} x\ 100\% \text{ ...…….(3.1)}$$

Keterangan :

P = Jumlah fungsionalitas yang dirancang

I = Jumlah fungsionalitas yang berhasil diuji.

X = Hasil pengujian

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat kelayakan aplikasi diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Sangat layak (81%–100%), layak (61%–80%), cukup layak (41%–60%), kurang layak (21%–40%), dan sangat kurang layak (0%–20%). Klasifikasi ini membantu menilai sejauh mana sistem mampu memenuhi fungsionalitas yang telah dirancang secara efektif (Rahmat, 2025).

3.2.6.2 Pengujian Kegunaan (*Usability)*

Usability berasal dari kata usable, yang berarti sesuatu dapat digunakan dengan mudah dan efektif. Sebuah sistem atau produk dianggap memiliki tingkat kegunaan yang baik jika mampu meminimalkan kesalahan saat digunakan, memberikan manfaat nyata, dan menciptakan rasa puas bagi penggunanya. Dalam konteks penelitian ini, usability sangat penting karena aplikasi yang dikembangkan ditujukan untuk anak usia dini, sehingga harus memiliki tampilan yang sederhana, mudah dipahami, serta mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada pengguna yang telah mencoba aplikasi, baik secara langsung oleh anak dengan pendampingan orang tua/guru maupun melalui observasi penggunaan. Proses pengujian ini disusun berdasarkan skema yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengujian aplikasi pembelajaran eksplorasi kata berbasis game dengan fitur voice recognition, metode yang digunakan adalah System Usability Scale (SUS).

SUS adalah metode pengujian yang dirancang untuk menilai tingkat kegunaan suatu produk secara cepat dan praktis, namun tetap menghasilkan data

yang dapat dipercaya. Metode ini dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986 dan dapat diterapkan pada berbagai jenis produk, termasuk aplikasi mobile berbasis Android (Lathif ,2022). Pengujian SUS mencakup 10 butir pertanyaan yang dijawab oleh responden menggunakan skala Likert. Skala ini memiliki lima tingkat penilaian, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju" (Sugiyono, 2013). Pertanyaan SUS dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan skor tanggapan SUS dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 4 Pertanyaan SUS

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan aplikasi ini lagi.
2	Saya merasa aplikasi ini rumit untuk digunakan.
3	Saya merasa aplikasi ini mudah untuk digunakan.
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain dalam menggunakan aplikasi ini.
5	Saya merasa fitur-fitur aplikasi berjalan dengan semestinya.
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada aplikasi ini.
7	Saya merasa pengguna lain akan memahami cara menggunakan aplikasi ini dengan cepat.
8	Saya merasa aplikasi ini membingungkan.
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan aplikasi ini.
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini.

Tabel 3. 5 Skor Tanggapan SUS

Jawaban	Skor
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu-Ragu (RG)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Dalam metode SUS, setiap pernyataan dijawab menggunakan skala Likert. Skala ini terdiri dari lima tingkat persetujuan, yaitu mulai dari sangat tidak setuju

hingga sangat setuju. Setiap pilihan respons diberi nilai dengan rentang skor dari 0 sampai 5 (Defriani et al., 2021).

a. Perolehan skor dilakukan melalui beberapa tahapan dengan cara mengkonversi jawaban yang diberikan responden, yaitu: Untuk pernyataan bernomor ganjil (nomor 1, 3, 5, 7, dan 9), skor yang diberikan responden dikurangi dengan angka 1. Perhitungannya menggunakan rumus:
   Skor SUS ganjil = ∑ Px - 1
   Keterangan: Px merupakan jumlah dari pertanyaan bernomor ganjil.
b. Untuk pernyataan bernomor genap (nomor 2, 4, 6, 8, dan 10), skor yang diberikan responden digunakan untuk mengurangi angka 5. Perhitungannya menggunakan rumus:
   Skor SUS genap = ∑ 5 - Pn
   Keterangan: Pn merupakan jumlah dari pertanyaan bernomor genap.
c. Hasil konversi dari kedua perhitungan tersebut kemudian dijumlahkan untuk setiap responden dan dikalikan dengan 2,5 supaya mendapatkan rentang nilai antara 0 sampai 100, dengan rumus:
   (∑ skor ganjil - ∑ skor genap) x 2,5
d. Setelah skor individual dari setiap responden diketahui, tahap berikutnya adalah menghitung skor rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh hasil skor kemudian membaginya dengan total jumlah responden yang ada (Yoga & Ardhana, 2021).

Menurut Sauro (2018), terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan skor SUS:

1. Persentil (Percentiles Rank) : Skor SUS dapat dikonversi ke peringkat persentil untuk melihat posisi suatu skor dibandingkan dengan data pembanding yang lebih luas, mirip dengan cara dokter menilai berat badan bayi menggunakan kurva pertumbuhan. Nilai rata-rata berada pada persentil ke-50 dengan skor 68, 61 sehingga skor di atas 68 dianggap di atas rata-rata dan di bawah angka tersebut tergolong di bawah rata-rata. Sebagai ilustrasi, skor SUS 75 kurang lebih berada di persentil ke-73, sedangkan skor 52 berada di sekitar persentil ke-15.

2. Peringkat (Grades) : Skor SUS juga dapat dikelompokkan ke dalam peringkat huruf, mulai dari A hingga F. Peringkat A menggambarkan kualitas usability yang sangat baik atau unggul, sedangkan peringkat F menunjukkan kualitas yang sangat buruk atau gagal.
3. Sifat (Adjectives) : Skor SUS dapat dipetakan ke kategori sifat mulai dari "worst" hingga "best". Skor sampai sekitar 50,9 biasanya dikategorikan sebagai "poor", skor sekitar 51 dianggap "OK", skor mulai 72 ke atas tergolong "Good", skor sekitar 80–85 disebut "Excellent", dan skor di atas 85 termasuk kategori "best imaginable".
4. Tingkat Penerimaan (Acceptible) : Dari segi keterterimaan, skor SUS di atas 70 digolongkan sebagai "acceptable". Skor antara 50 hingga 70 berada pada wilayah "marginal", yang kurang lebih bersesuaian dengan rentang peringkat C sampai D. Sementara itu, skor di bawah 50 dipandang "not acceptable".
5. Net Promotore Score (NPS) : Skor SUS juga dapat dikaitkan dengan Net Promoter Score untuk melihat seberapa besar kemungkinan pengguna merekomendasikan sistem tersebut. Rata-rata, skor SUS menjelaskan sekitar 30–50% variasi kecenderungan pengguna untuk memberi rekomendasi. Dalam NPS, skor 9–10 dikategorikan sebagai promoter, skor 7–8 sebagai passive, dan skor 6 ke bawah sebagai detractor

Pengujian usability aplikasi pembelajaran eksplorasi kata berbasis game ini dilakukan dengan melibatkan responden dari kalangan anak usia dini dengan pendampingan orang tua atau guru. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berada pada rentang usia 5–6 tahun sebagai target pengguna utama aplikasi. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa kriteria khusus. Kriteria pertama adalah anak yang telah terbiasa menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau tablet. Kriteria kedua adalah anak yang sedang dalam tahap belajar membaca atau mengenal kosakata dasar. Kriteria ketiga adalah kesediaan orang tua atau pendamping untuk mendampingi proses pengujian serta memberikan penilaian terhadap penggunaan aplikasi. Dengan kriteria tersebut, diharapkan responden dapat memberikan evaluasi yang akurat dan komprehensif mengenai tingkat usability aplikasi pembelajaran eksplorasi kata yang telah dirancang.

3.2.6.3 Pengujian Keandalan *(Reliability)*

Reliability testing bertujuan memastikan bahwa sistem aplikasi pembelajaran eksplorasi kata berbasis Android dapat memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali pada kondisi yang serupa. Uji reliabilitas mengukur tingkat stabilitas, keandalan, serta kemampuan sistem dalam mempertahankan kinerja yang sama selama proses penggunaan (Joseph R. Horgan, 1996). Sebuah instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika instrumen tersebut dapat menyediakan hasil skor yang konsisten pada setiap pengukuran, sehingga alat ukur tetap memberikan hasil yang sama meskipun diuji pada waktu yang berbeda (Forester et al., 2024). Pengujian reliability ini akan menggunakan tools testing yaitu Android Monkey Test. Android Monkey Test digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat reliabilitas perangkat lunak. Nilai reliabilitas yang dihasilkan Android Monkey Test dijadikan dasar pembanding dalam analisis untuk melihat pengaruh berbagai faktor terhadap keandalan perangkat lunak.

3.2.6.4 Pengujian Kinerja *(Performance)*

Pengujian performa pada aplikasi pembelajaran eksplorasi kata berbasis Android dilakukan menggunakan Android Profiler dan Logcat pada Android Studio. Android Profiler digunakan untuk memantau penggunaan sumber daya perangkat secara langsung, seperti CPU, memori, serta responsivitas antarmuka selama aplikasi dijalankan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan lancar, responsif, dan stabil saat digunakan oleh anak usia dini. Dalam pengujian performa, beberapa indikator utama yang diamati meliputi waktu respon aplikasi saat membuka halaman, kelancaran animasi, serta kestabilan sistem ketika menjalankan fitur permainan dan pemrosesan suara menggunakan speech-to-text dan text-to-speech. Selain itu, penggunaan CPU dan memori juga diperhatikan untuk memastikan aplikasi tidak membebani perangkat secara berlebihan. Beberapa metrik yang digunakan antara lain Response Time untuk mengukur kecepatan respon aplikasi terhadap input pengguna, Frame Rate (FPS) untuk menilai kelancaran tampilan, serta CPU Usage dan Memory Usage untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya. Aplikasi dinyatakan memiliki

performa yang baik apabila mampu merespon dengan cepat, berjalan tanpa lag atau freeze, serta tetap stabil selama digunakan, termasuk saat memproses input suara pengguna.

3.2.6.5 Pengujian Dukungan *(Supportability)*

Pengujian supportability pada aplikasi pembelajaran eksplorasi kata berbasis Android dilakukan untuk menilai kemudahan sistem dalam dikembangkan, diperbaiki, dan dipelihara. Pengujian ini menggunakan tools SonarQube sebagai alat utama untuk menganalisis kualitas kode sumber aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan arsitektur Model-View-ViewModel (MVVM). Penggunaan arsitektur MVVM memungkinkan pemisahan antara logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data, sehingga mendukung pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

SonarQube digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek kualitas kode seperti code smells, bugs, duplikasi kode, serta kompleksitas kode yang dapat mempengaruhi kemudahan pemeliharaan sistem. Selain itu, SonarQube juga memberikan indikator kualitas dalam bentuk maintainability rating yang menunjukkan tingkat kemudahan sistem dalam dikembangkan dan dimodifikasi. Hasil analisis dari SonarQube digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur kode yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas perangkat lunak yang baik.

Evaluasi supportability dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis tersebut, yaitu dengan melihat tingkat modularitas kode, keterbacaan program, serta kemudahan dalam melakukan perubahan atau penambahan fitur. Aplikasi dinyatakan memiliki tingkat supportability yang baik apabila hasil pengujian SonarQube menunjukkan kualitas kode yang tinggi, minim kesalahan, serta memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem dilakukan secara efisien tanpa menimbulkan kesalahan pada sistem yang telah berjalan.

3.2.6.6 Pengujian Portabilitas *(Portability)*

Pengujian portabilitas adalah kemampuan suatu perangkat lunak untuk dijalankan dengan mudah pada berbagai lingkungan atau perangkat yang berbeda (Supriyono, 2019). Dalam penelitian ini, pengujian portabilitas dilakukan dengan menjalankan aplikasi pembelajaran eksplorasi kata berbasis Android pada berbagai perangkat dengan spesifikasi dan versi sistem operasi yang berbeda. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan secara stabil dan optimal di berbagai jenis perangkat Android, sehingga dapat digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang perangkat.

Pengujian dilakukan dengan mencoba menjalankan aplikasi pada beberapa perangkat atau emulator Android yang memiliki variasi spesifikasi, seperti perbedaan ukuran layar, kapasitas memori, serta versi sistem operasi Android. Setiap perangkat yang berhasil menjalankan aplikasi tanpa mengalami error atau gangguan akan dicatat sebagai keberhasilan dalam pengujian portabilitas. Dengan demikian, pengujian ini dapat memberikan gambaran sejauh mana aplikasi mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan penggunaan. Untuk menghitung tingkat portabilitas, digunakan rumus pada persamaan (3.2):

$$X = \frac{BB}{N} x\ 100\% \text{ ...…….(3.1)}$$

Keterangan:

P = Portabilitas

BB = Jumlah perangkat Android yang berhasil menjalankan aplikasi dengan baik

N = Total perangkat atau lingkungan pengujian yang digunakan

3.2.6.7 Pengujian Keamanan (*Security*)

Pada pengujian keamanan ini tools yang digunakan adalah SonarQube. Pengujian keamanan bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keamanan suatu sistem. Proses ini berkaitan dengan kemampuan sistem dalam melindungi data serta mempertahankan fungsi-fungsi sistem agar tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya (Siregar, 2020). SonarQube digunakan dalam pengujian keamanan karena memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi celah kerentanan keamanan pada aplikasi. Penilaian keamanan menggunakan skala huruf dari A hingga E. Rating A menunjukkan tidak adanya kerentanan keamanan, rating B

mengindikasikan keberadaan minimal 1 kerentanan tingkat minor, rating C menandakan adanya minimal 1 kerentanan tingkat mayor, rating D berarti ditemukan minimal 1 kerentanan tingkat kritis, sedangkan rating E menunjukkan terdapat minimal 1 kerentanan tingkat blocker (*Sonar Documentation*. *(n.d.)*.

3.2.7 Delivery and Feedback

Tahap terakhir dalam pengembangan aplikasi pembelajaran eksplorasi kata berbasis Android untuk anak usia dini adalah Deployment, Delivery & Feedback. Pada tahap ini, prototipe aplikasi yang telah dikembangkan dan diuji secara internal didistribusikan kepada pengguna terbatas, yaitu anak usia dini dengan pendampingan orang tua atau guru, untuk dilakukan uji coba dalam lingkungan penggunaan sebenarnya. Aplikasi dijalankan pada perangkat Android sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dengan seluruh fitur yang tersedia. Proses deployment dilakukan dengan menginstal aplikasi pada beberapa perangkat uji, sehingga pengguna dapat mencoba fitur utama seperti pengisian biodata, pemilihan materi, permainan edukatif (*listen and repeat, missing letter, matching, dan find object*), serta penggunaan teknologi *voice recognition* untuk melatih pelafalan kata. Selain itu, sistem juga diuji dalam menyimpan progres belajar, seperti jumlah bintang dan pencapaian yang diperoleh pengguna. Evaluasi aplikasi dilakukan berdasarkan pendekatan metode Research and Development (R&D), yaitu melalui tahapan uji coba produk secara terbatas untuk menilai kelayakan dan kualitas aplikasi. Penilaian dilakukan dengan melihat aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, serta respons pengguna terhadap aplikasi. Umpan balik dikumpulkan melalui kuesioner, observasi langsung, dan wawancara dengan pendamping (orang tua atau guru) untuk mengidentifikasi kekurangan dari segi kegunaan, performa, maupun fitur yang tersedia. Hasil umpan balik ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan aplikasi secara iteratif, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum dilakukan implementasi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, A. A., & Ro, M. (2020). *Aplikasi Pembelajaran Iqra Berbasis Anroid Menggunakan Speech Recognition Dan Augmented Reality A . Hasil Perancangan*. *10*(2), 84–89. https://doi.org/10.37859/jf.v10i2.2051

Anusuya, M. A., & Katti, S. K. (2009). *Speech Recognition by Machine : A Review*. *6*(3), 181–205.

Aprilian, R. S., Citraningrum, D. M., & Mubaroq, S. (2024). *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Deskripsi pada Pembelajaran Siswa kelas VII SMP 1 Atap Kluncing*. *8*, 26228–26233.

Bautista, G., Ghesquière, P., & Torbeyns, J. (2023). *Stimulating preschoolers ' early literacy development using educational technology : A systematic literature review*. 39.

Defriani, M., Resmi, M. G., & Jaelani, I. (2021). *Uji Usability Dengan Metode Cognitive Walktrough Dan System Usability Scale (SUS) Pada Situs Web STT Wastukancana*. *4*, 30–39.

Demeke, M., Gebremedhin, Z. A., & Yohannes, T. K. (2022). *The Role of Technology in Early Childhood Education : Enhancing Learning Experiences*. 278–282.

Dian Pratiwi, Bambang Triraharjo, Aisyatul Vidyah Qori'ah, Ridho Pamungkas Ibnu Surya, M. A. (2025). *Listem To Me : Transforming Learning Accessibility With An Audio-Based Anroid App For Visualy Impaired Children*. *13*(2), 972–982.

Fegade, S. V, Chaturvedi, A., & Agarwal, M. (2021). *Voice Recognition Technology : A Review*. *8*(1), 31–34. https://doi.org/10.48175/IJARSCT-1807

Fendji, J. L. K. E., Tala, D. C. M., & Yenke, B. O. (2022). Automatic Speech Recognition Using Limited Vocabulary : A Survey Automatic Speech Recognition Using Limited Vocabulary : A. *Applied Artificial Intelligence*, *36*(1). https://doi.org/10.1080/08839514.2022.2095039

Fitria Nur Hasanah, R. S. U. (2020). *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*.

Fitriani, H. (2025). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. *14*, 1–11.

Forester, B. J., Idris, A., Khater, A., Afgani, M. W., Isnaini, M., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2024). *Penelitian Kuantitatif : Uji Reliabilitas Quantitative Research : Data Reliability Test*. *4*(3), 1812–1820.

Friantary, H. (2020). *Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia Dini*. *1*, 127–136. https://doi.org/10.29240/zuriah.v1i2.2010

Gall, M., Borg, W., & Gall, J. (2003). Educational Research: An Introduction. *British Journal of Educational Studies*, *32*. https://doi.org/10.2307/3121583

Gujar, A., & Adkar, P. P. (2021). *Evolution of Android Operating System and it ' s Versions*. *5*(4), 1023–1026.

Hanifah, S., & Solehuddin, M. (2023). *Belajar Kosakata melalui Kegiatan Bermain bagi Anak Usia Dini*. 1–14.

Ilham, M., Rahman, F., & Sari, D. D. (2023). *Enhancing Preschool English Vocabulary Through Multimedia Tools : Insights from a Mixed-Methods Study*. *9*(2), 93–102.

JOSÉ-MARÍA ROMERO-RODRÍGUEZ, I. A.-D., & FRANCISCO-JAVIER HINOJO-LUCENA, A. G. G.-G. (2020). *Mobile Learning in Higher Education : Structural Equation Model for Good Teaching Practices*. 91761–91769. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2994967

Joseph R. Horgan, A. P. M. (1996). *Sofware Testing and Reliability*.

Joshi, S. L., Deshpande, B., & Punnekkat, S. (2019). *Experimental Analysis of Dependency Factors of Software Product Reliability using SonarQube*. 130–137.

Kaffa, S. (2025). *The Influence of Social-Emotional Development on School Readiness in Early Childhood : A Study of 5 – 6 Year-Olds in Bogor Regency*. *10*(March), 127–138.

Khaironi, M. (2018). *Perkembangan Anak Usia Dini*. *3*(1), 1–12.

Khairunnisa, W., Pembangunan, U., & Budi, P. (2025). *The Urgency of Digital Literacy for Early Childhood*. *1*.

Kholilullah, Hamdan, H. (2020). *Perkembangan Anak Usia Dini*. *10*(Juni).

Klein, ita C. R. J. D. (2010). *Design and Development Research Methods, Strategies, and Issues*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers 10 Industrial Avenue. https://pmm.uinsu.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/D-

D.pdf

Kurnia, R. (2022). *Implementation of Early Literacy Activities during Covid-19 : A Parents Involvement Analysis*. *15*(2), 831–846.

Kurnia, R., & Satria, D. (2022). *Development of Media with Pictures for Kindergarteners ' Reading Readiness*. *14*(3), 4333–4342. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.1990

Kurnia, R., Ummah, R., & Puspitasari, E. (2023). *Pengaruh Buku Cerita Rakyat Melayu Riau terhadap Kemampuan Literasi Budaya Anak Usia Dini*. *7*(3), 3253–3265. https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4441

Liu, Y., Rahman, A., & Zain, M. (2025). A systematic literature review of research on automatic speech recognition in EFL pronunciation. *Cogent Education*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2466288

Luh, N., Ayu, N., Sarjana, K., & Hikmah, N. (2023). *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Articulate Storyline 3*. *5*(4).

Ningrum, M. A., & Kurnia, R. (2023). *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Terhadap Kemampuan Membaca Usia 5-6 Tahun*. *3*, 7930–7939.

Nurjayadi, Indah Mukhlis Tamara, M. Khairul Anam, M. B. F., & Hamdani. (2022). *Mobile game edukasi paud sebagai media pengenalan dengan teknik speech recognition 1)*. *7*(2), 101–108.

Ramadhona, R., & Oscar, S. (2024). *The Impact of Using Mobile Learning Applications on the Development of Students ' Digital Literacy*. *2*, 202–214.

Rita, K. (2024). *Scientific Skill Development In Kindergarten Education Post-Covid-19*. *18*(2), 81–98.

Royani, I., & Astuti, H. P. (2020). *Early Childhood Education Papers The Application of The Sociodrama Method to Increase The Coop- erative Ability of Children Age 5-6 Years*. *9*(2), 95–101.

Salamah, I., & Kurnia, R. (2025). *Pengembangan Aplikasi MACA (Mari Membaca) dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Awal Anak Usia 5-6 Tahun di TK Raudhaturrahmah Pekanbaru*. *5*, 3473–3483.

Server, H. | S. (2025). *(n.d.), Sonar Documentation.*

Sharples, M., & Pea, R. (2014). *Mobile Learning*. *2*, 501–521.

Siregar, L. (2020). *Review Pengujian Keamanan Perangkat Lunak dalam Software Development Life Cycle (SDLC)*. *1*(3), 1–11.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&.D*. Alfabeta, CV. J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung. https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf?utm_source

Supriyono. (2019). *Penerapan ISO 9126 Dalam Pengujian Kualitas Perangkat Lunak pada E-book*. *11*(1), 9–13.

Suryana, D. (2016). *Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak.pdf*.

Swider-cios, E., Vermeij, A., & Sitskoorn, M. M. (2023). Young children and screen-based media : The impact on cognitive and socioemotional development and the importance of parental mediation. *Cognitive Development*, *66*(March), 101319. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2023.101319

Syafira, A., Jamaludin, U., Taufik, M., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2022). *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*. *6*(2), 185–198.

Talib, M. S., & Hassan, A. H. (2024). *Kotlin Programming Language : A Comprehensive Overview of Definition , Applications , Advantages , and Limitations*. *13*(03), 7–9. https://doi.org/10.7753/IJCATR1303.1002

Tri Lathif Mardi Suryanto, Waldon Nove Simarmata, A. F. (2022). *System Usability Scale (SUS) Sebagai Metode Pengujian Kegunaan Pada Situs Program Studi Usability Scale System (SUS) As Usability Testing Method*. *September*, 10–11.

Untung Nopriansyah, Intan Permata Hati, H. R. (2024). *Application Of The Game Scrabble To Improve English Vocabulary In Early Children*. *4*(June), 1–12. https://doi.org/10.14421/joyced.2024.41-01

Wahidah, I. A., Purnamasari, Y. M., & Nurjati, S. S. (2024). *Media House Counting untuk Meningkatkan Kemampuan Matematika Anak Usia Dini*. *4*(2), 199–214.

Walesta, V., & Kurnia, R. (2023). *Analisis Persepsi Orang Tua Terhadap Kesiapan Membaca Anak Usia Dini Pada TK Al-Azhar Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*. *3*, 14950–14959.

Wicaksono, S. R. (2022). *Blackbox Testing Teori dan Studi Kasus*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7659674

Yudhistiro, K. (2021). *Peningkatan Kemampuan Pronunciation Vocabulary Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris Dengan Teknologi Text-To-Speech Dan Speech Recognition Di Sekolah Dasar YBPK Malang 1*. *4*, 13–17.

Zubaidah, E. (2013). *Perkembangan Bahasa Anak Usia·Dini Dan Teknik Pengembangannya di Sekolah Oleh: Enny Zubaidah*. *c*, 459–479.